UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

FLUTTER



JULIO 2026-DICIEMBRE 2026

16/10/2026

Ejercicio # 1

En esta práctica vamos a obtener los assets (activos) necesarios para el diseño de una aplicación en Flutter.

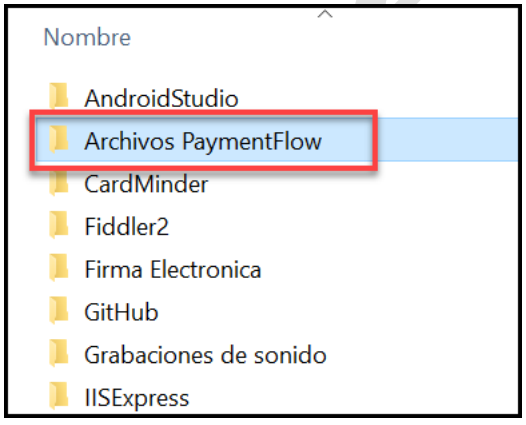
Preparación #1

Para la práctica es necesario tener instalado:

- Adobe XD.
- Figma.

Nota	• Puede descargar las herramientas del enlace compartido en la práctica: **Payment (000)-Decargar software**.

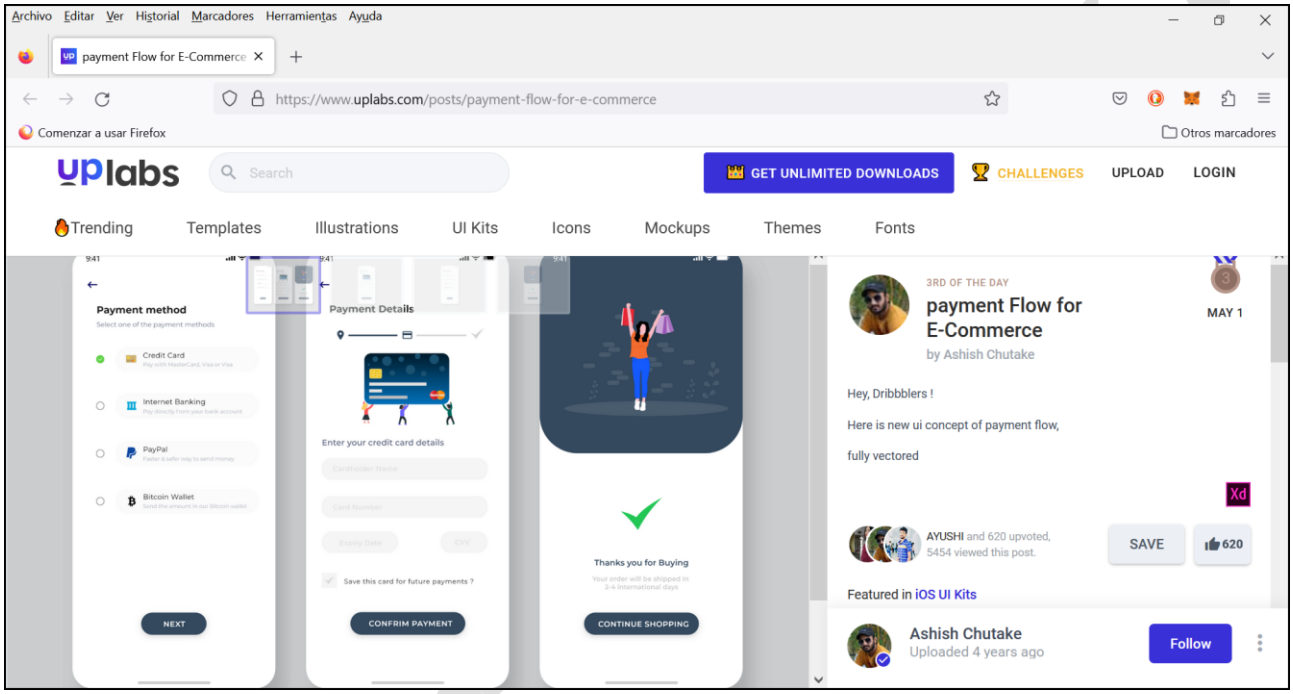
1. **Cree** una carpeta en Windows llamada **Archivos PaymentFlow**, o con el nombre que usted desee. Para el ejemplo se va a trabajar con el nombre indicado.



2. Vaya al sitio www.uplabs.com y cree una cuenta. (**NOTA**: Ya no existe el sitio web, el mockup se adjunta para la práctica junto a los documentos)

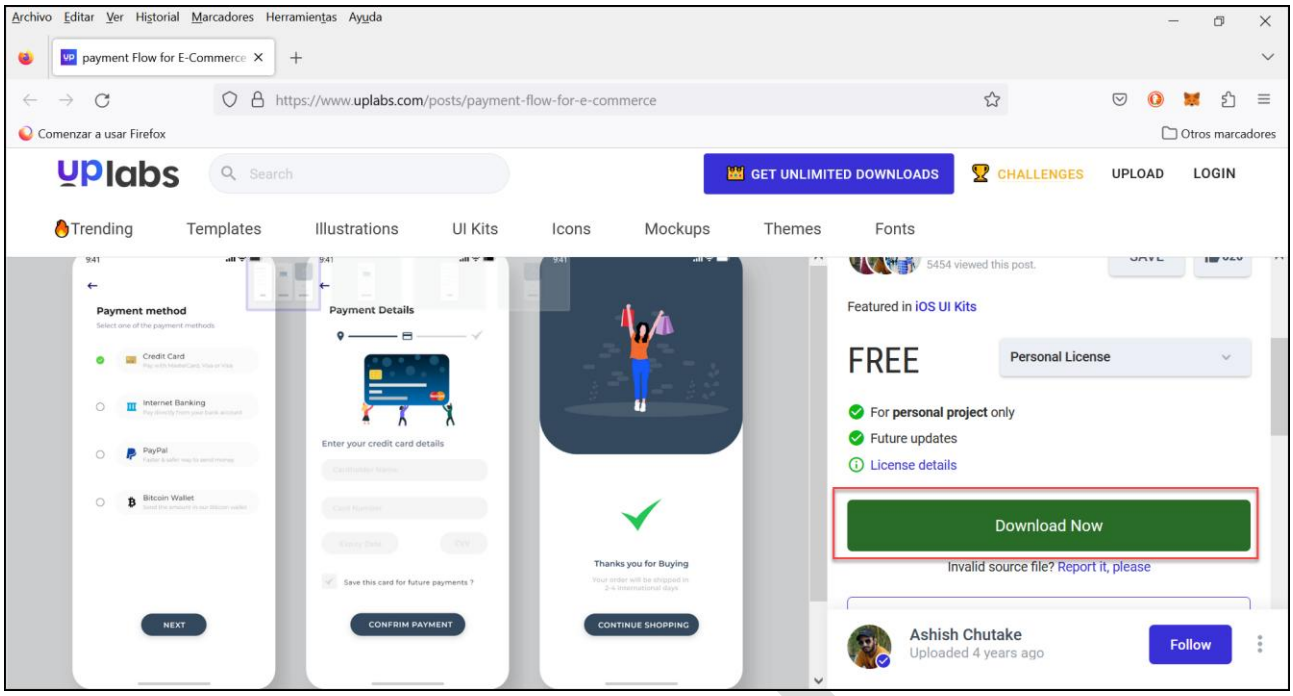
3. Una vez creada la cuenta **ingrese al sitio** con su cuenta y descargue el archivo del enlace que se indica a continuación, el cual contiene un **mockup** con tres pantallas (ventanas). Para esto vaya al siguiente enlace del sitio **uplabs** para descargar el archivo necesario para trabajar en la práctica.

https://www.uplabs.com/posts/payment-flow-for-e-commerce

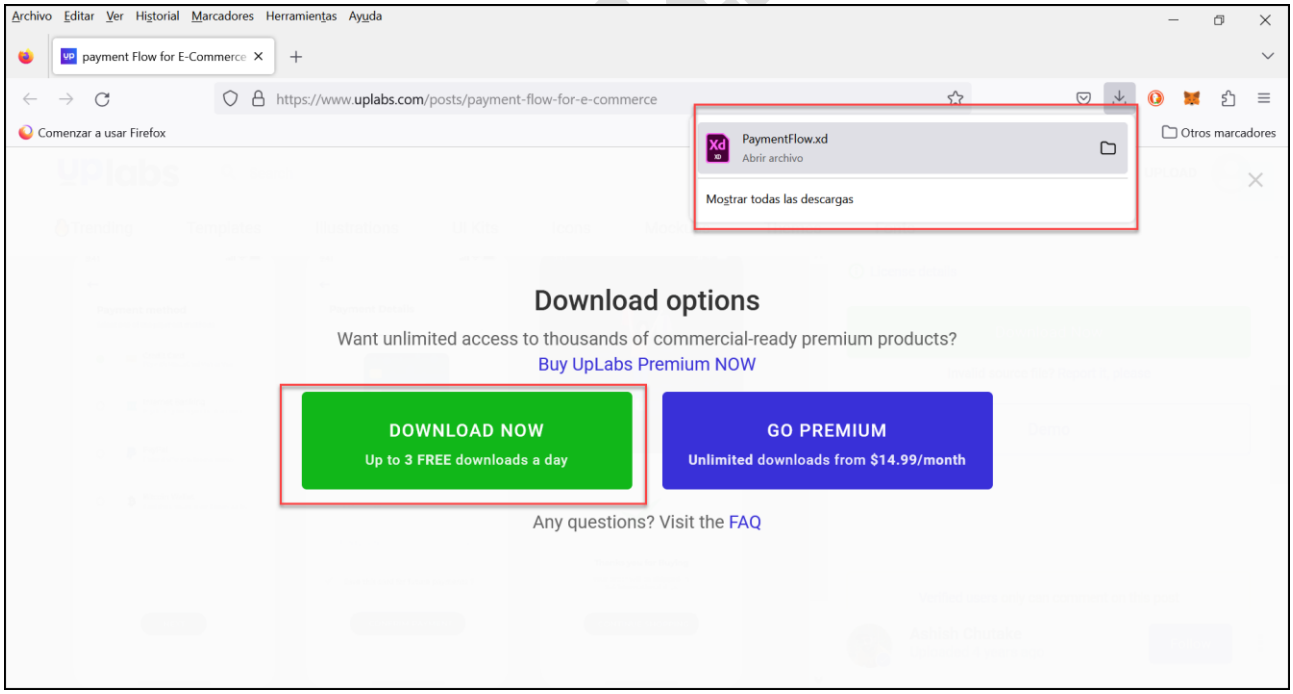


4. Una vez en la URL **presione** en el botón **Download Now**.

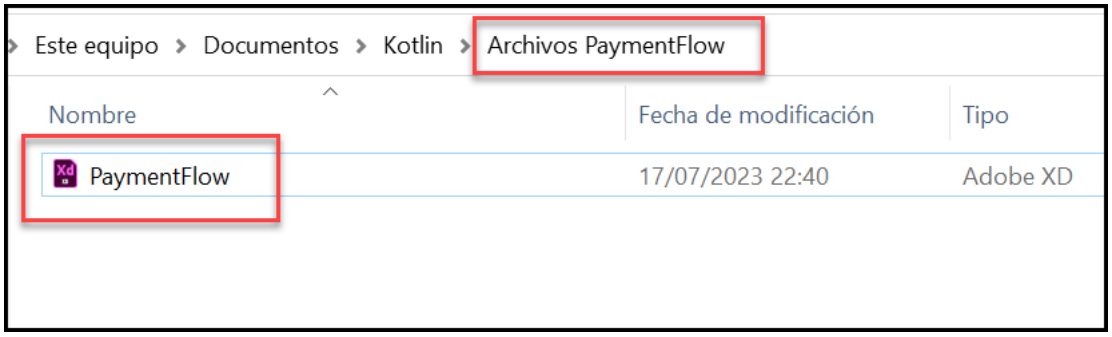
Presione el botón: Download Now



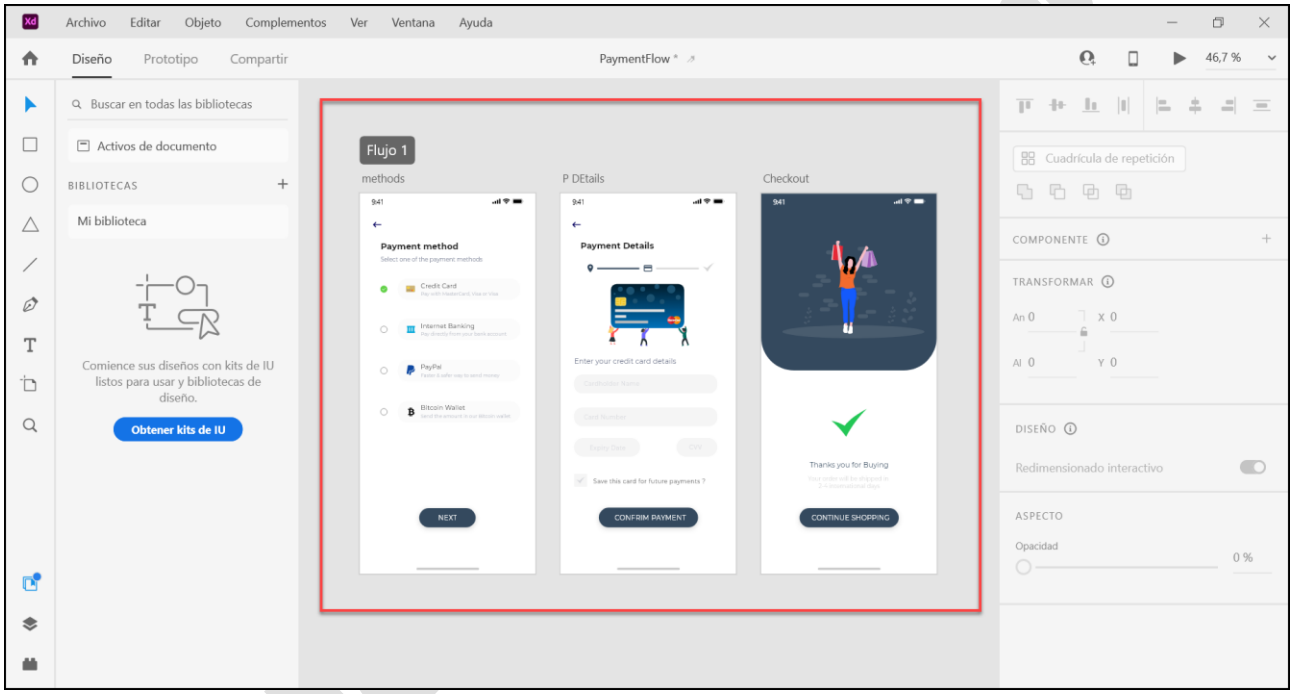
Descargue el archivo seleccionado.



5. **Copie** el archivo descargado (**PaymentFlow**) en la carpeta **Archivos PaymentFlow**, creada anteriormente. El documento es un archivo elaborado en **Adobe XD**, por lo tanto, es necesario tener instalado **Adobe XD** para visualizarlo.

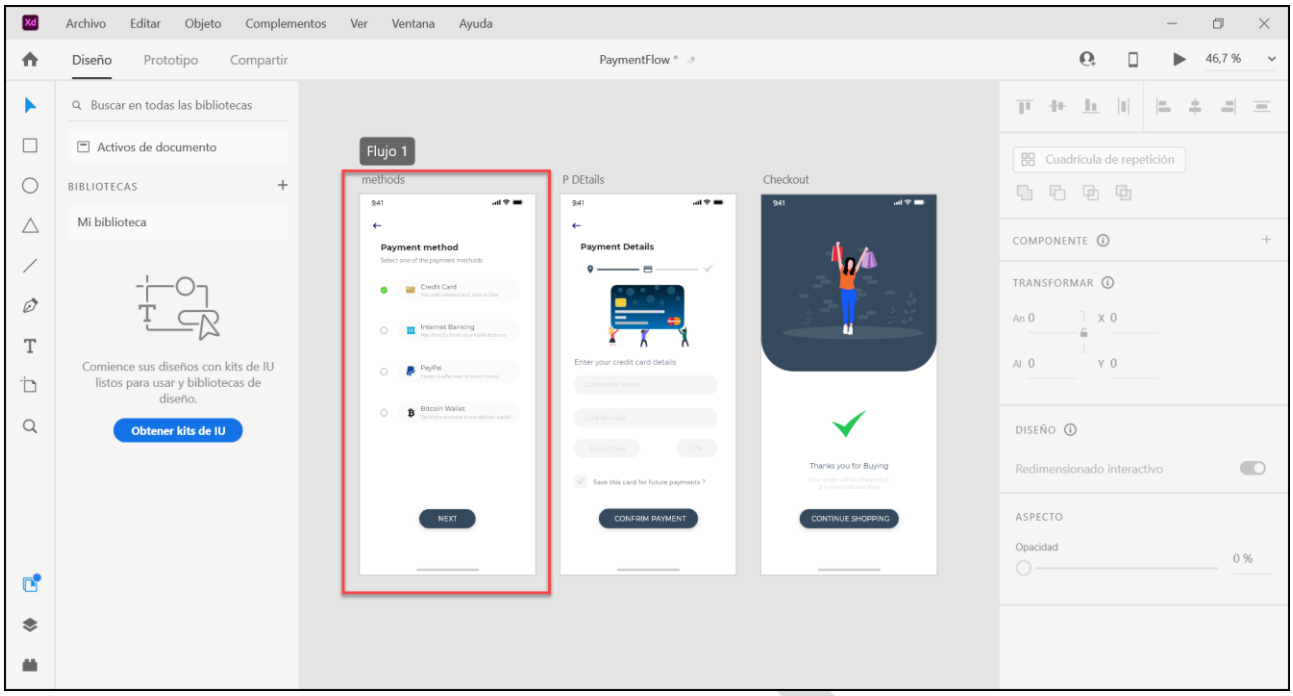


6. **Abra** el archivo **PaymentFlow** descargado en **Adode XD**.

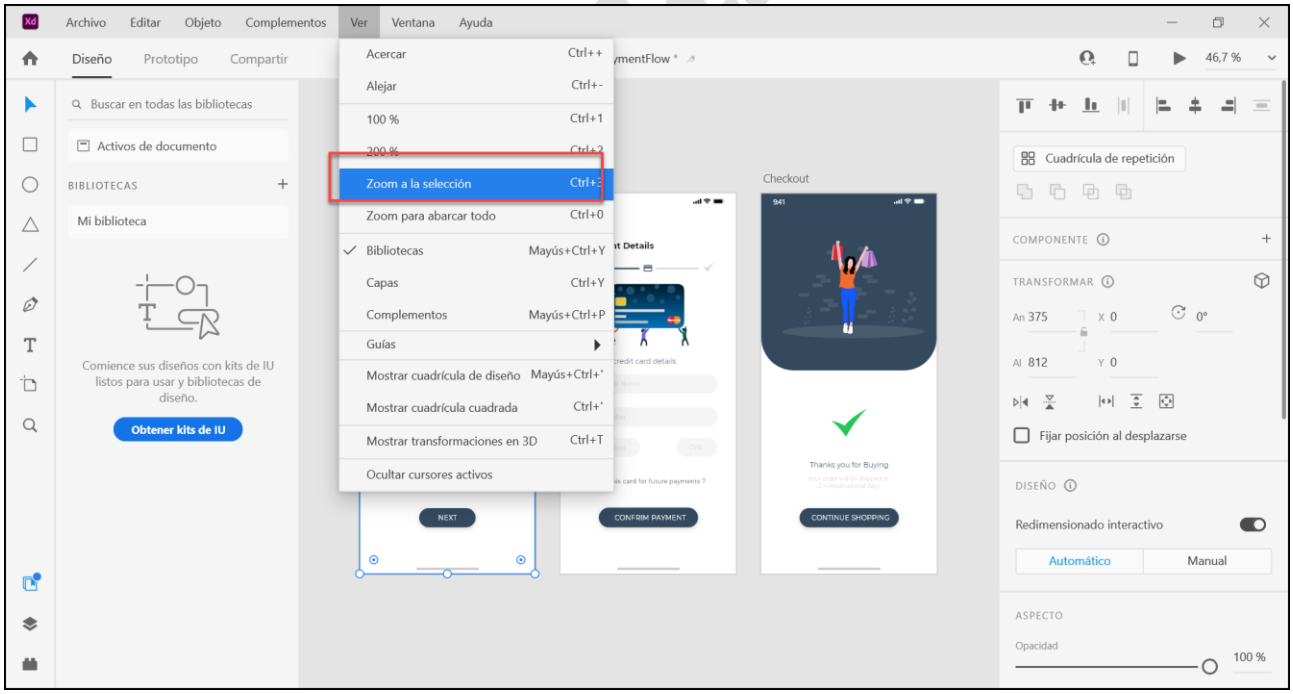


7. **Seleccione** la **primera imagen** del **mockup** y luego vaya a la opción del **menú Ver** y **presione** sobre la opción **Zoom a la selección** para que se visualice la pantalla indicada de mejor forma. En la parte **superior derecha** del menú haga un **Zoom del 100%** para que se aprecie mejor la pantalla seleccionada, esto se indica a continuación en las figuras correspondientes.

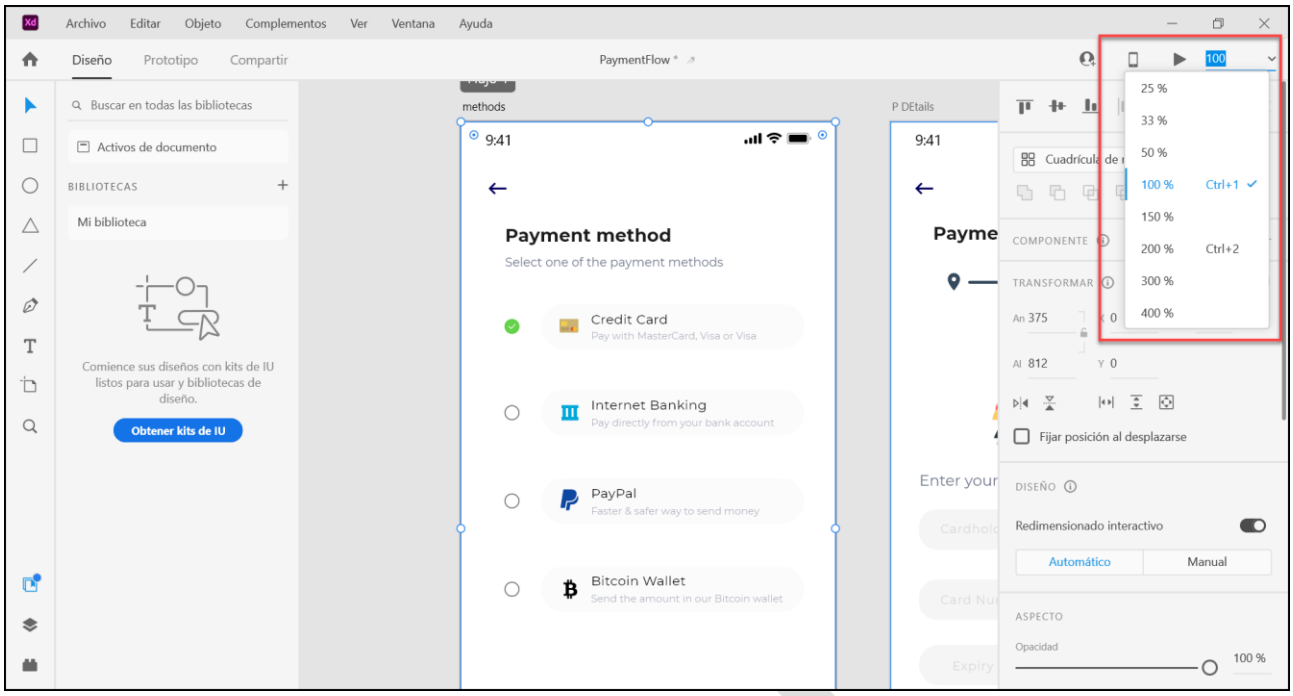
Seleccione la primera pantalla:



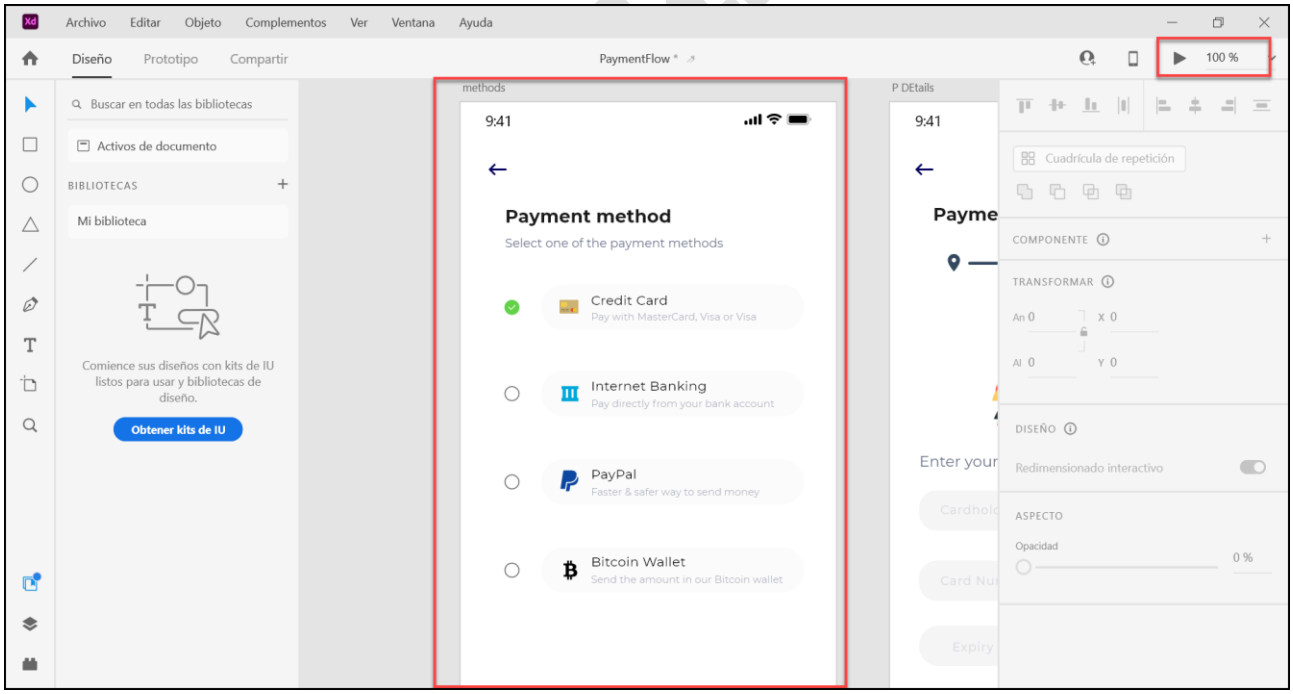
Visualizamos mejor la pantalla seleccionada.



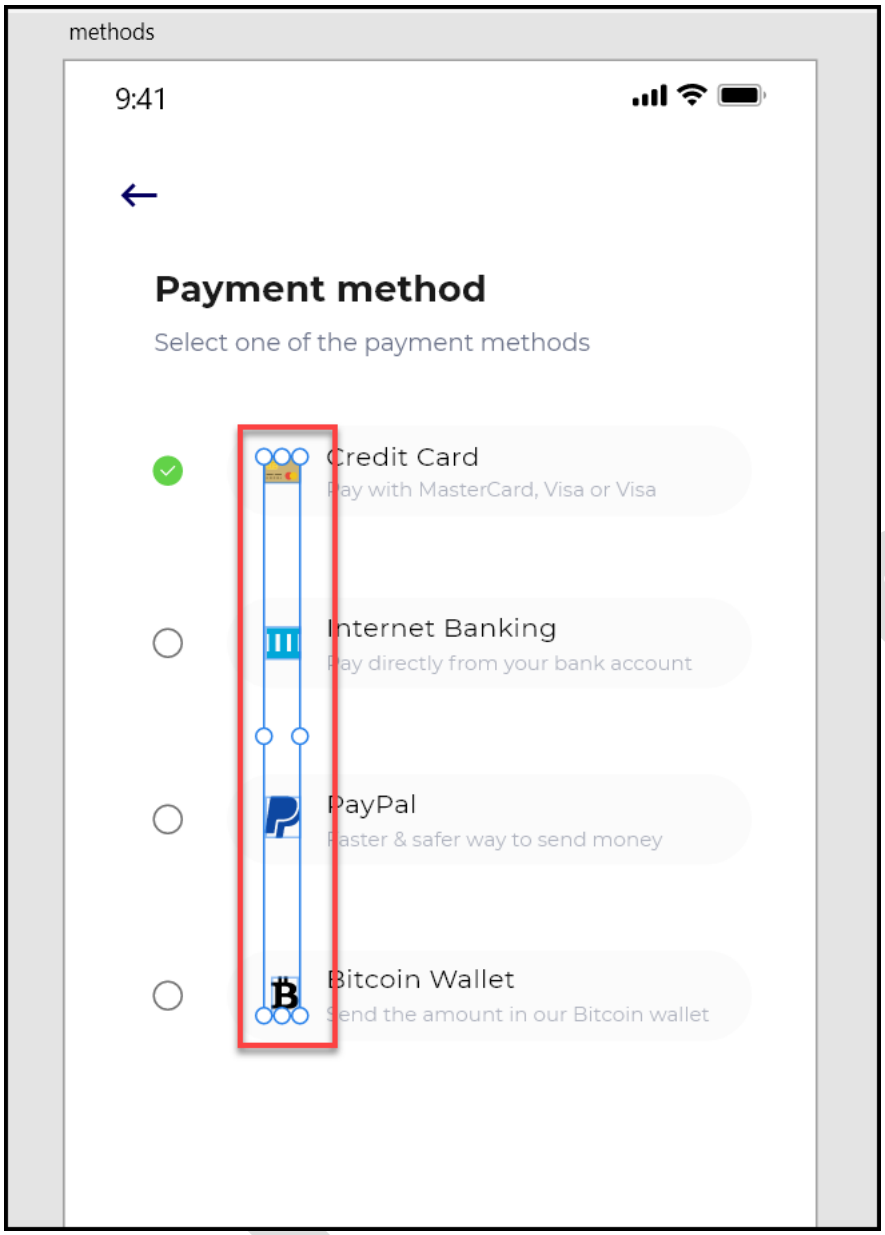
Realizamos un Zoom de la pantalla seleccionada.



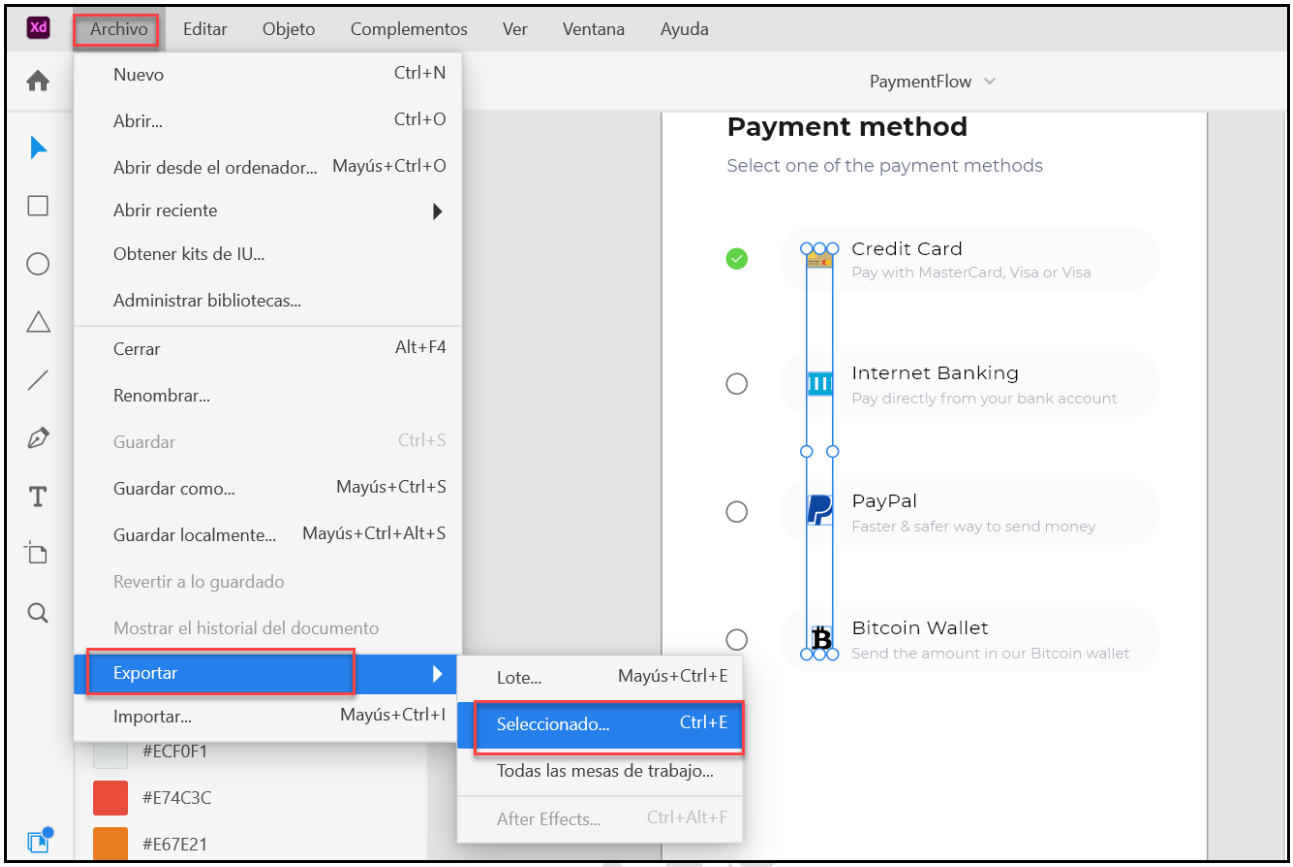
Se muestra la pantalla seleccionada con una mejor visualización.



8. **Presione** sobre el primer icono (**icono** que está a la izquierda del texto **Credit Card**) de la pantalla seleccionada, con la tecla **Shift** presionada **seleccione** el **resto de las imágenes** (iconos que están a la izquierda de los textos), esto se muestra a continuación.



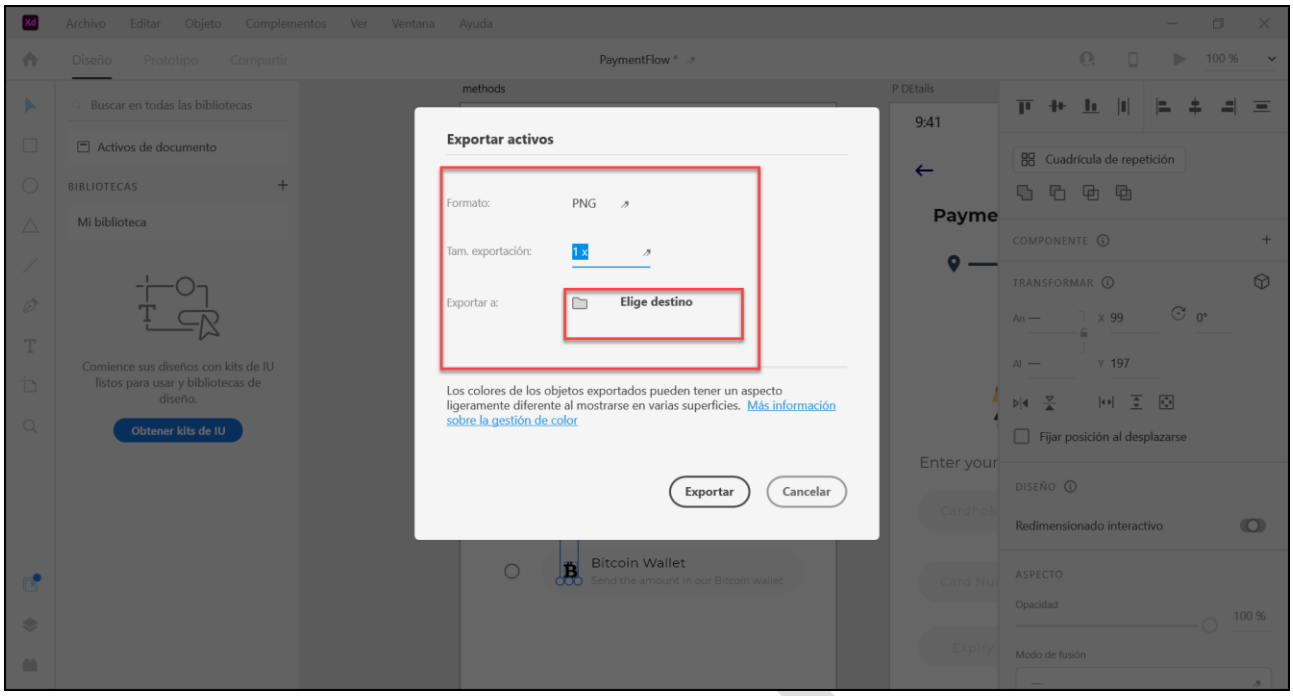
9. Luego vaya al menú **Archivo->Exportar->Seleccionado**.



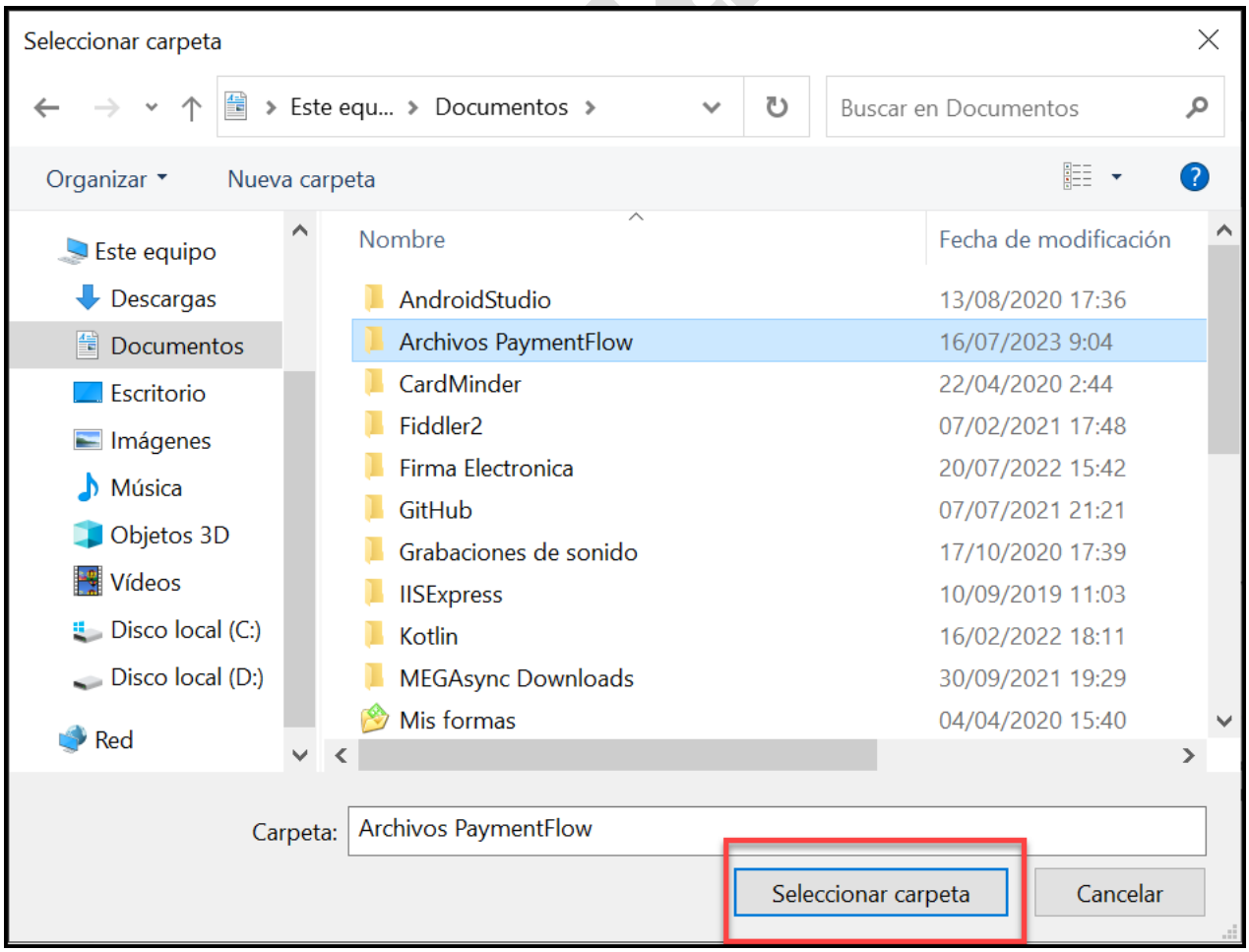
10. En la pantalla que aparece **seleccione** las opciones: **formato:** **PNG**, **Tam. Exportación:** **1x**, y en la opción **Exportar a**: **seleccionamos** la carpeta donde se desea **guardar** el archivo, para el ejemplo **seleccione** la carpeta **Archivos PaymentFlow**.

FlutterCla

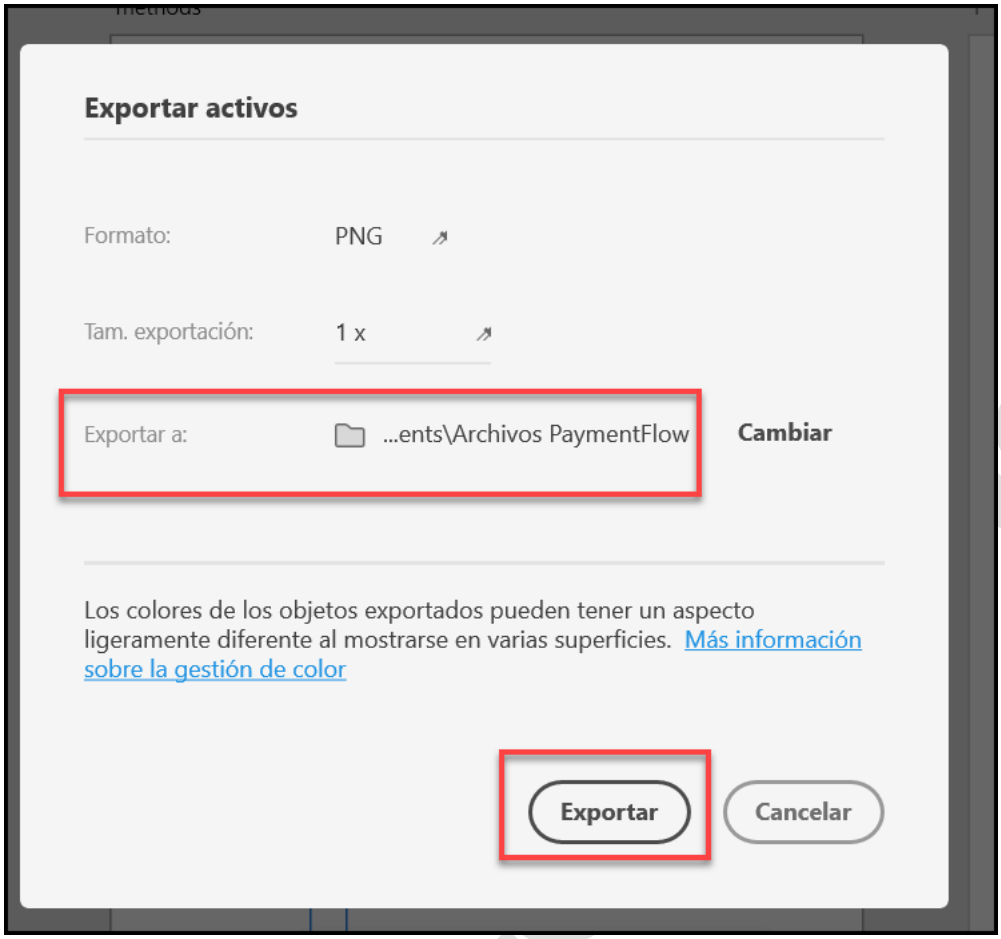
Opciones seleccionadas:



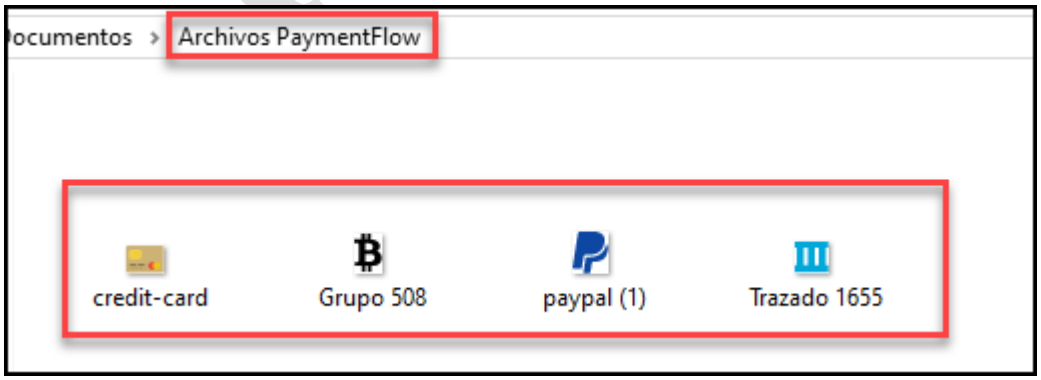
Seleccione la carpeta donde se desea guardar los archivos:



11. Luego **presione** en el botón **Exportar**.

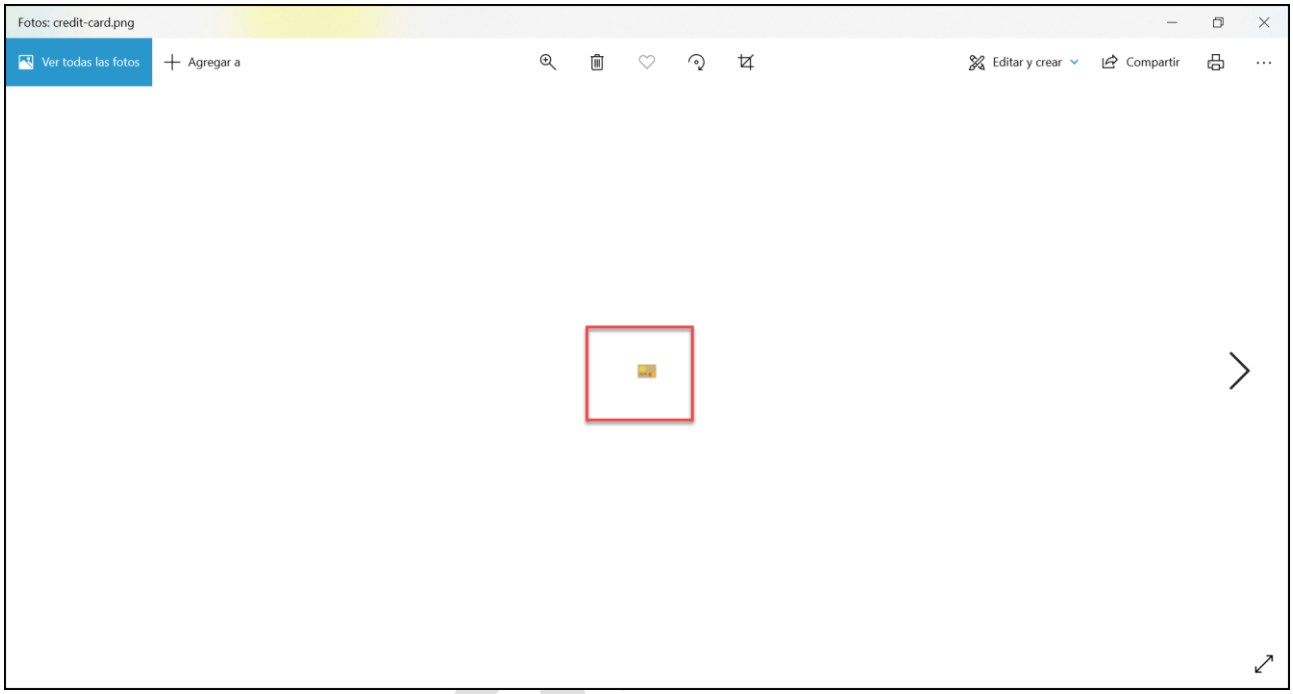


12. Luego del proceso anterior se puede **visualizar** en el explorador de **Windows** los archivos (**assets**) **exportados** en la carpeta correspondiente.

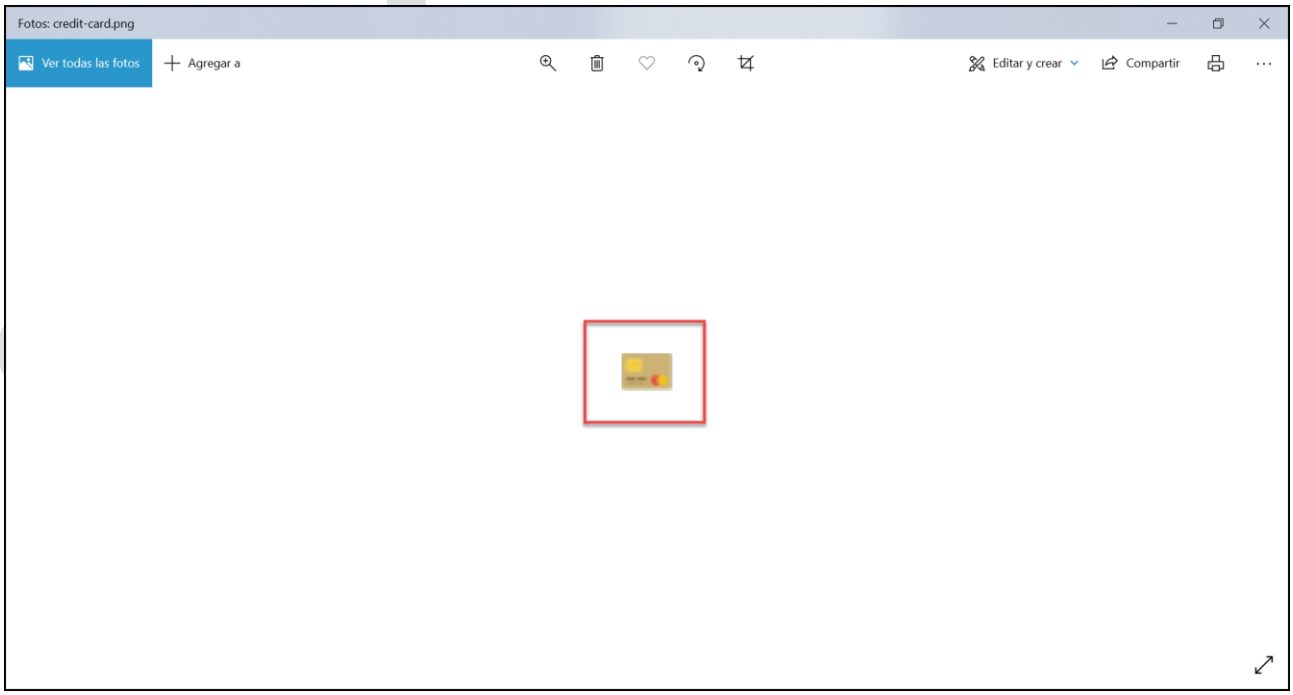


13. Podemos **abrir** los archivos de imágenes en algún editor compatible con la extensión **png**. Para el proyecto las imágenes son **muy pequeñas** y no son **vectoriales**, es decir al hacer un zoom se distorsionan.

Por ejemplo, si se visualiza una de las imágenes en el editor de Windows:



La misma imagen con zoom.

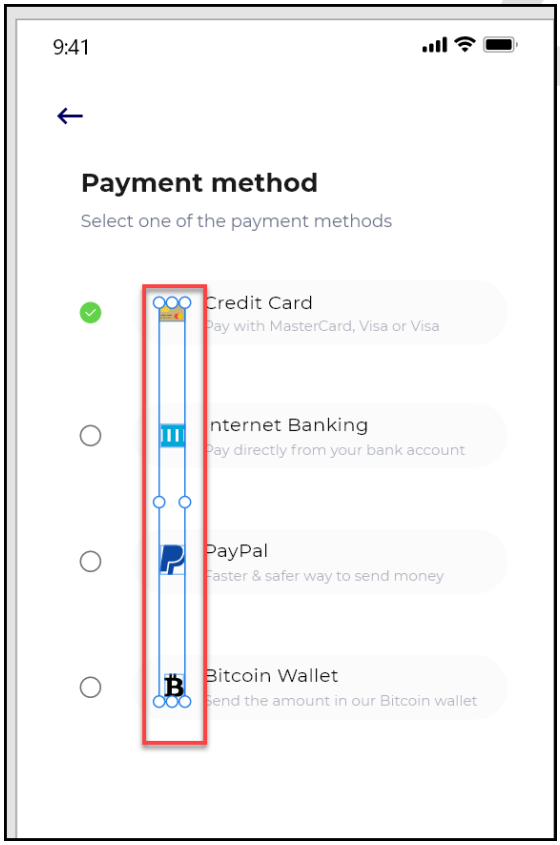


Aún con un zoom más grande la imagen.



14. Existen imágenes **similares** a las que acabamos de **exportar** en Adobe XD, se los puede encontrar en la paquetería de **Font Awesome**, no todas las imágenes son exactamente iguales, pero se asemejan bastante. Pero si queremos tener **exactamente** las imágenes que acabamos de exportar, pero al hacerlas más grande no se distorsionen, tenemos que transformar las imágenes en **vectoriales**. Para hacerlas vectores y más grandes **proceda de la siguiente forma**.

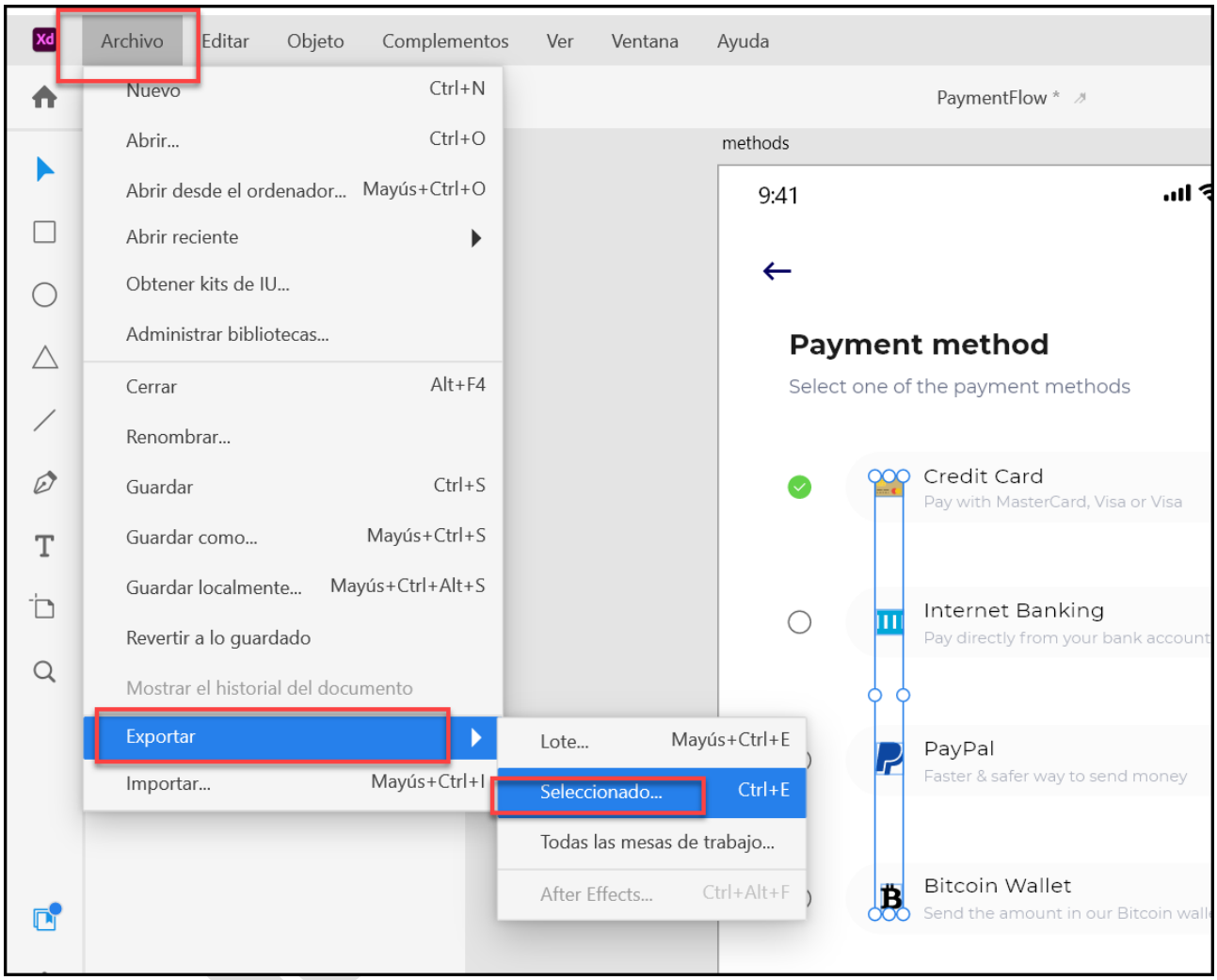
15. Primero **borre** los archivos que se exportaron anteriormente en formato **png.** Luego **seleccione** las imágenes indicadas a continuación **nuevamente** en **Adobe XD**.



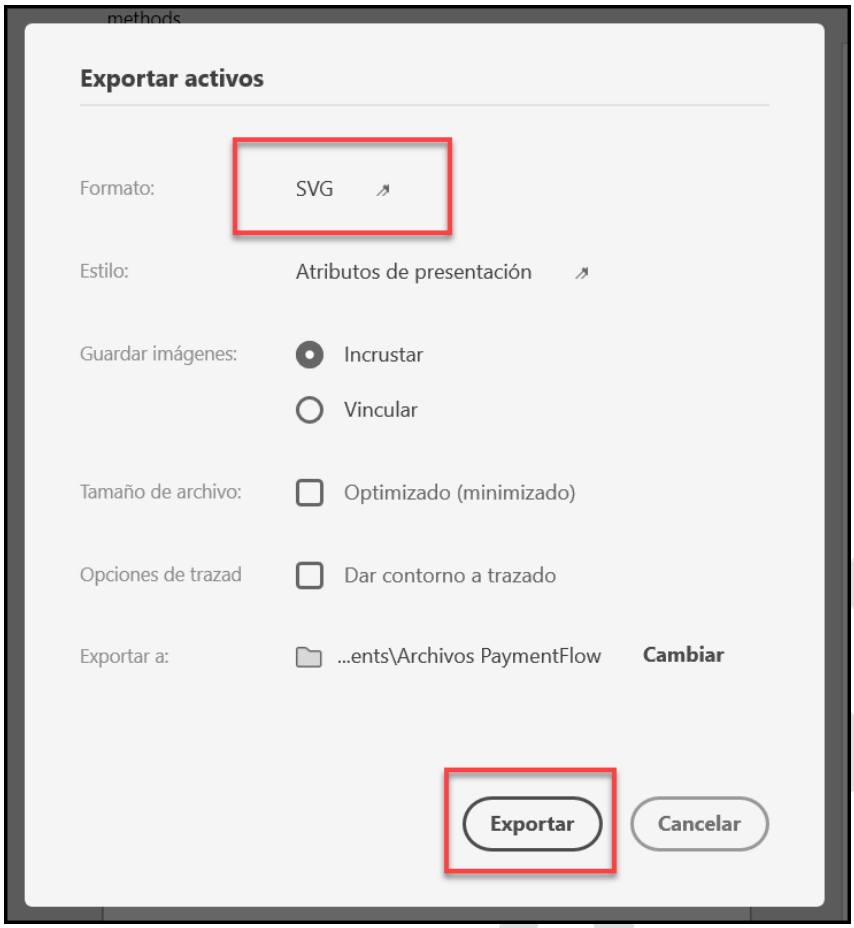
Clay Aldás

16. Al **exportar cambie el formato png** al formato **svg**, en el resto de las opciones **no realice cambios**.

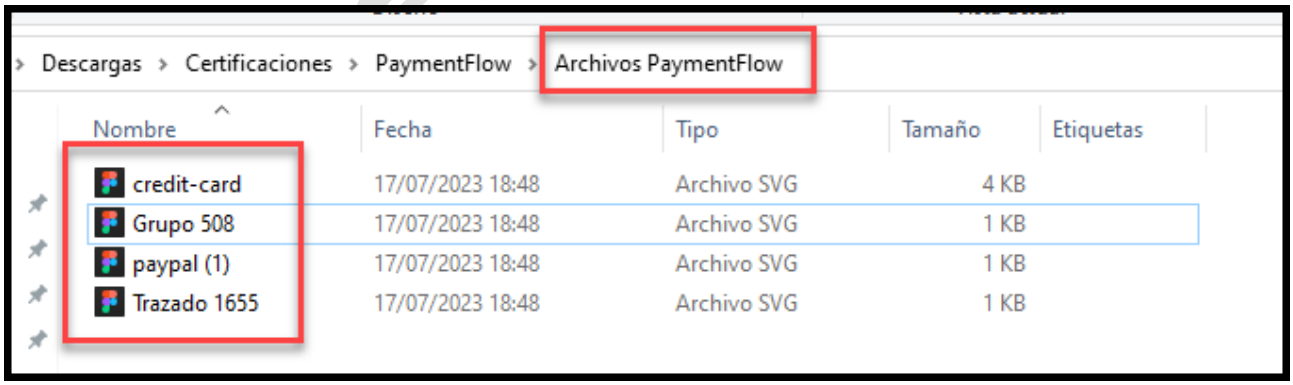
Seleccionamos: Exportar->Seleccionado…



Cambiamos el formato de exportación y luego presionamos en el botón exportar.



17. Una vez **exportado** los archivos se muestran en el explorador.

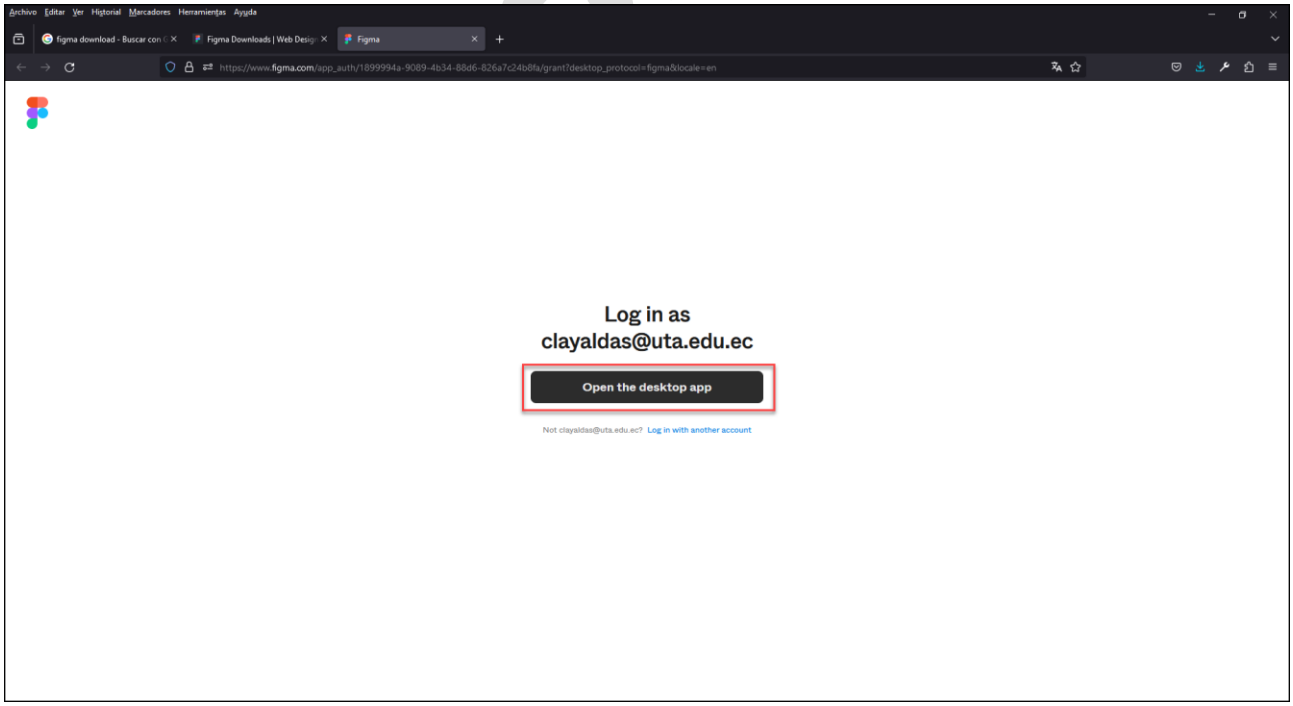


18. Ahora vamos a **editar** cada archivo **svg** exportado, cambiamos el tamaño, luego **reemplazamos** cada archivo editado y lo **guardamos** en la misma carpeta con el mismo nombre. Se puede editar con **cualquier programa** que reconozca la extensión **svg**, en este caso lo vamos a editar con la versión free (no pagada) de **Figma**.

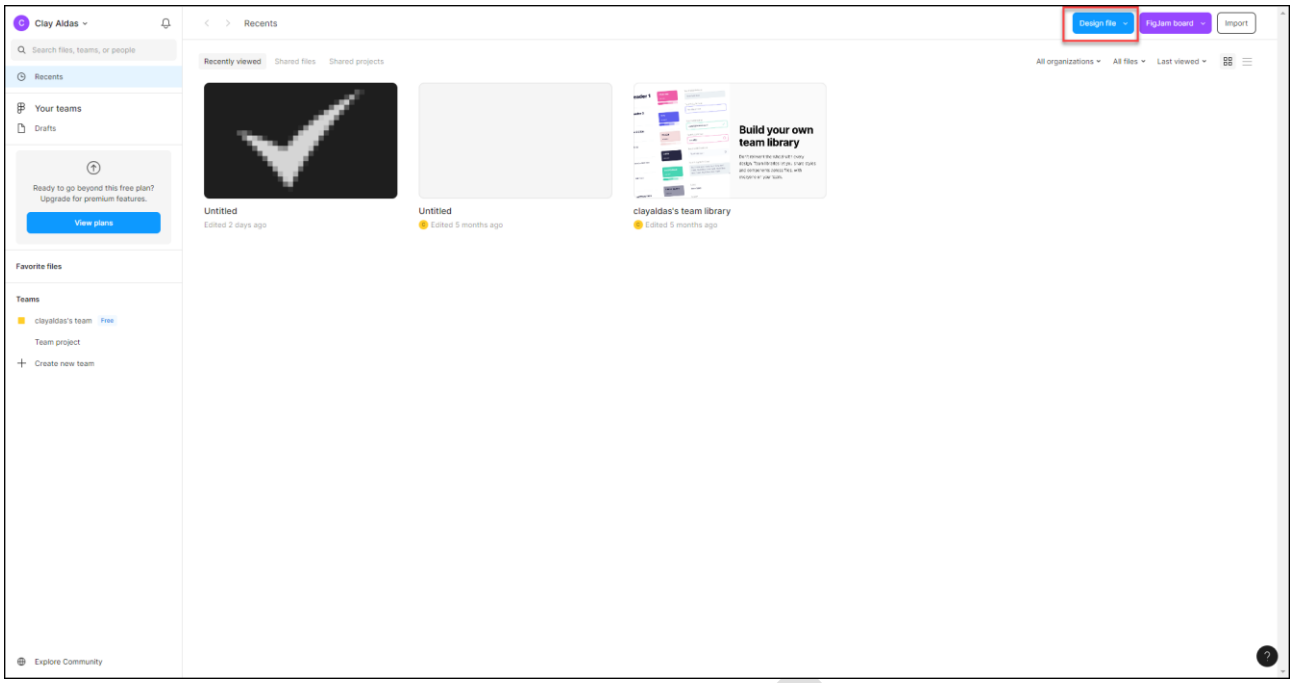
19. Para esto cree una cuenta en **Figma** si aún no tiene cuenta. Luego de esto abra **Figma** y cree un nuevo archivo para diseño (presione en **Design File**).

Abrir e ingresar a Figma.

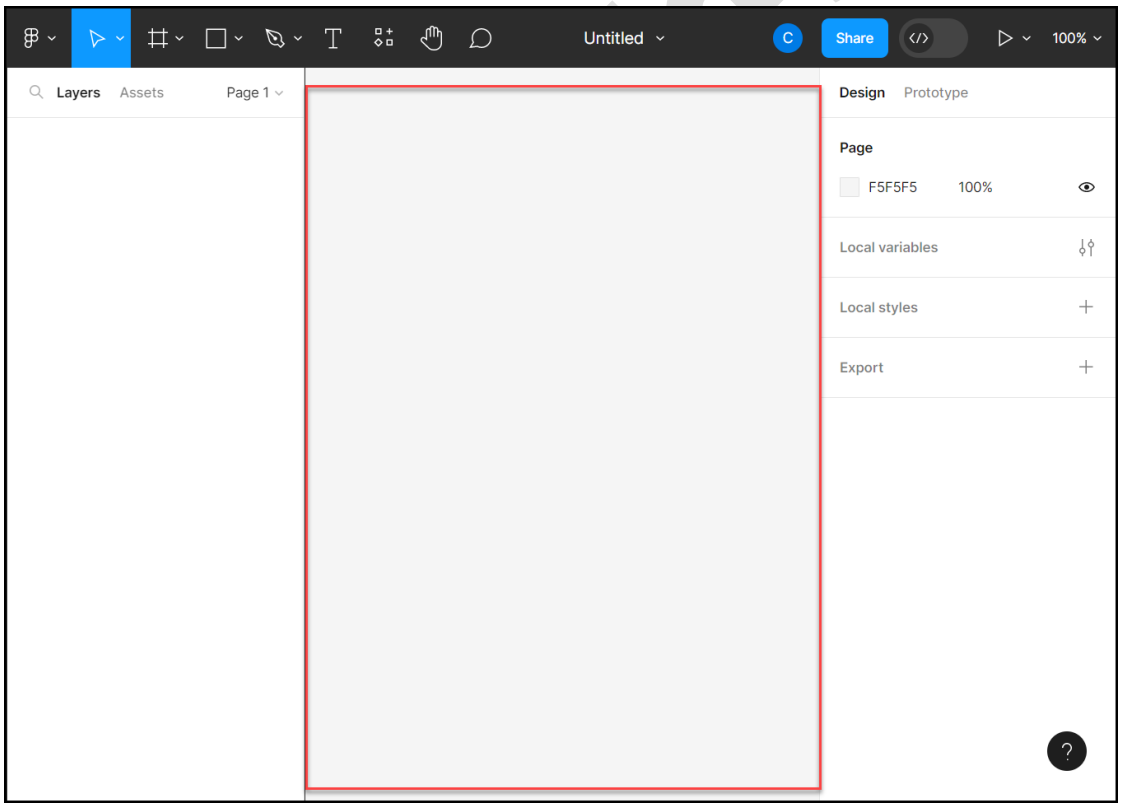




Abrir **Figma** y crear un nuevo archivo para diseño.

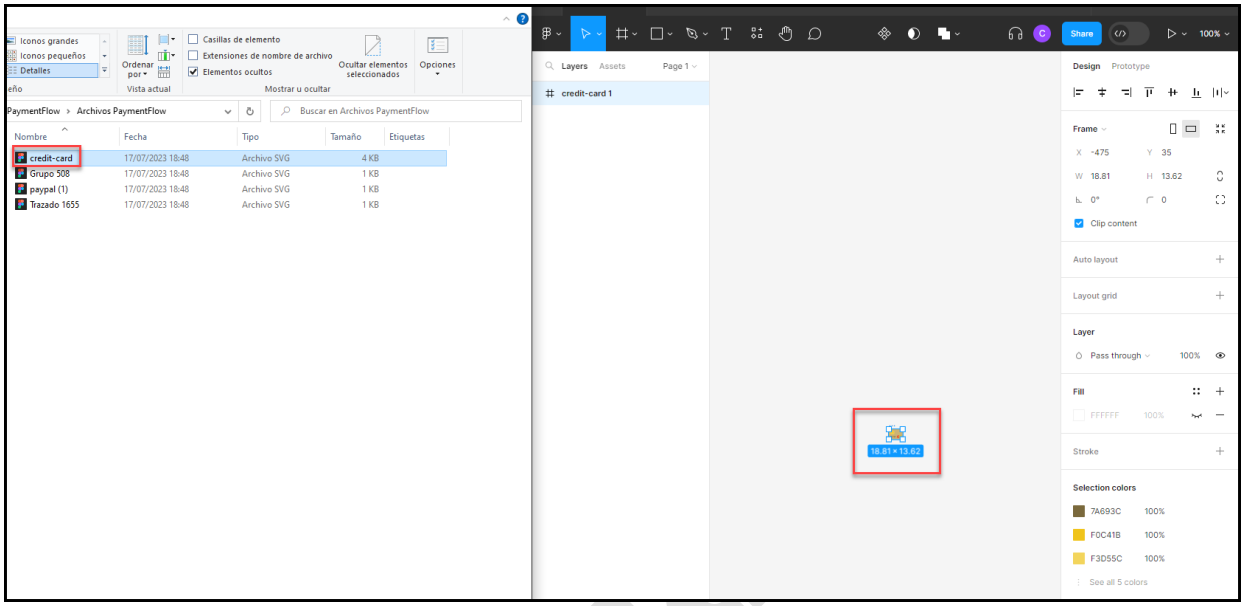


Se crea un archivo en blanco para definir el diseño.

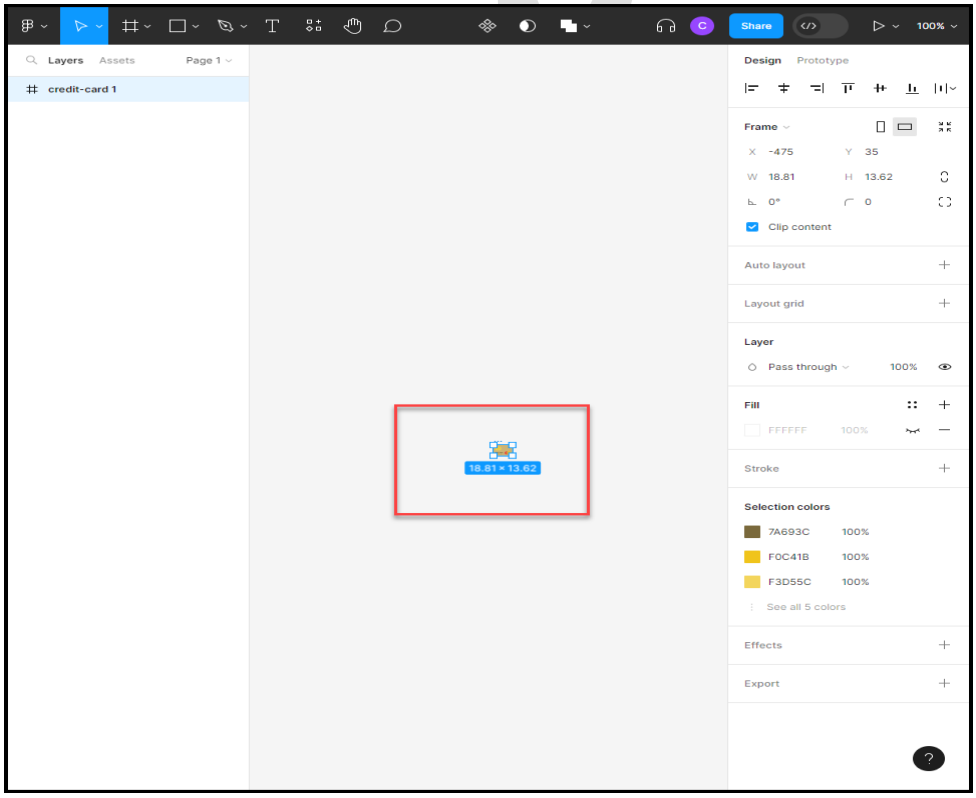


20. Vamos a trabjar los archivos con **Figma**. Para editar un archivo **svg** con **Figma** **seleccione** el primer archivo de la carpeta, en este caso **credit-card** y **arrástrelo** al editor de **Figma**.

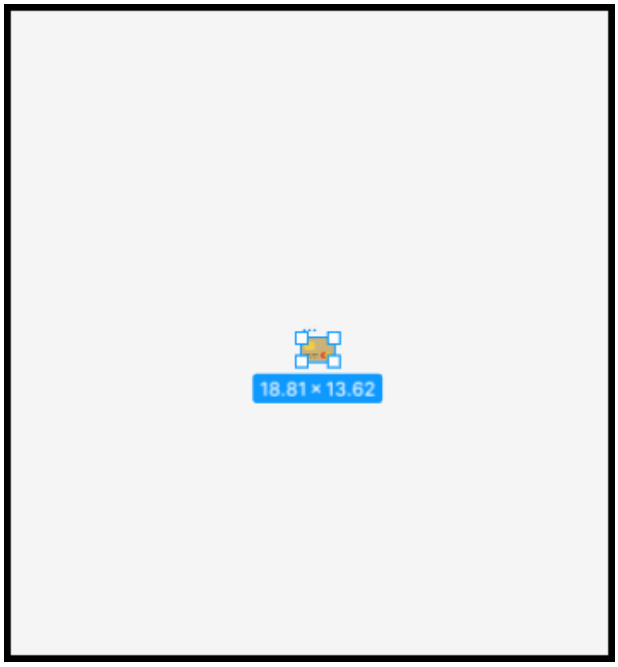
Se arrasta el archivo credit-cart para edicción.



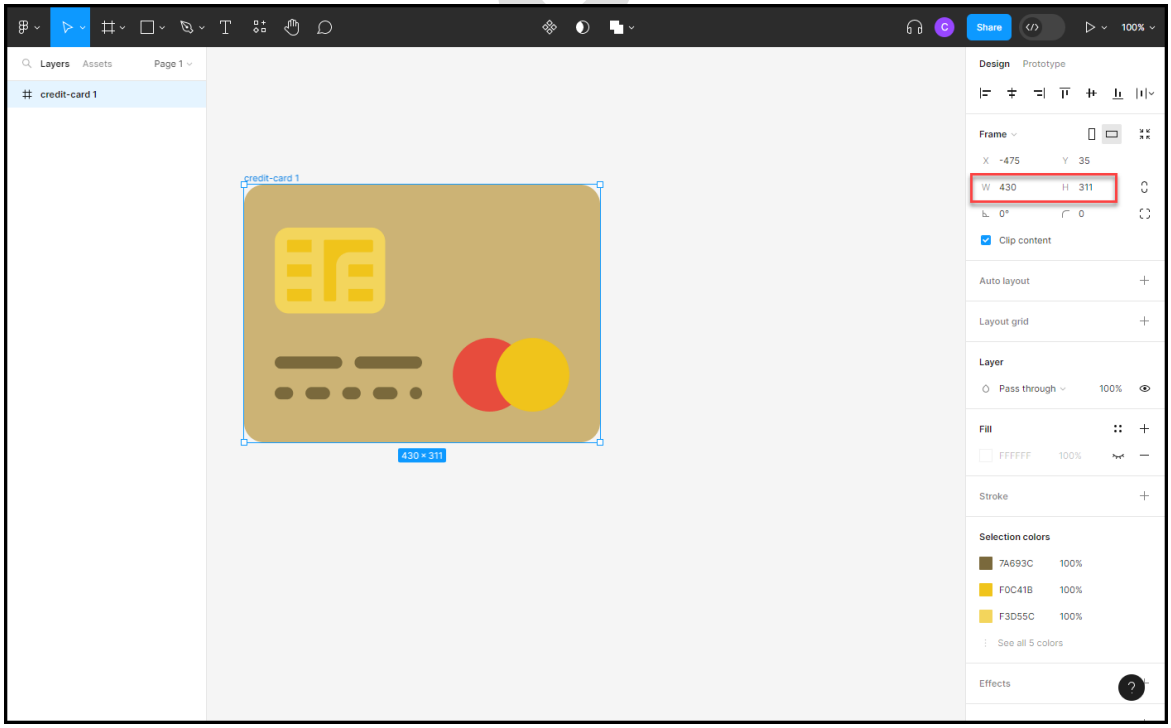
Al seleccionar el archivo se muestra las propiedades del archivo credit-cart.



21. Si aún no está seleccionada, entonces **seleccione** la imagen en el editor de **Figma**.

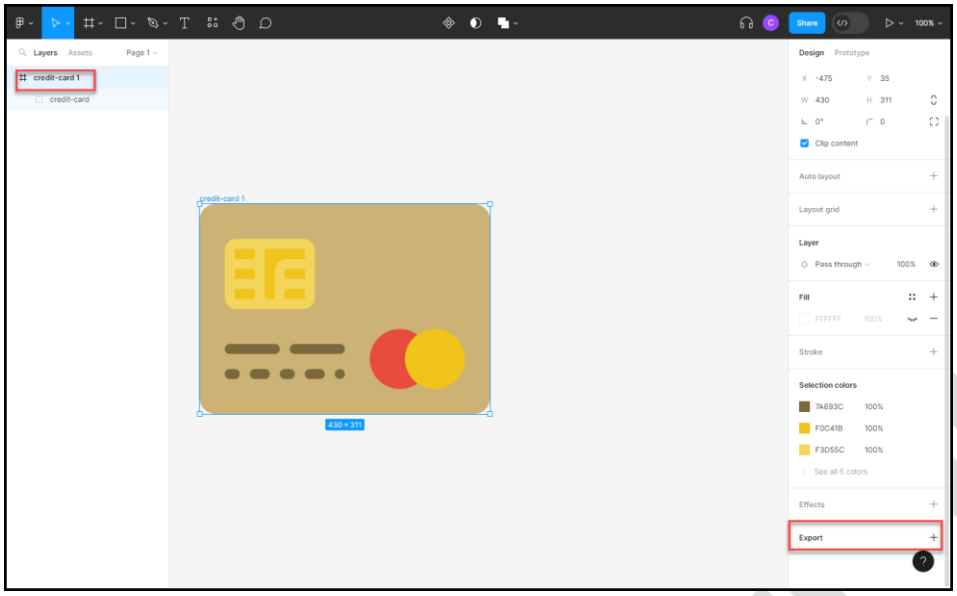


22. **Establezca** un tamaño más grande de **430** de ancho (**W:** width) y de alto **311** **(H:** Height**)**, y lo **exportamos**.

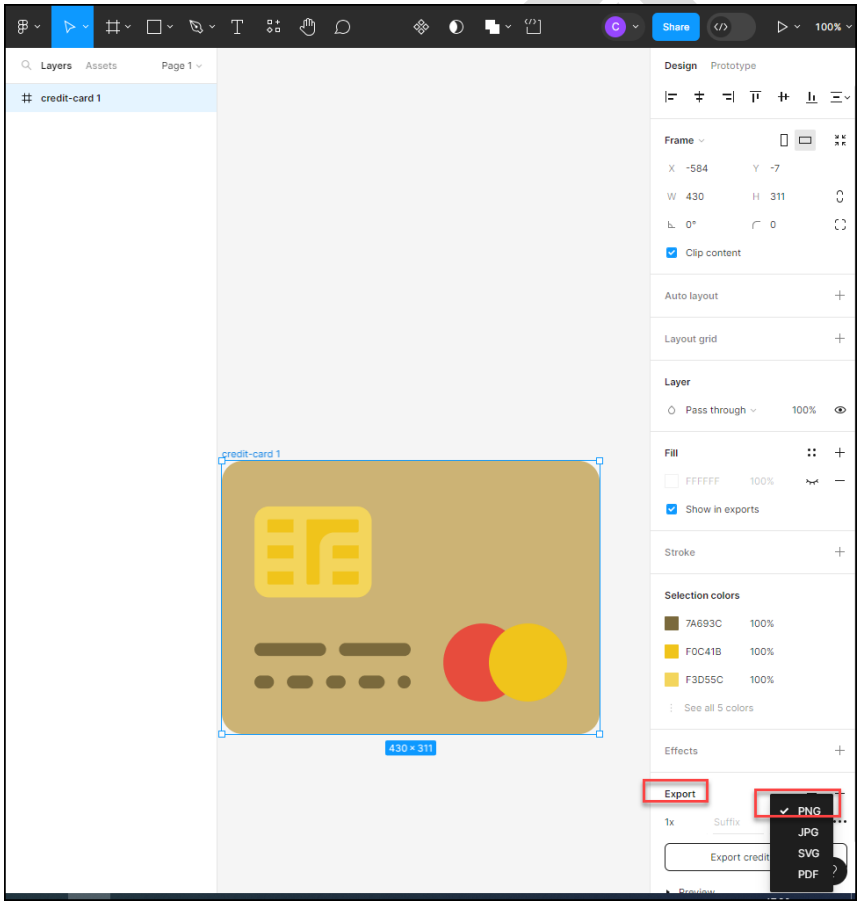


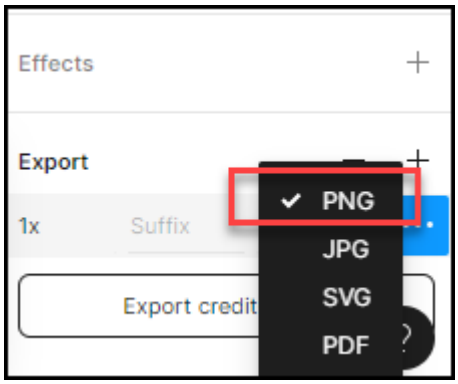
Clay Aldás

23. Para exportar el archivo **seleccione** la imagen, en la esquina inferior derecha **presione** en el signo más (+) **Export**.

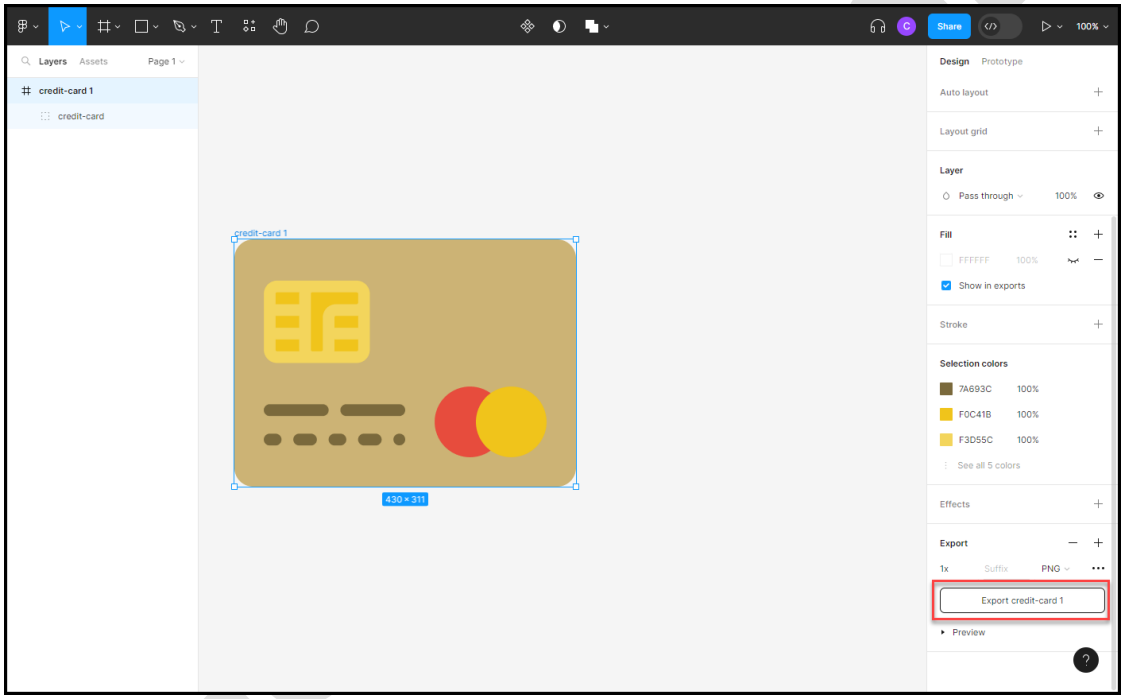


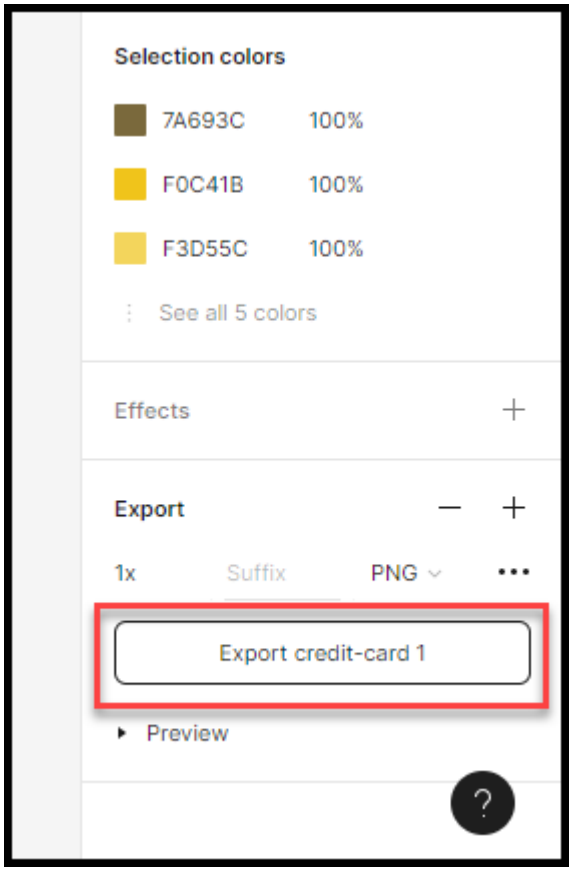
24. Luego **cambie** de formato **svg** a formato **png**.



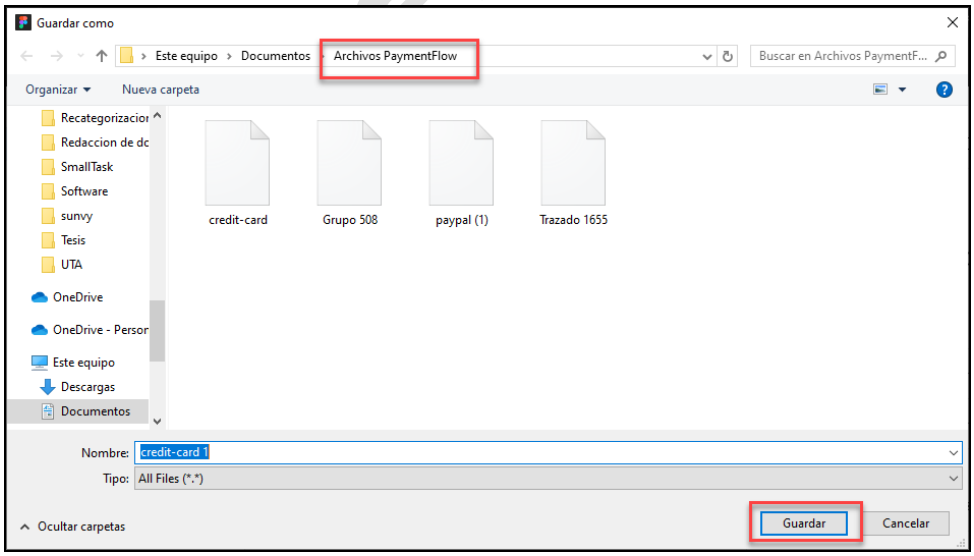


25. Para exportar y guardar **presione** sobre el **botón Exportar Credit-Card 1**.

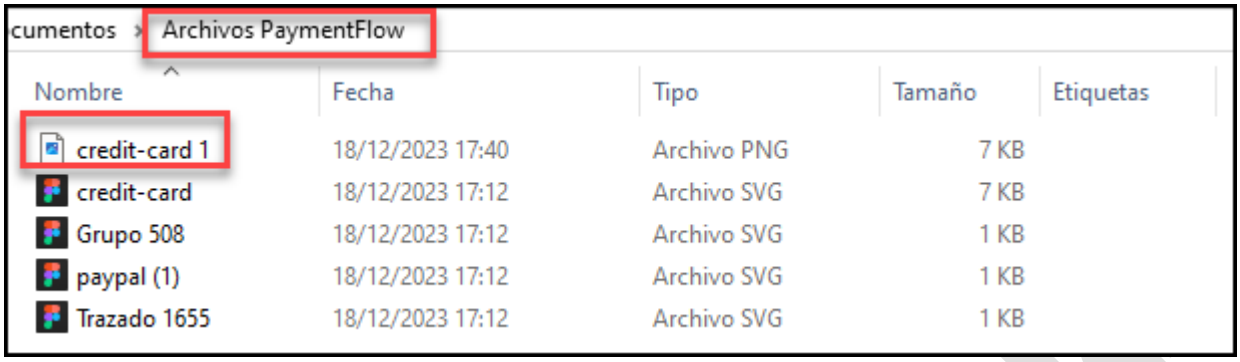




26. En la ventana que se muestra **seleccione** como destino la **carpeta** antes creada (**Archivos PaymentFlow**), luego **presione** en el botón **guardar** para almacenar el archivo.

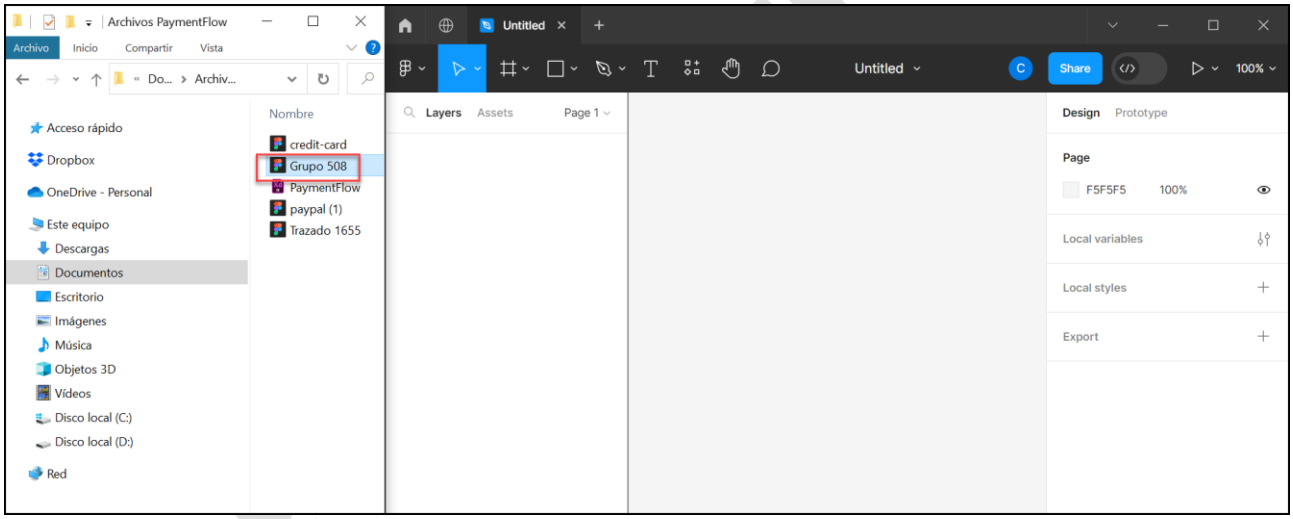


27. En la siguiente ventana se muestra el archivo con la extensión **png**.

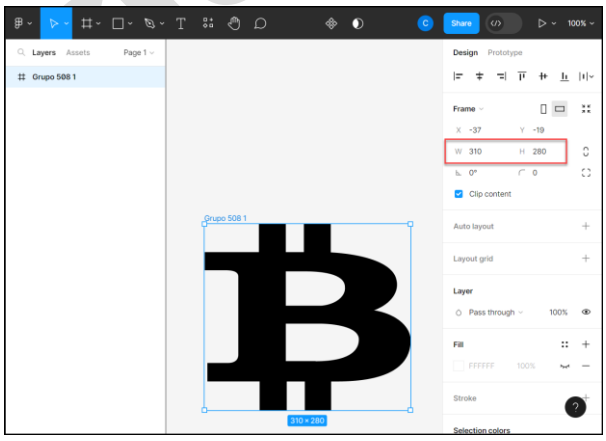


28. **Repita** el proceso con la imagen del **bitcoin** (Grupo58). Establecemos un tamaño, para el ancho **310** y de alto **280**.

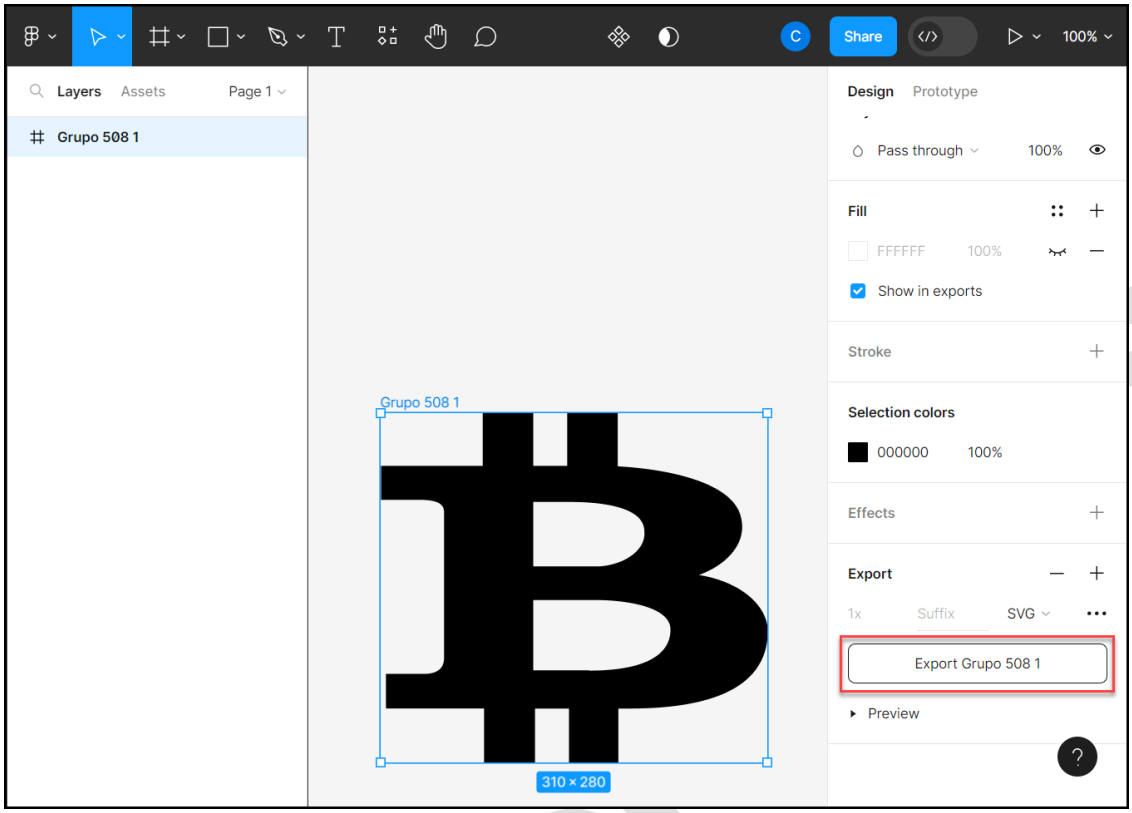
Arrastramos al archivo hacia Figma.



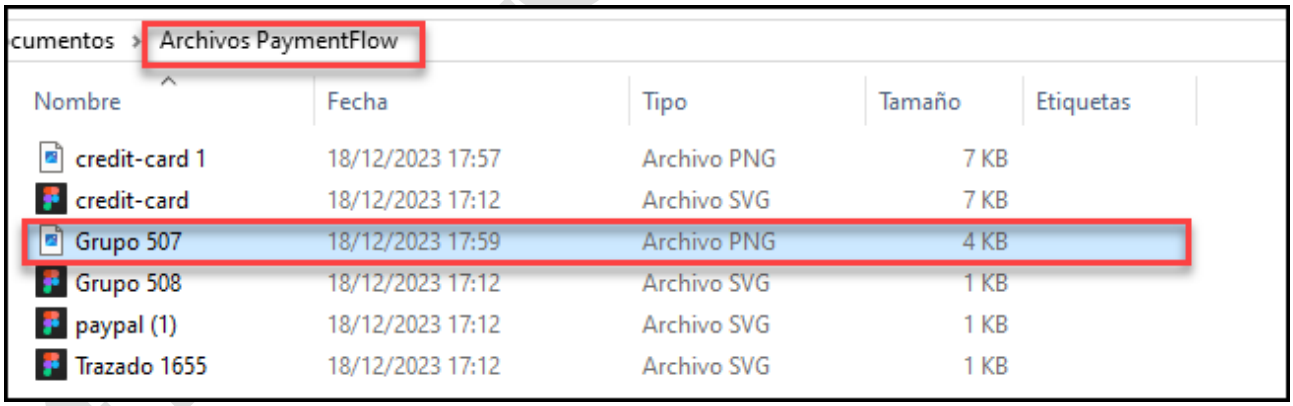
Establecemos el tamaño.



Exportamos el archivo en formato **png**. Y guarde con el nombre por defecto que le da Figma.

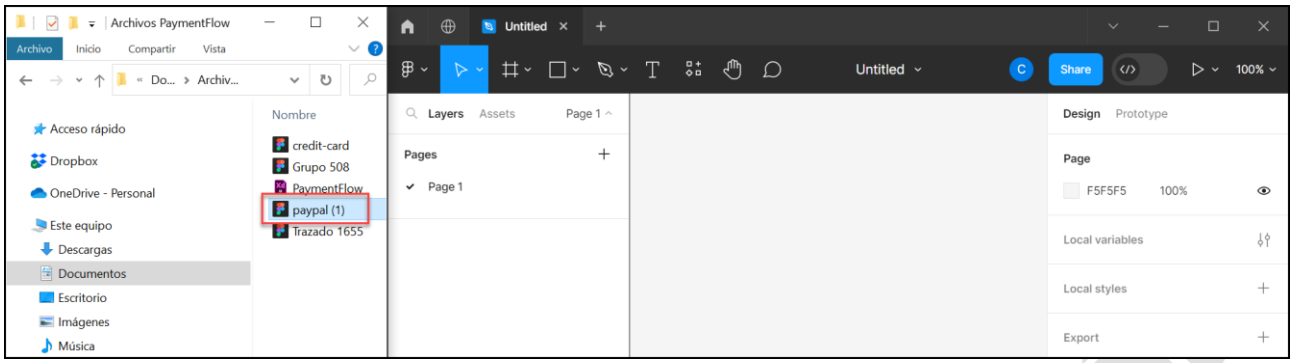


Archivo guardado en formato **png**.

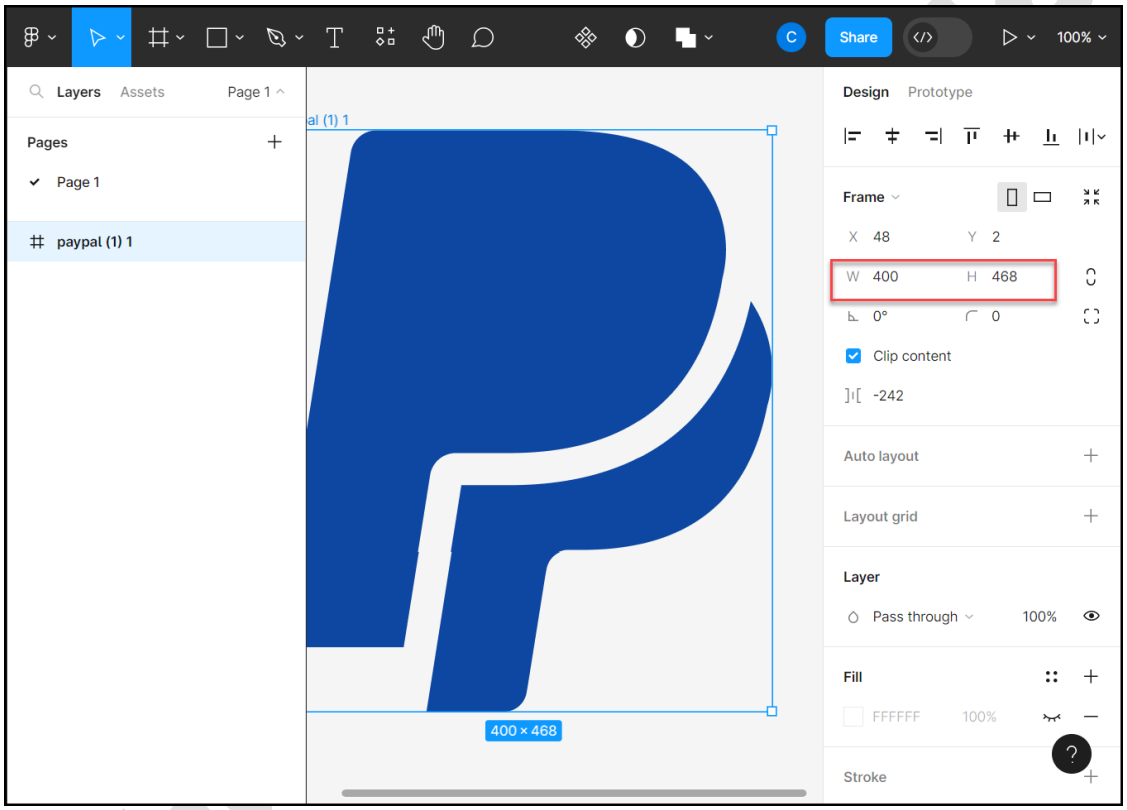


29. Ahora en el explorador **seleccione** la imagen de **paypal** (paypal (1)) y **repita** el proceso anterior. Le ponemos un tamaño, para el ancho **400** y de alto **468**.

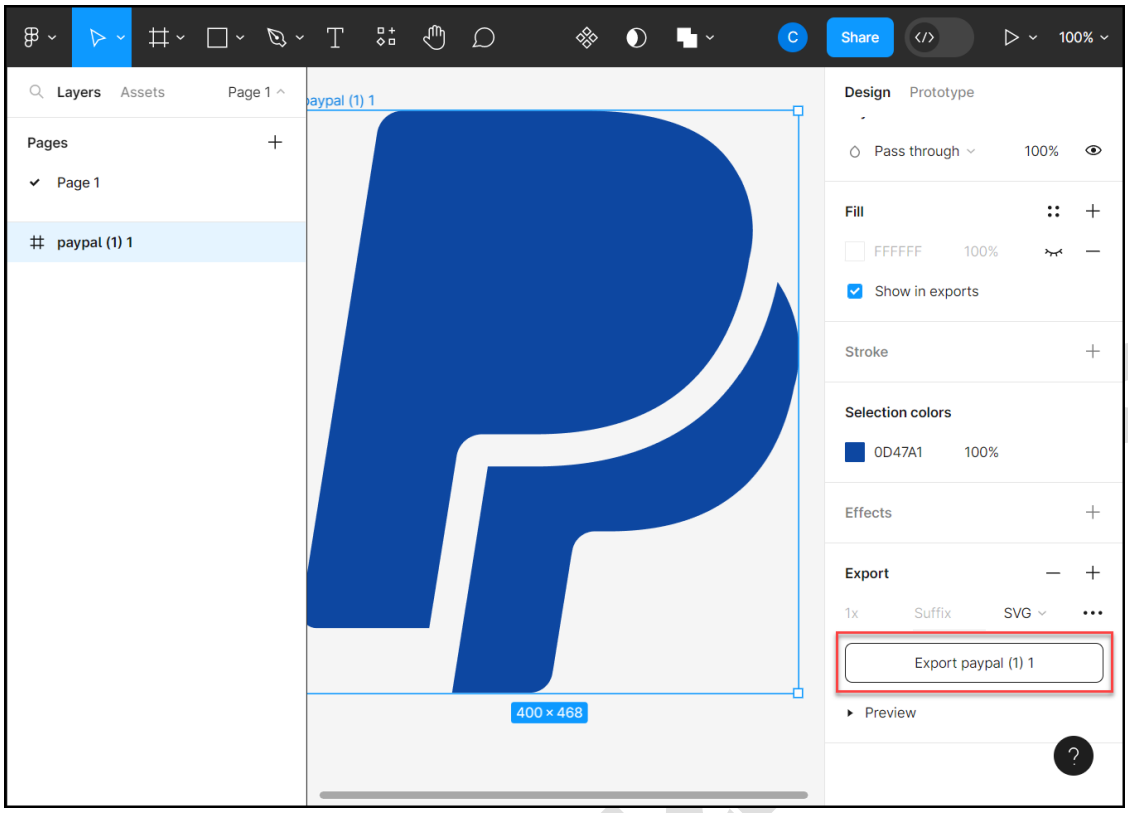
Arrastramos el archivo a Figma.



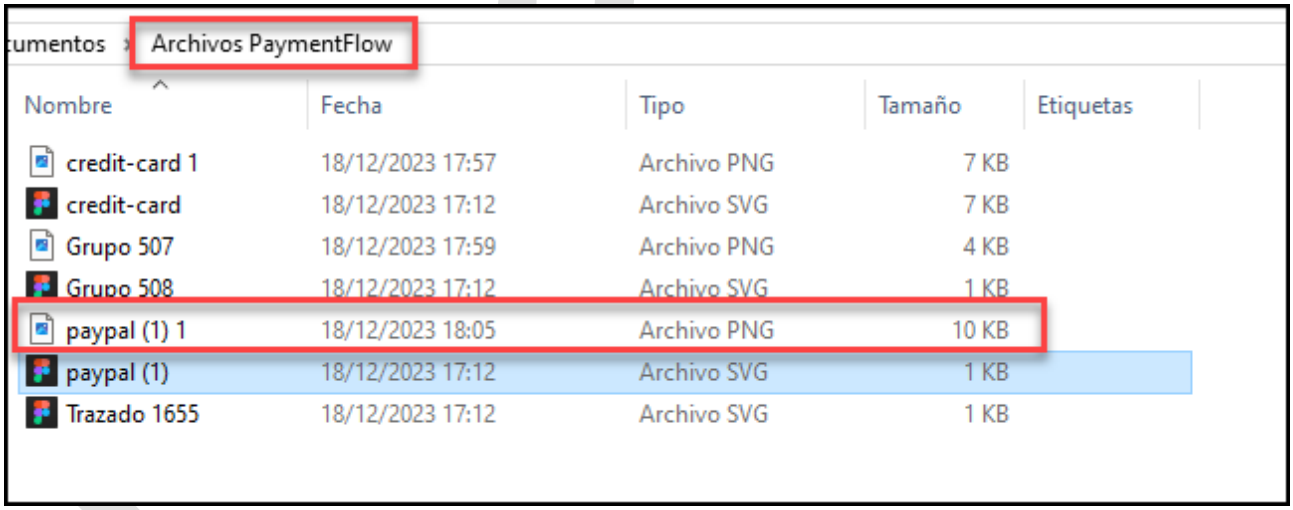
Establecemos el tamaño.



Exportamos el archivo en **formato png** y lo dejamos con el nombre por defecto.

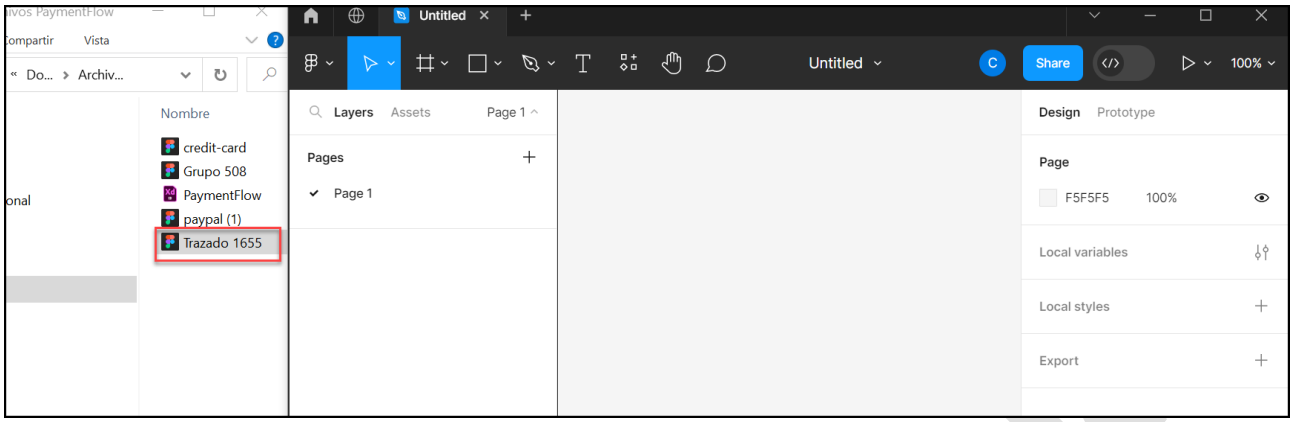


Archivo guardado en formato **png**.

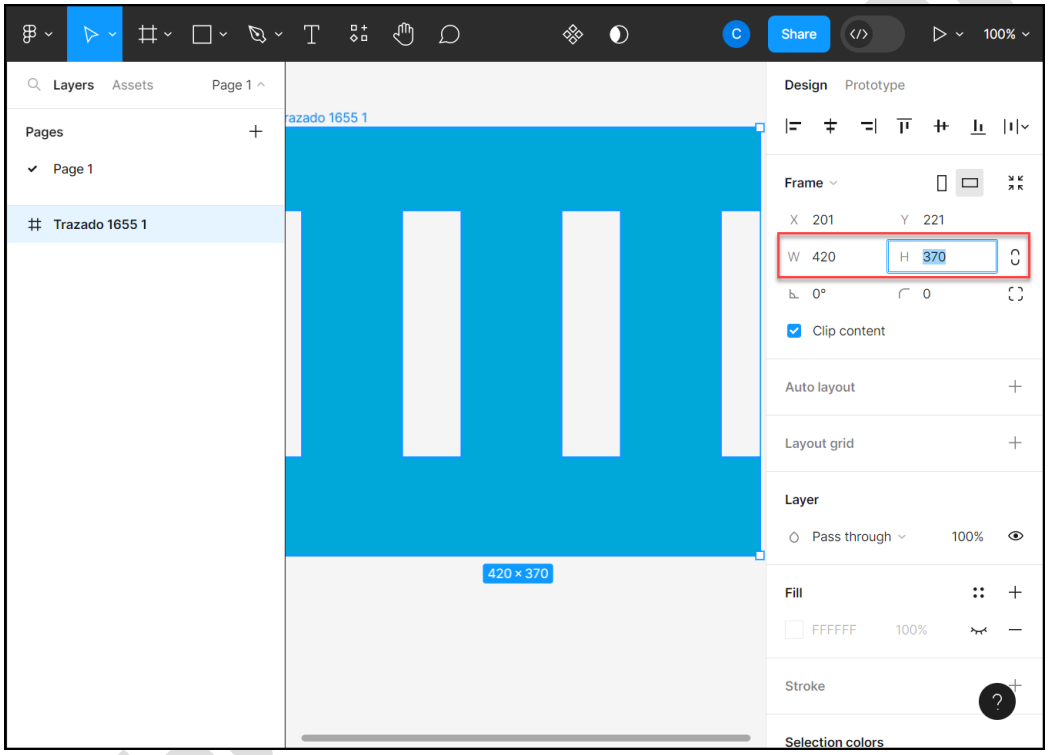


30. Finalmente seleccione el archivo llamado **Trazado 1655** y establezca un tamaño, para el ancho **420** y de alto **370**.

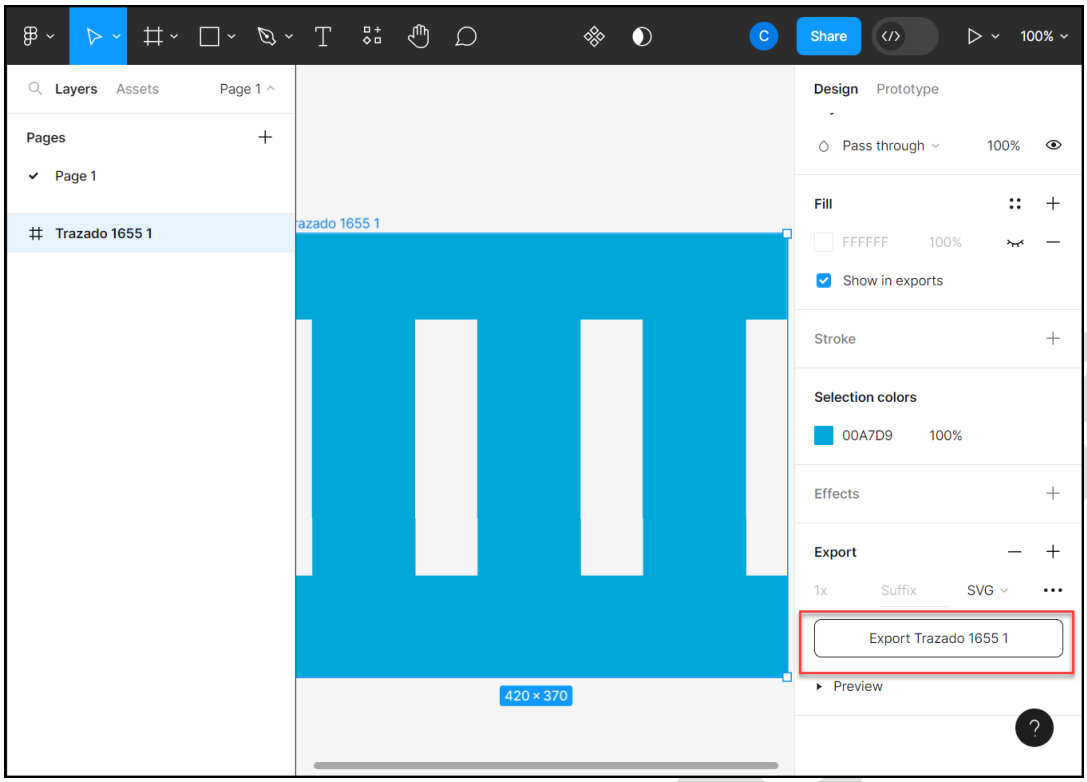
Arrastramos el archivo a Figma.



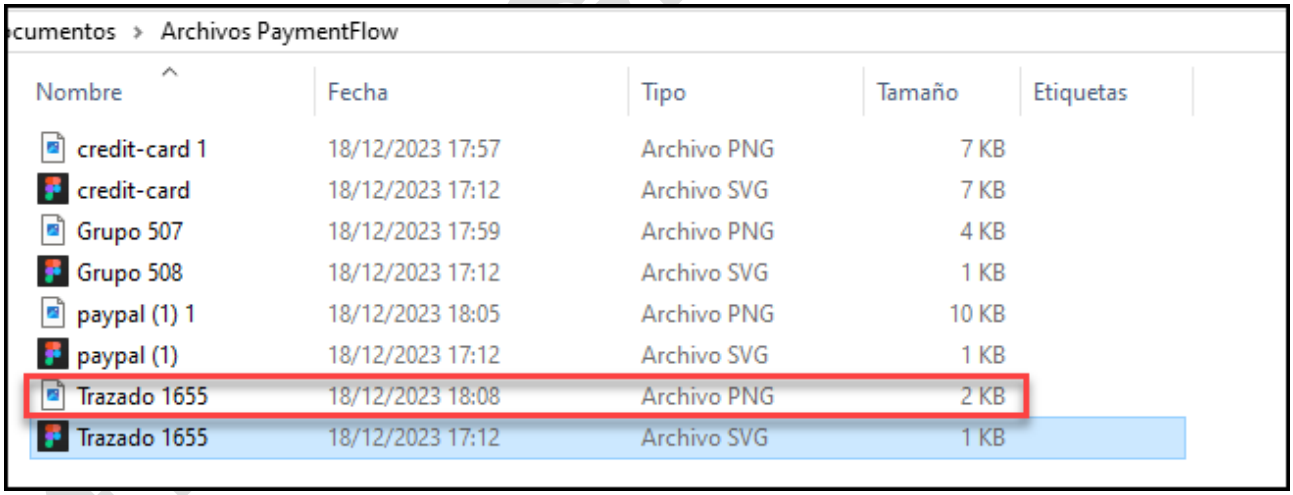
Establecemos el tamaño.



Exportamos el archivo en **formato png** y lo dejamos con el nombre por defecto.

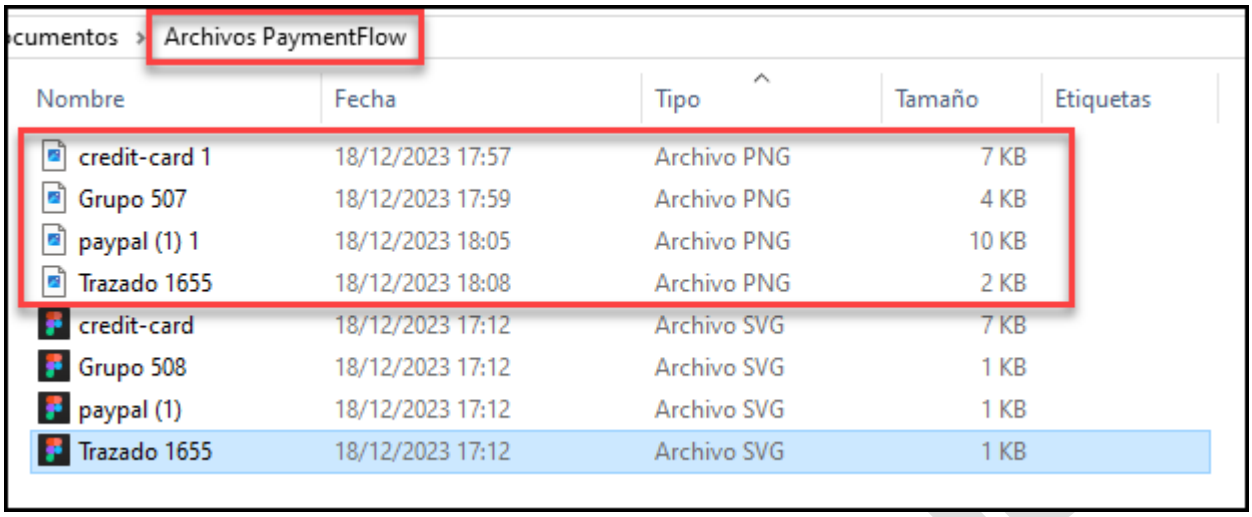


Archivo guardado en formato **png**.



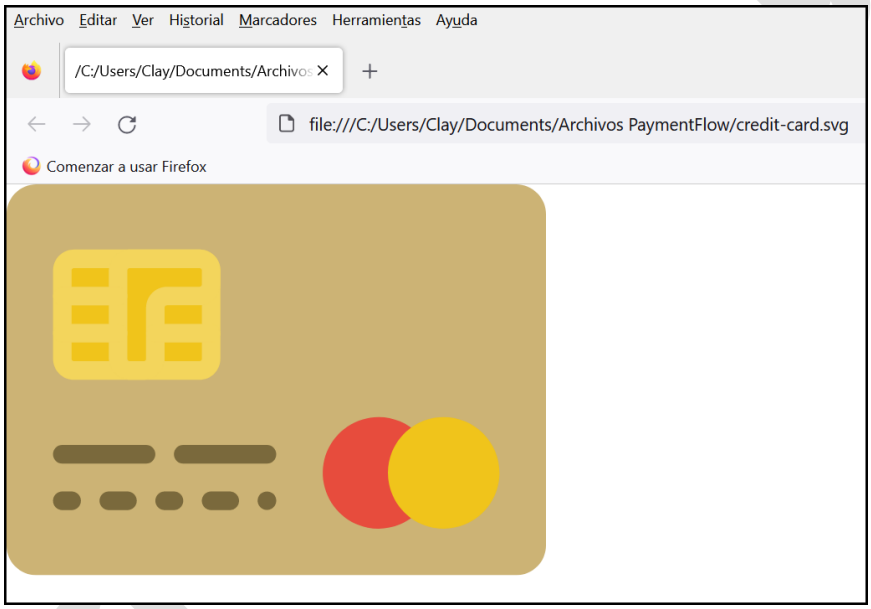
31. Tenemos **todos los archivos** de la **primera pantalla** que necesitamos, hemos cambiado el tamaño y el formato de **svg** a formato **png**.

Se muestran los archivos modificados a formato **png**.

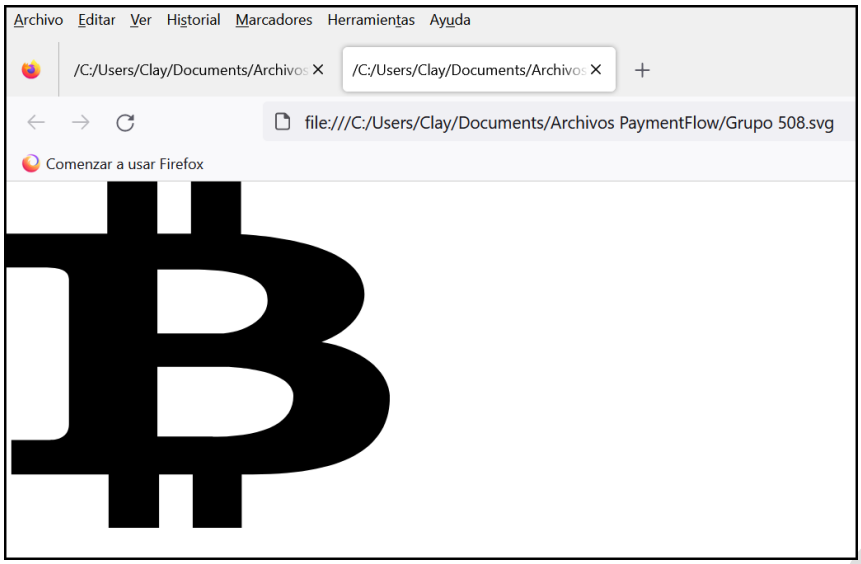


32. A continuación, se muestra los archivos abiertos en el **navegador Firefox**.

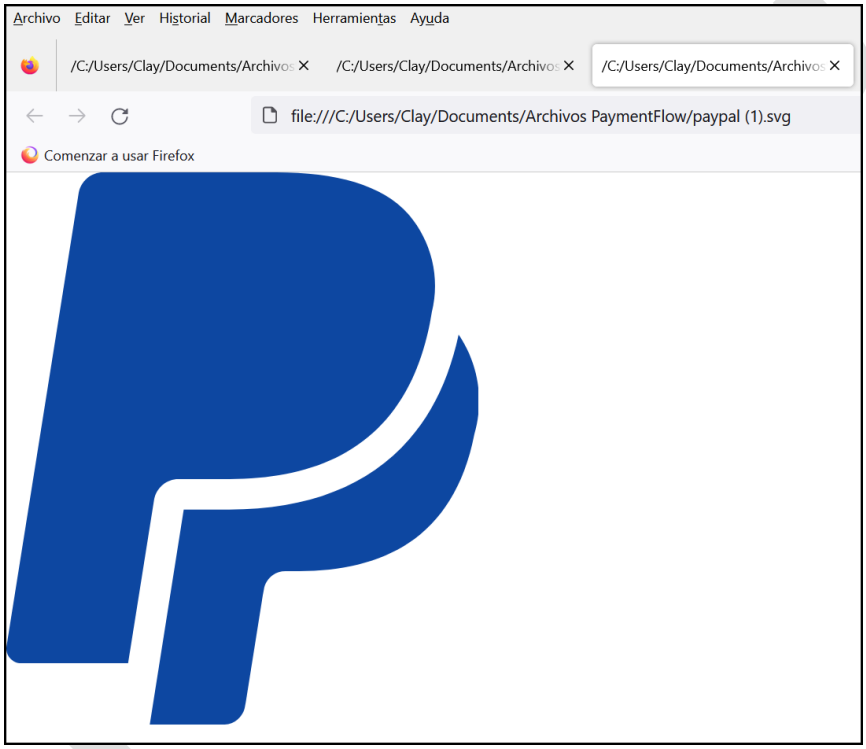
Se muestra el archivo credit-card 1.png.



Archivo bitcoin Grupo 507.png.



Archivo paypal paypal (1) 1.png.



Archivo llamado Trazado 1655.png.



33. Ahora las imágenes son lo suficientemente grandes para usarlas en la aplicación de **Flutter**.

flutterClayAldás

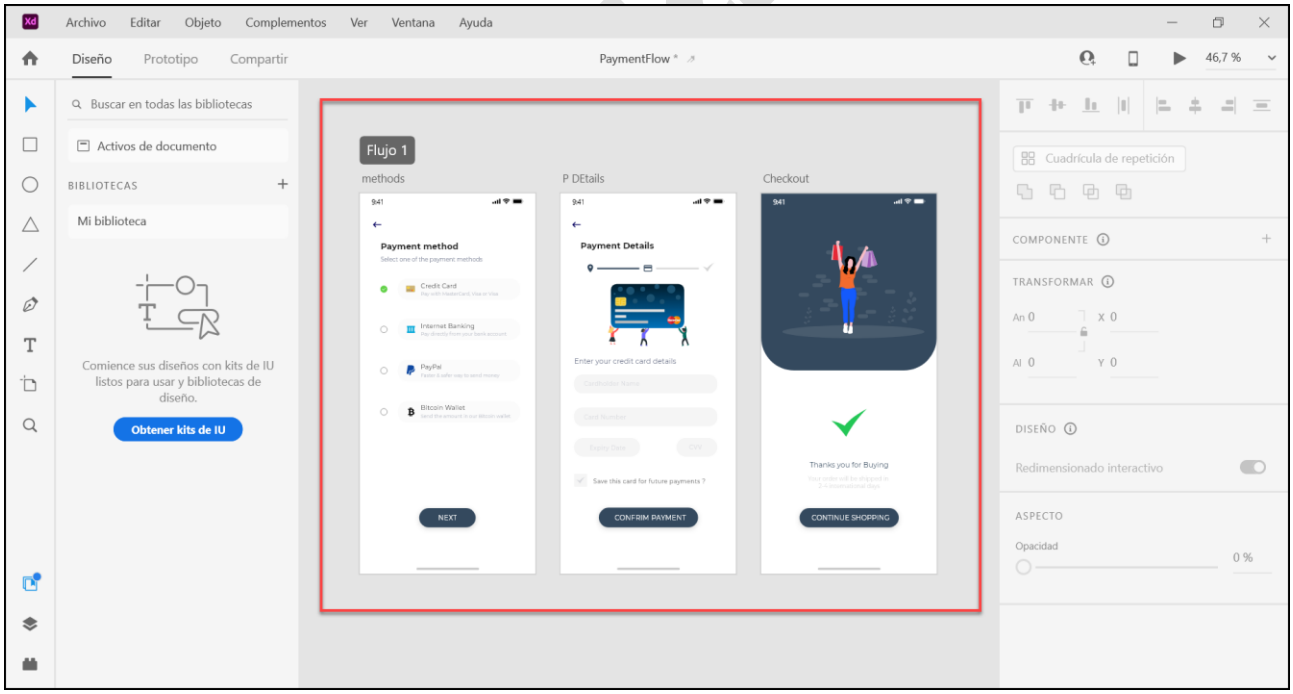
16/10/2026

Ejercicio # 2

En esta práctica vamos a obtener los assets (activos) necesarios para el diseño de la aplicación en Flutter. Para eso vamos a trabajar con la segunda pantalla que se encuentra en el archivo descargado en el ejercicio 1.

Preparación #2

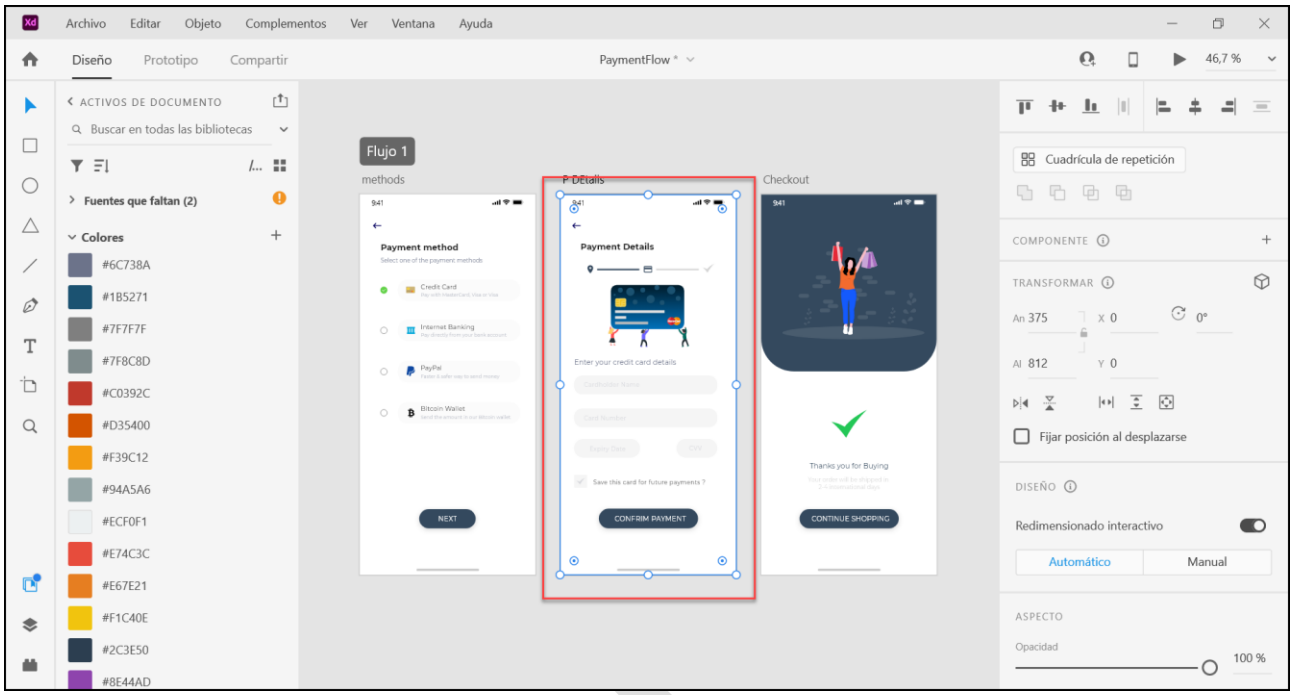
1. En esta práctica vamos a trabajar nuevamente con el archivo **PaymentFlow**, por lo tanto, abra el archivo **PaymentFlow** en **Adobe XD**.



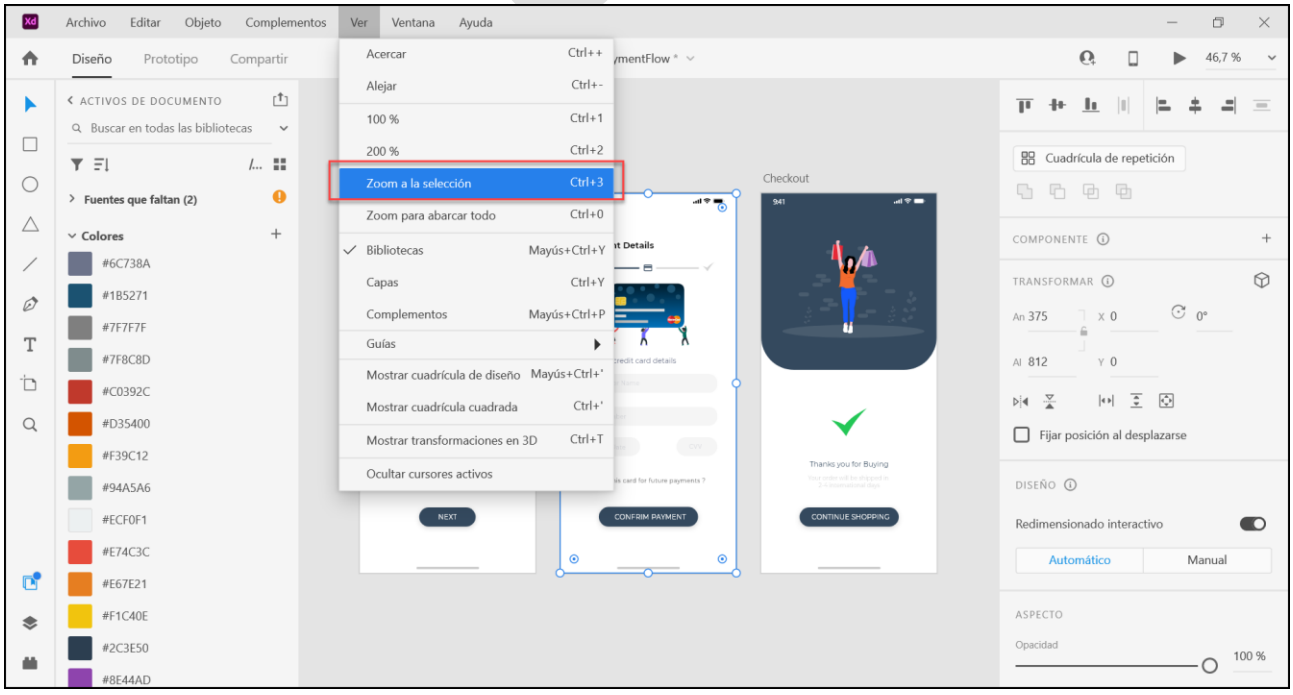
2. **Seleccione** la segunda **imagen** del **mockup** y luego vaya a la opción del **menú Ver** y **presione** sobre la opción **Zoom a la selección** para que se visualice mejor la pantalla indicada. En la parte superior derecha del menú presione sobre la opción **Zoom del**

100% para que se haga más grande la pantalla seleccionada, como se indica a continuación en las figuras correspondientes.

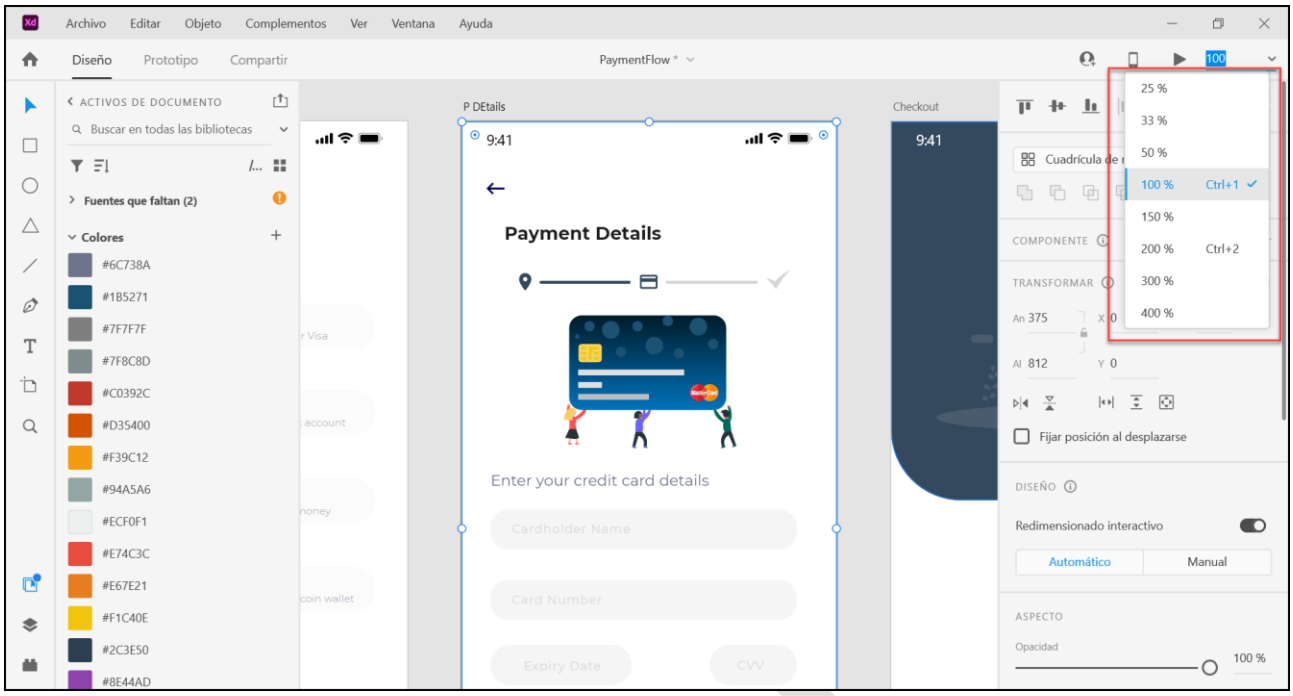
Seleccionamos la segunda pantalla.



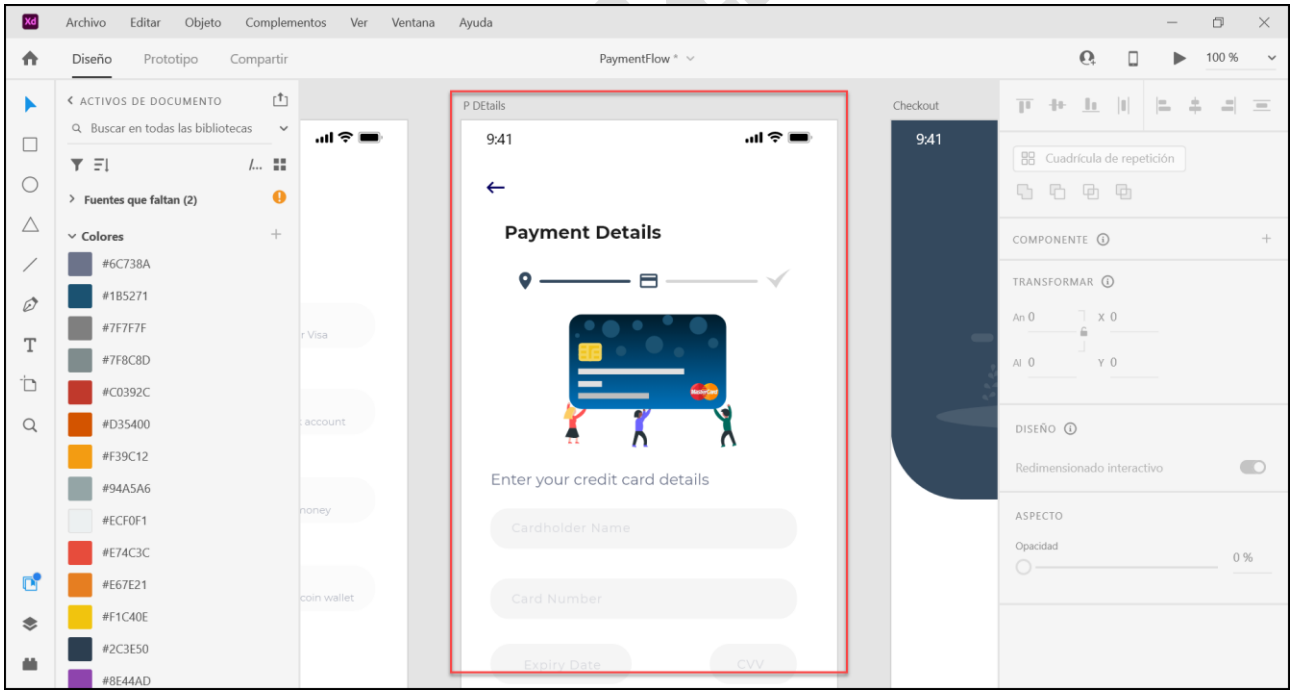
Marcamos la opción **Zoom a la selección**.



Seleccionamos la opción **Zoom del 100%.**



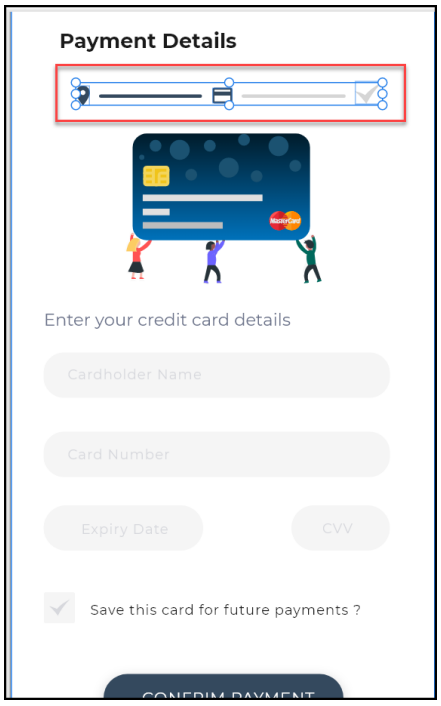
La pantalla se muestra más grande para poder trabajar mejor con esta.



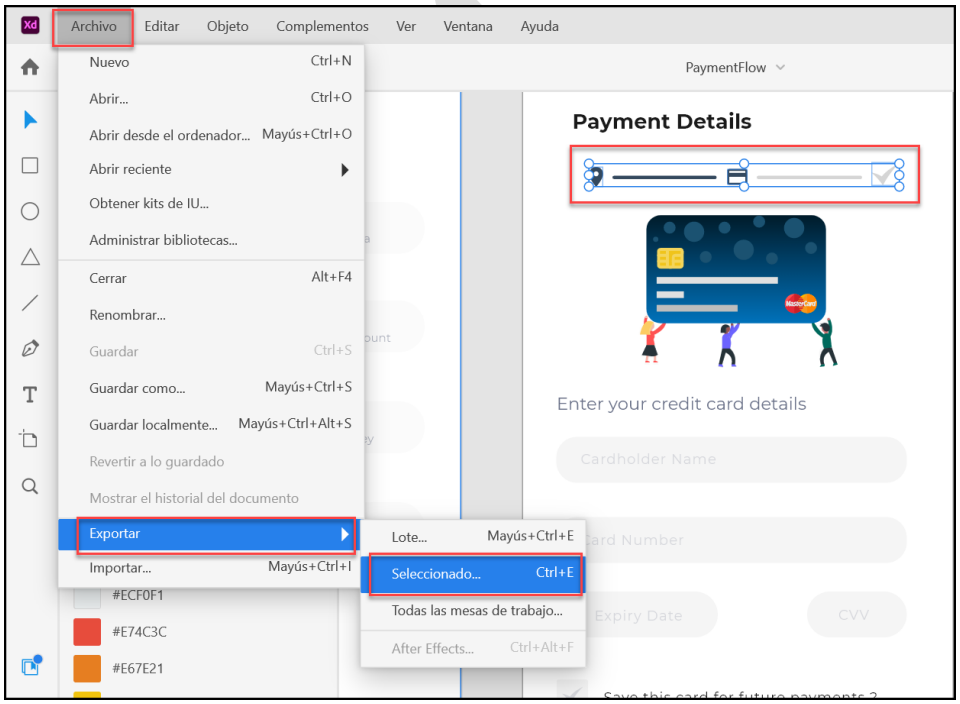
3. **Seleccione** las 3 primeras **imágenes** de la **segunda** pantalla que se encuentran en la **parte superior**, lo **exportamos**, en este caso en **formato png** no en formato **SVG** porque aparentemente son lo **suficientemente grandes** para trabajarlas en **Flutter**,

luego lo guardamos en la **misma carpeta del ejercicio anterior** (para el ejemplo: **Archivos PaymentFlow**), esto se muestra en las siguientes figuras.

Imágenes seleccionadas de la segunda pantalla.

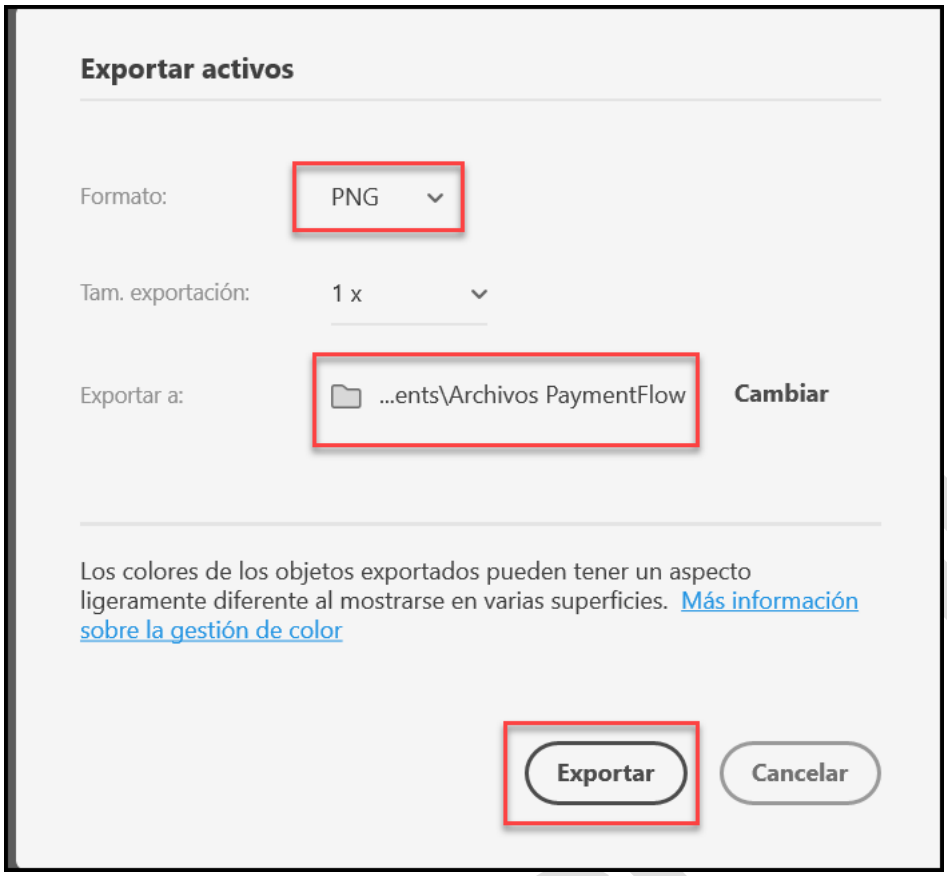


Lo exportamos en formato **png**.

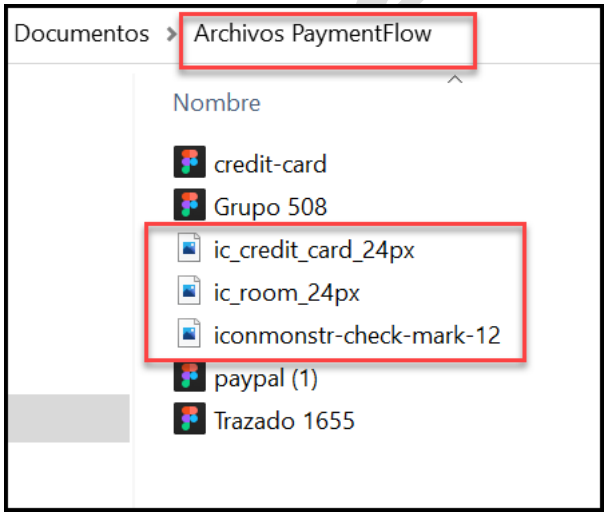


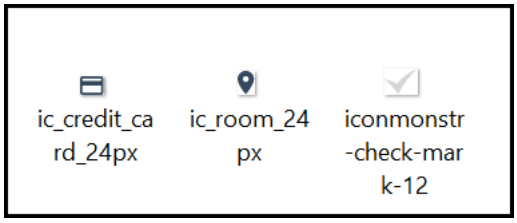
Clay Aldás

Verificamos el formato y la carpeta donde se va a guardar.



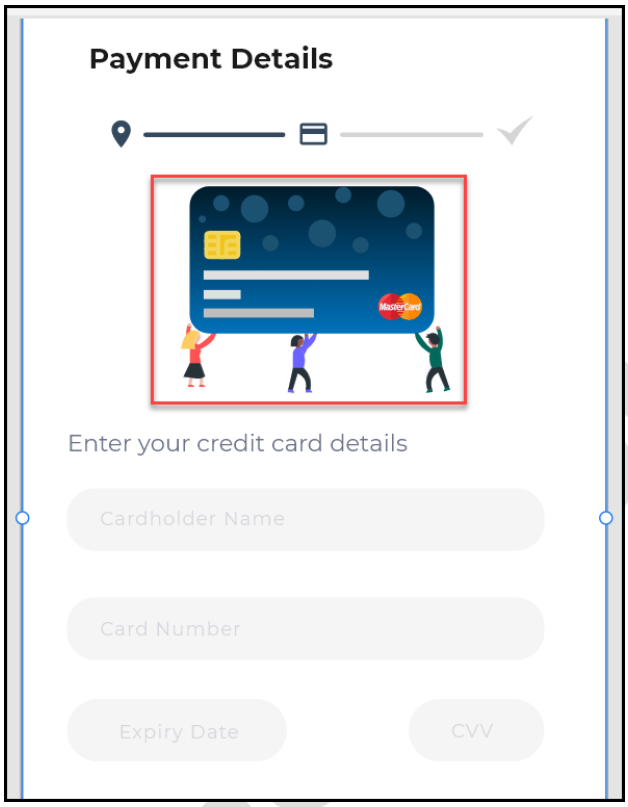
4. Si revisa la **carpeta** de destino puede visualizar las imágenes **exportadas**. En este caso en **formato png**.





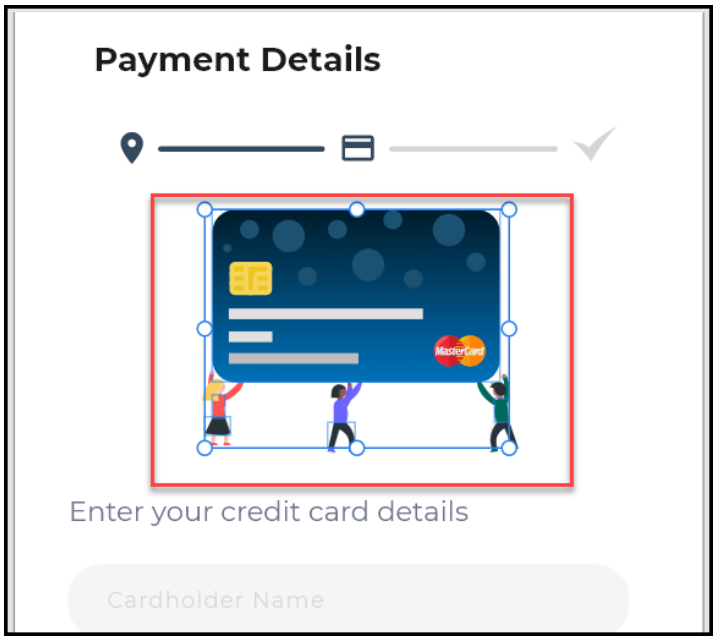
5. De la **segunda pantalla** ahora vamos a exportar **todo** lo que se muestra **seleccionado** en la **siguiente imagen**, esto se visualiza a **continuación**.

Seleccionamos las imágenes indicadas en la figura.



6. Antes de exportar la imagen puede notar que el problema es que la imagen seleccionada anteriormente se encuentra conformada **por varias imágenes**, es decir **no es una sola imagen**.

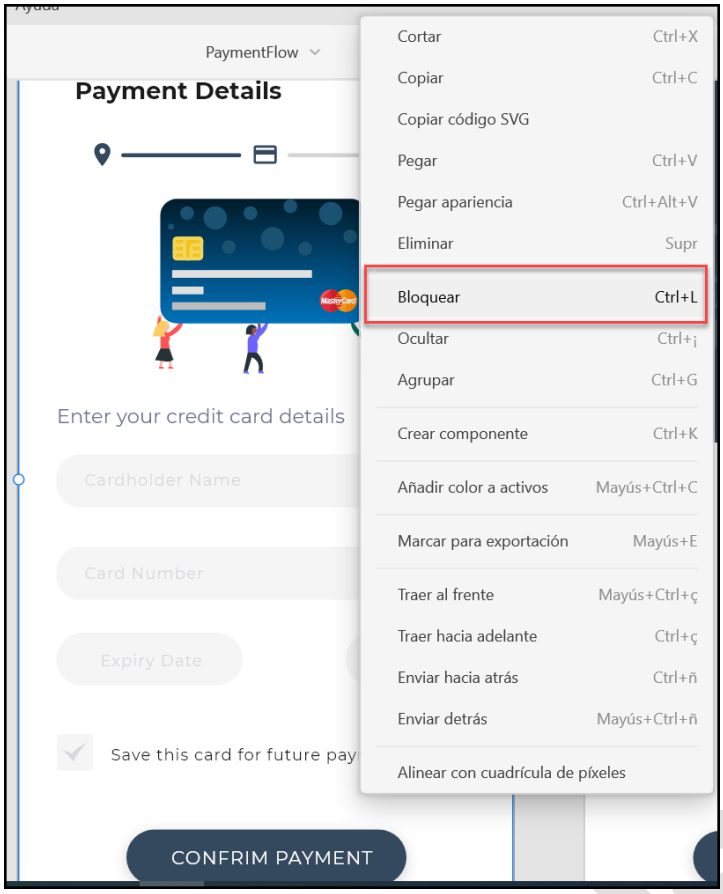
Imágenes seleccionadas.



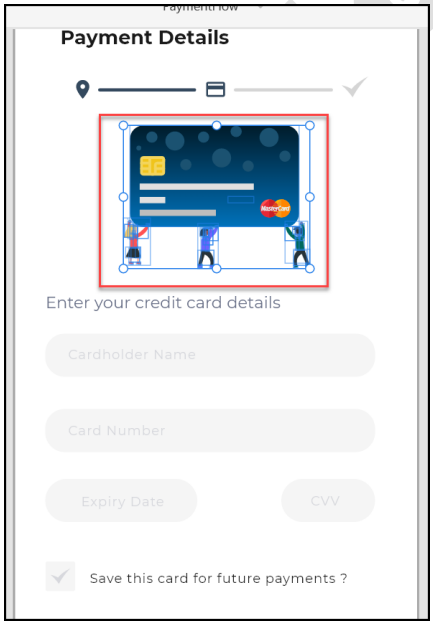
Si **selecciona** una por una las imágenes como en los ejercicios anteriores con la tecla **Shift** y luego lo **exporta**, nos va a generar **varios archivos** porque hay varias imágenes **seleccionadas**. Por lo tanto, debemos **seleccionar** únicamente que queremos exportar, pero primero hay que **agrupar las imágenes** que deseamos exportar.

7. Para esto **seleccione** toda la **segunda pantalla** y luego **presione clic derecho** y **seleccione** la opción **Bloquear** (**Clic + L**). Esto para que no se muevan las imágenes.

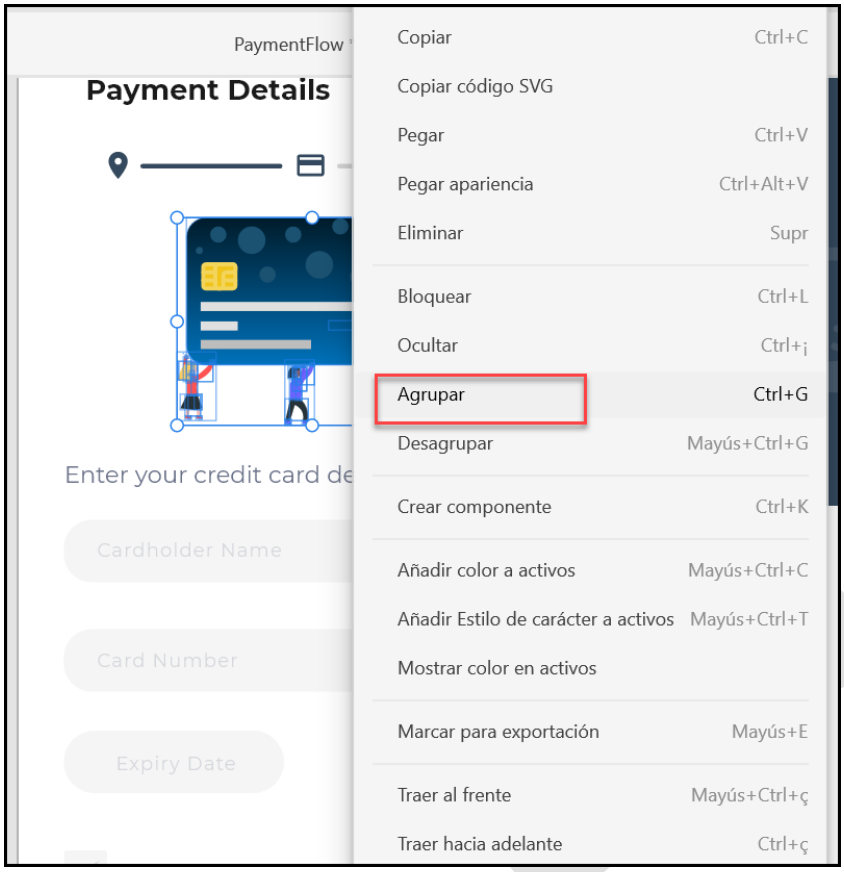
FlutterClay Aldás



8. Una vez **bloqueada** la pantalla, **seleccione** toda la imagen con la cual se desea trabajar, para esto puede **marcarlo** con el ratón en **un recuadro** como se indica a continuación.

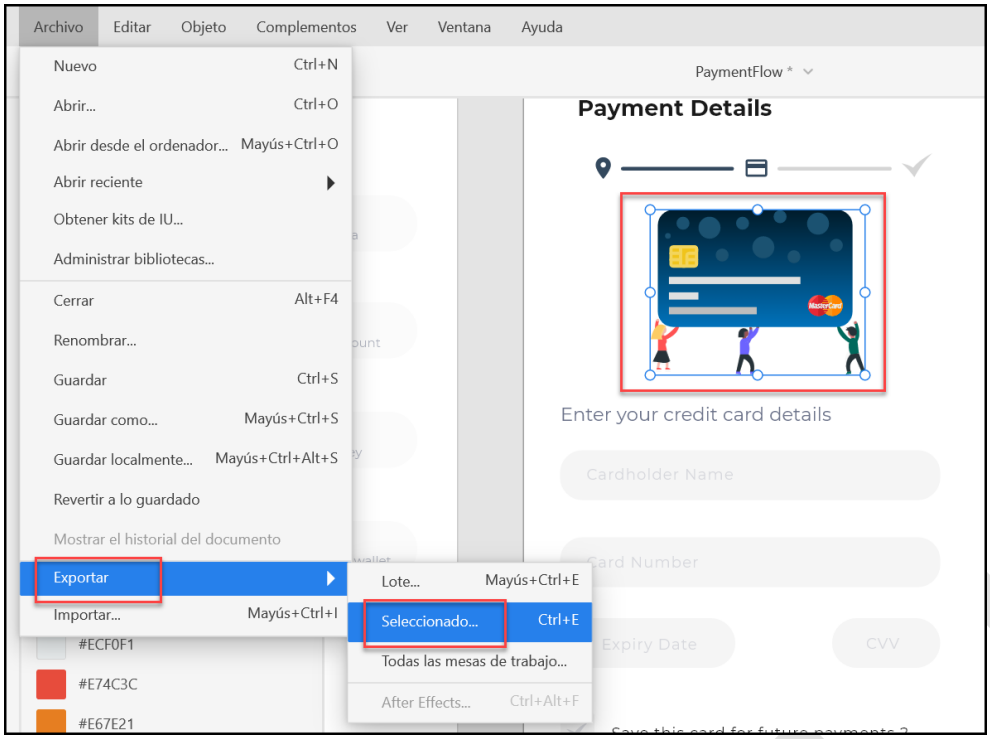


9. **Dentro** de la imagen seleccionada **presione clic derecho** y de la ventana emergente **seleccione** la opción **Agrupar** (**Clic + G**).

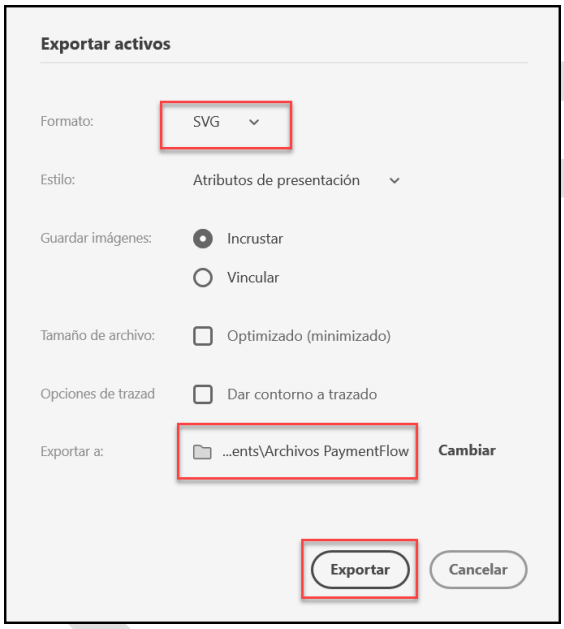


10. Ahora que todas las imágenes **están agrupadas** se puede tratar todas estas como una sola imagen. Por lo tanto, **seleccione** la imagen y **expórtelo** como **svg**, guarde la imagen en la carpeta de trabajo (**Archivos PaymentFlow**). Esto se muestra a continuación.

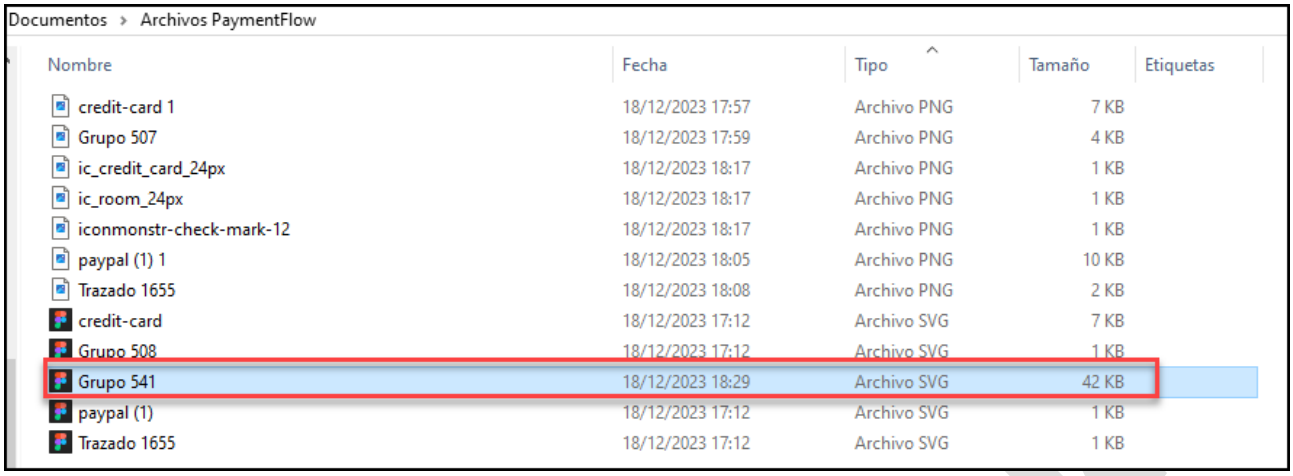
Seleccionamos la opción: Exportar->Seleccionado…..



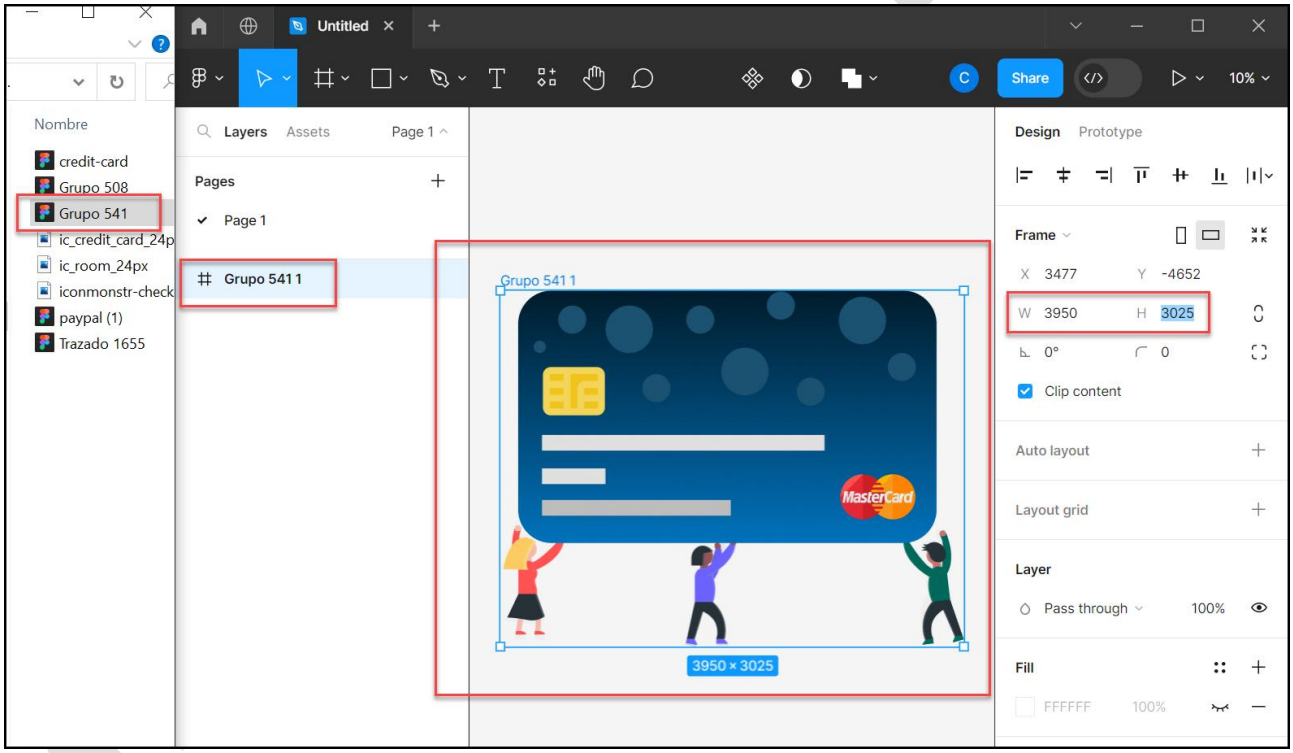
Verificamos la extensión (**svg**) y la carpeta destino.



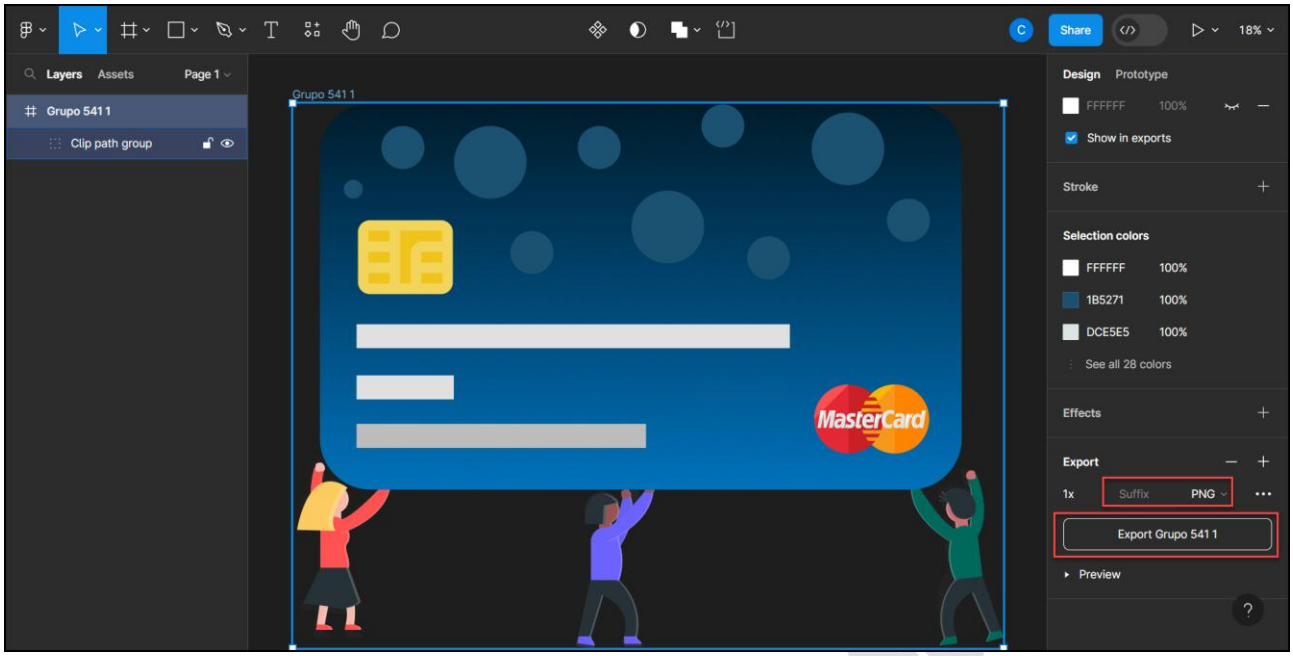
11. Una vez guardada, la imagen debe aparecer en la carpeta de trabajo (**Archivos PaymentFlow**).



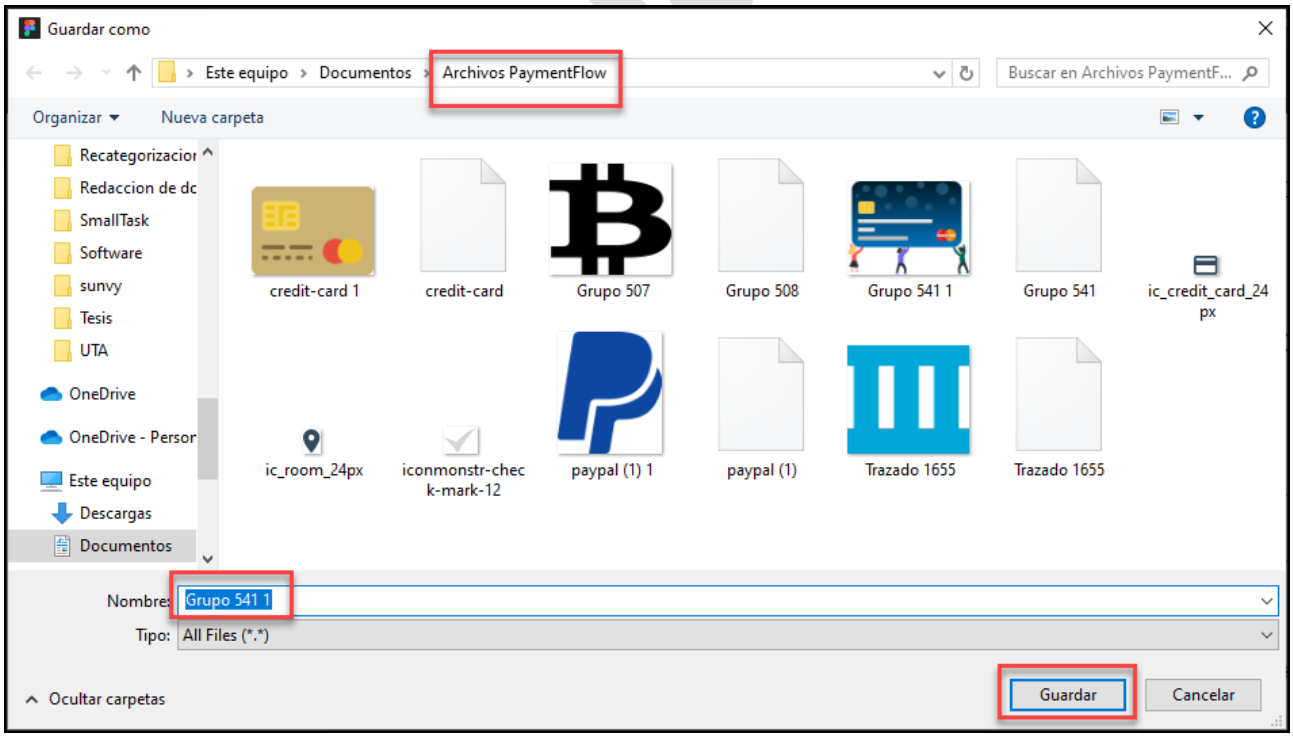
12. **Abra** la imagen exportada (Grupo 541.svg) en **Figma** y cambie el **tamaño**, ancho **3950** y altura **3025**.



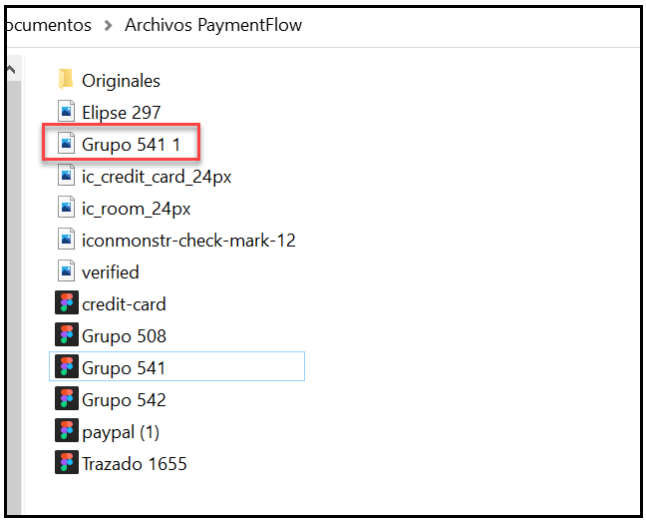
13. **Cambie** el formato a **png**. **Presione** en el botón **Export Grup 5411**.



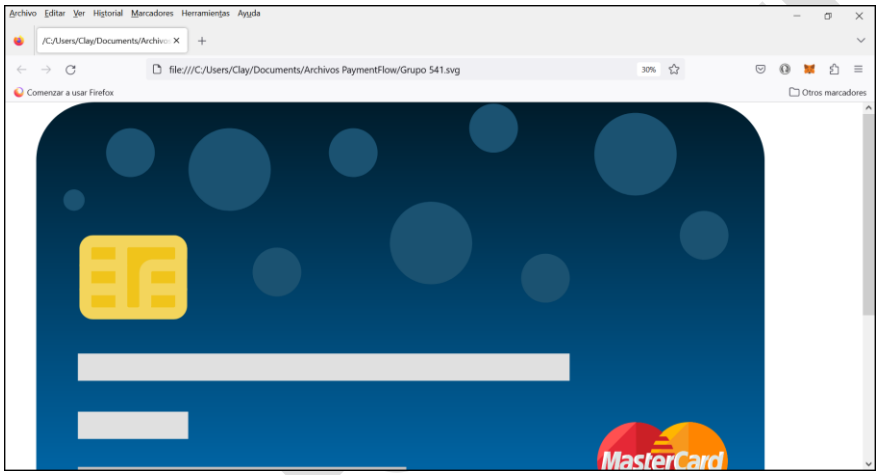
14. **Guarde** la imagen en la carpeta de trabajo (**Archivos PaymentFlow**).



15. **Guarde** la imagen exportada **con el nombre predeterminado** que sugiere el IDE o cambie el nombre por uno personalizado. Para el ejemplo el nombre sugerido es **Grupo 541 1**.



16. El archivo se lo puede visualizar en el navegador **Firefox**.



Nota	• La imagen exportada al visualizar por ejemplo en el navegador parece incluso **muy grande**, hay que tener cuidado con el tamaño de las imágenes **para que no se tarden en cargar en la aplicación** y generar un problema de rendimiento. Pero por el momento lo dejamos con el tamaño establecido.

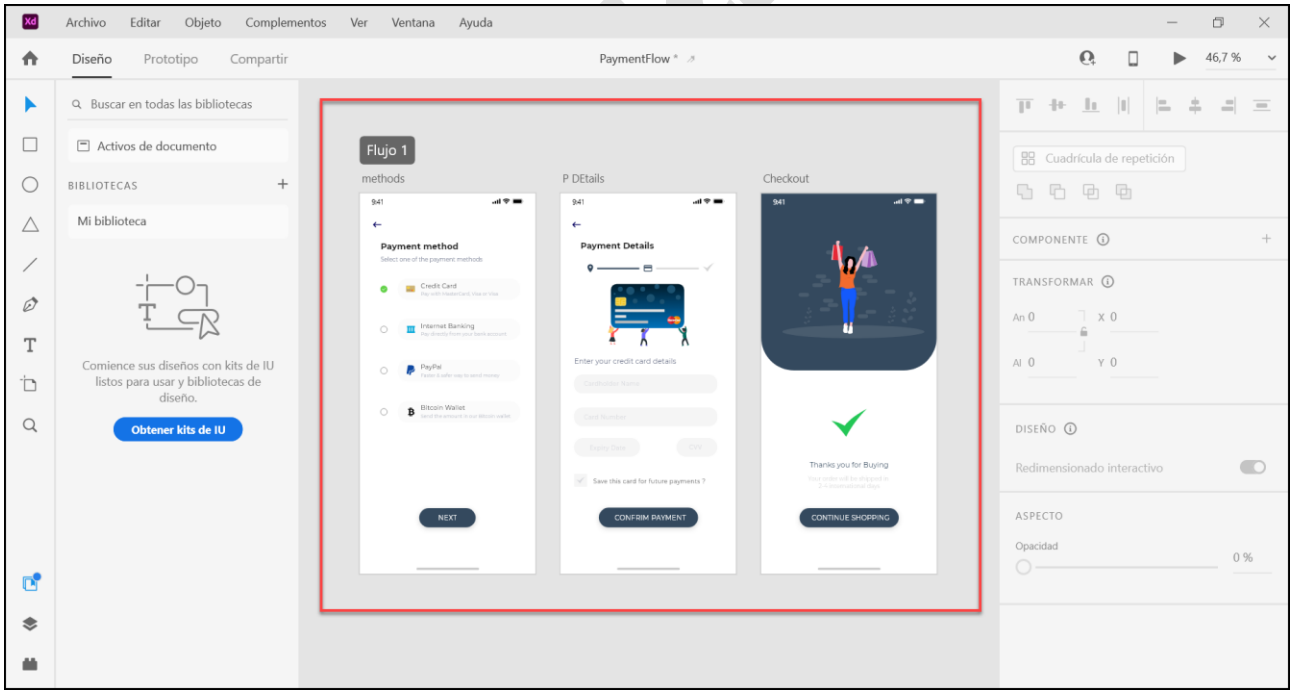
16/10/2026

Ejercicio # 3

En esta práctica vamos a obtener los assets (activos) necesarios para el diseño de la aplicación en Flutter. Para eso vamos a trabajar con la tercera pantalla que se encuentra en el archivo descargado en el ejercicio 1.

Preparación #3

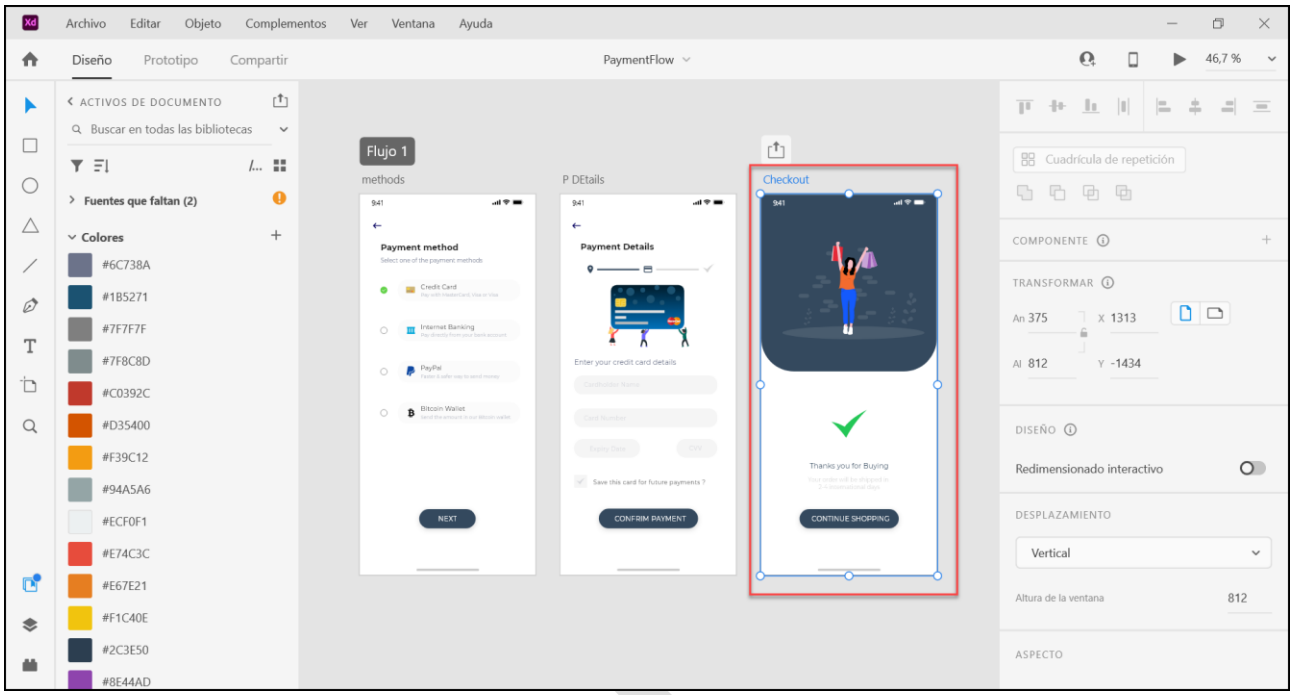
1. En esta práctica vamos a trabajar nuevamente con el archivo **PaymentFlow**, por lo tanto, abra el archivo **PaymentFlow** en **Adobe XD**.



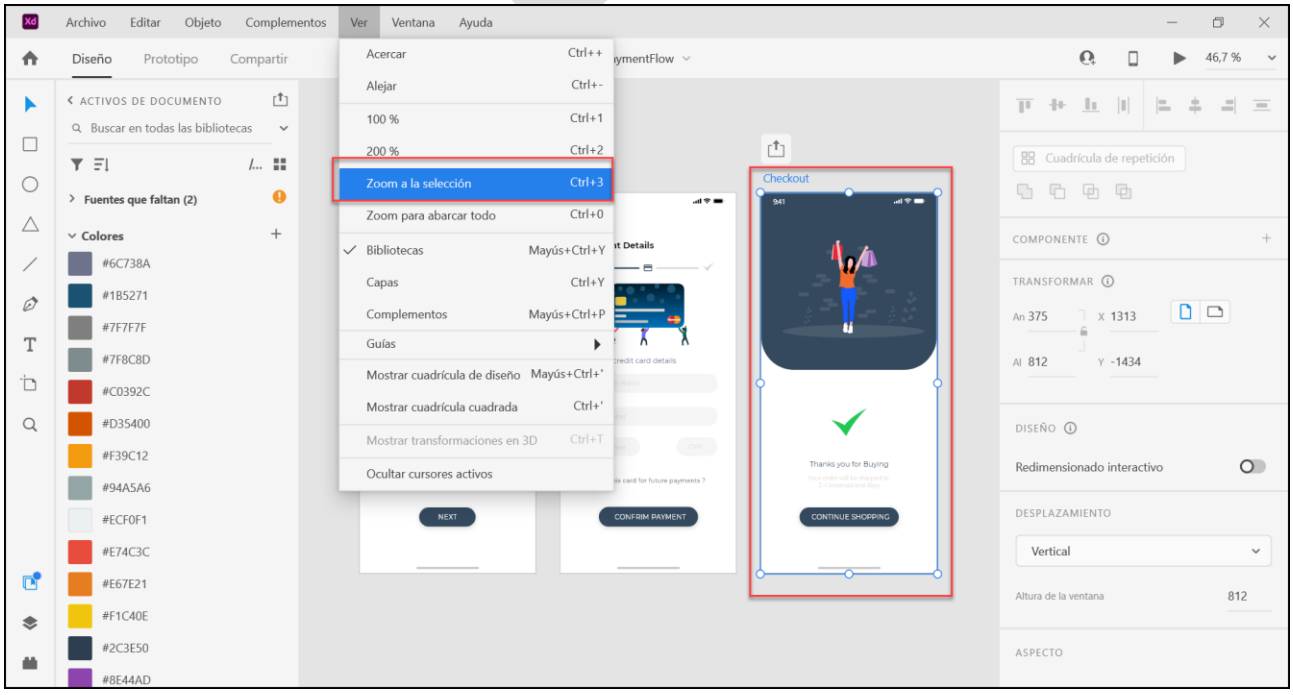
2. **Seleccione** la tercera **imagen** y luego vaya a la opción del **menú Ver** y presione sobre la opción **Zoom a la selección** para que se visualice mejor la pantalla indicada. En la **parte superior derecha** del menú haga un **Zoom del 100%** para que se aprecie mejor

la pantalla seleccionada, como se indica a continuación en las figuras correspondientes.

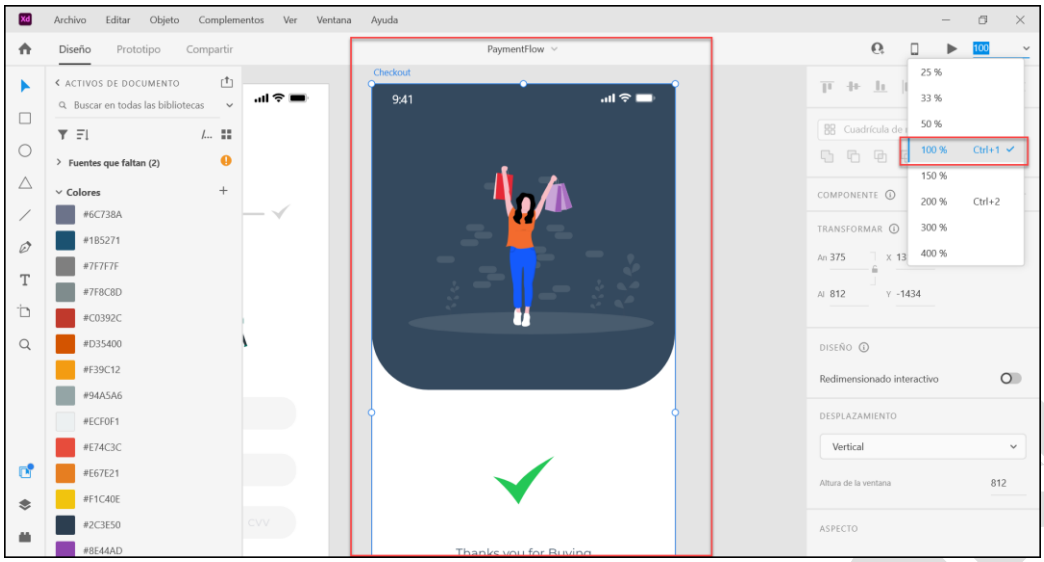
Seleccionamos la tercera pantalla.



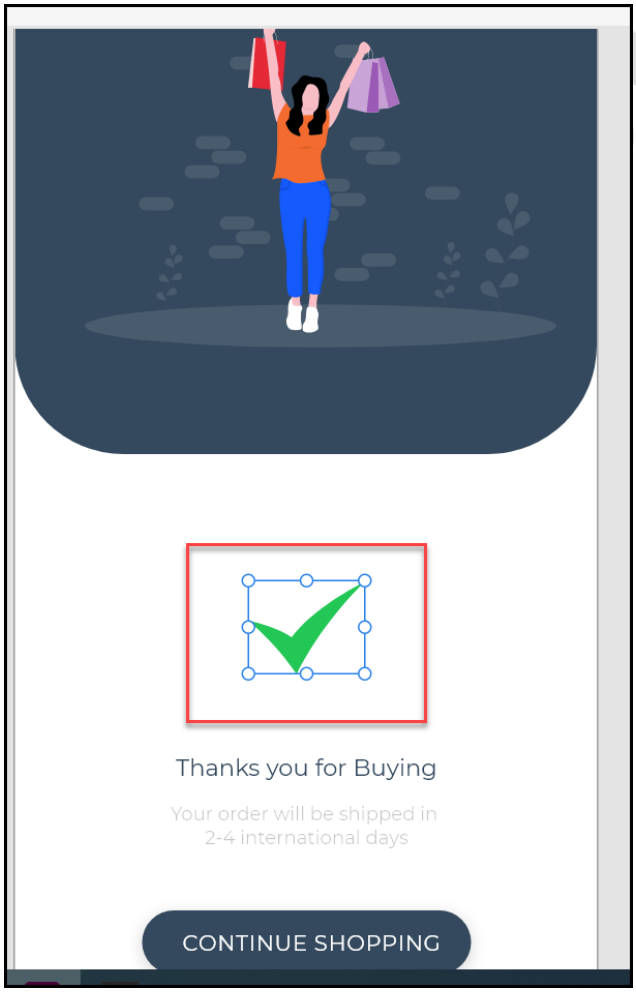
Seleccionamos en el menú ver-> Zoom a la selección.



Se muestra la ventana seleccionada.

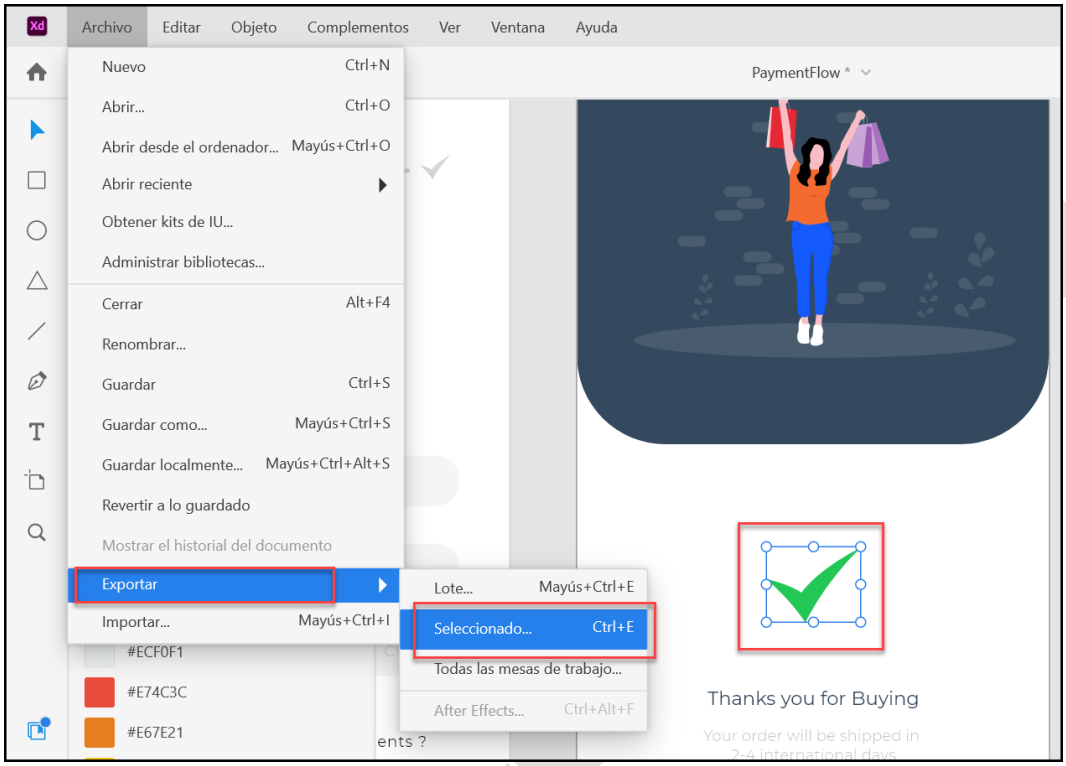


3. En la pantalla que se muestra **seleccione** la imagen con el **símbolo** del visto (color verde), como se indica a continuación.

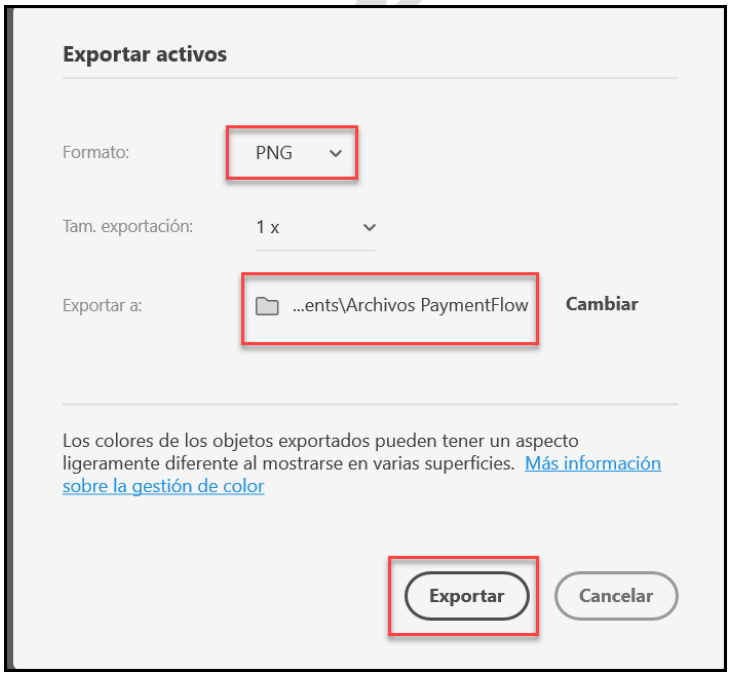


4. Una vez seleccionada la imagen la **exportamos**, en este caso en **formato png**, lo guardamos **en la misma carpeta** del ejercicio anterior (para el ejemplo: **Archivos PaymentFlow**), esto se muestra en las siguientes figuras.

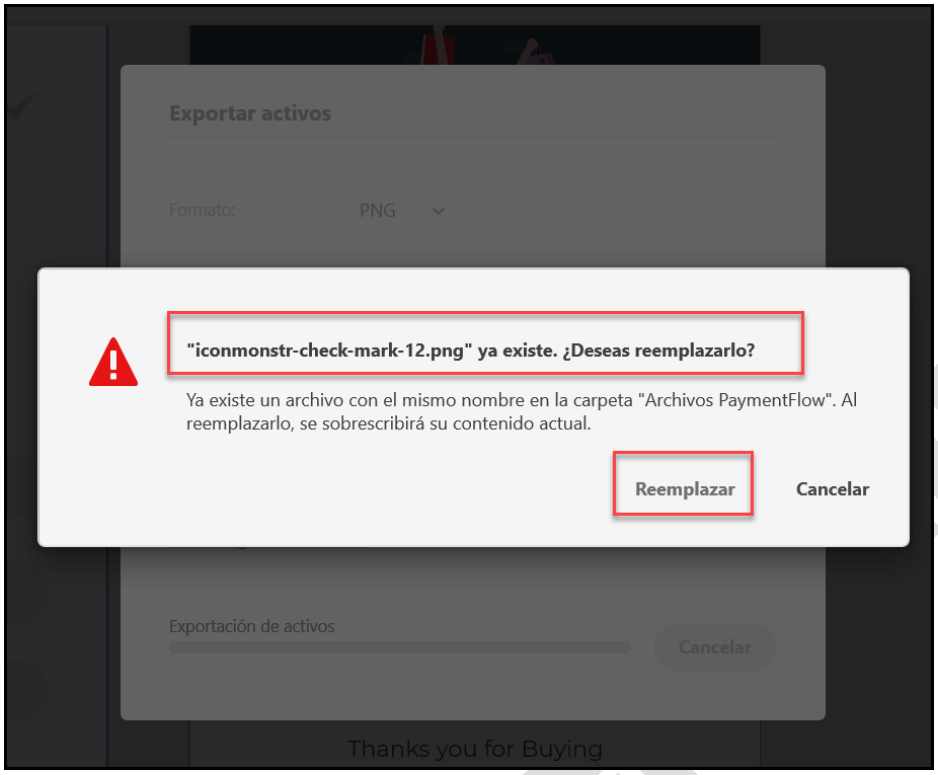
Vamos al menú Archivo->Exportar->Seleccionado…….



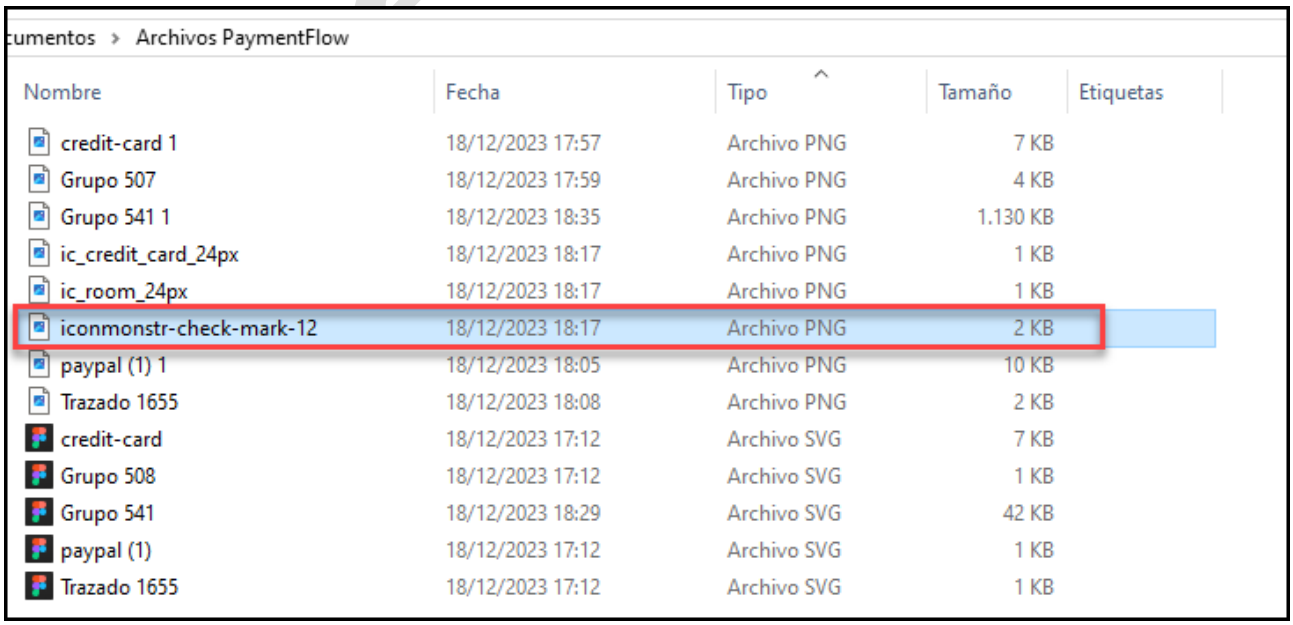
Seleccionamos formato **png**, establecemos la carpeta destino, exportamos el archivo.



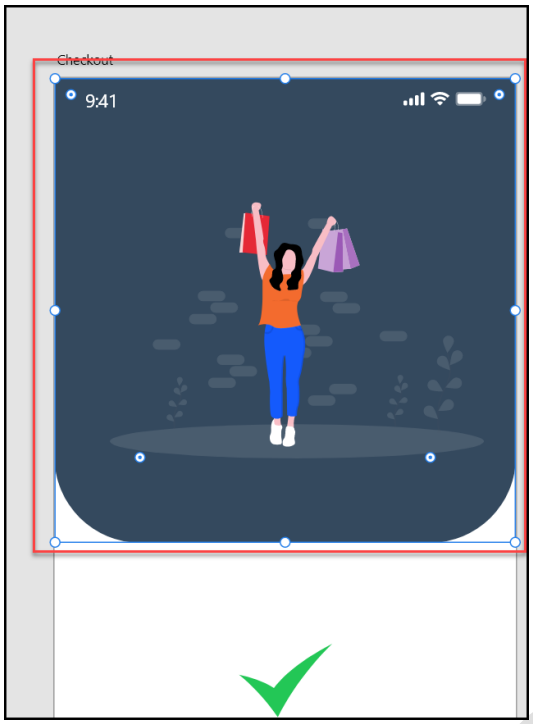
5. Esto hace que nos muestra el mensaje “el nombre del archivo **ya existe**”, por lo tanto, presionamos en el botón **reemplazar**.



6. Si revisa la **carpeta** puede visualizar la imagen **exportada**. En este caso en **formato png**.



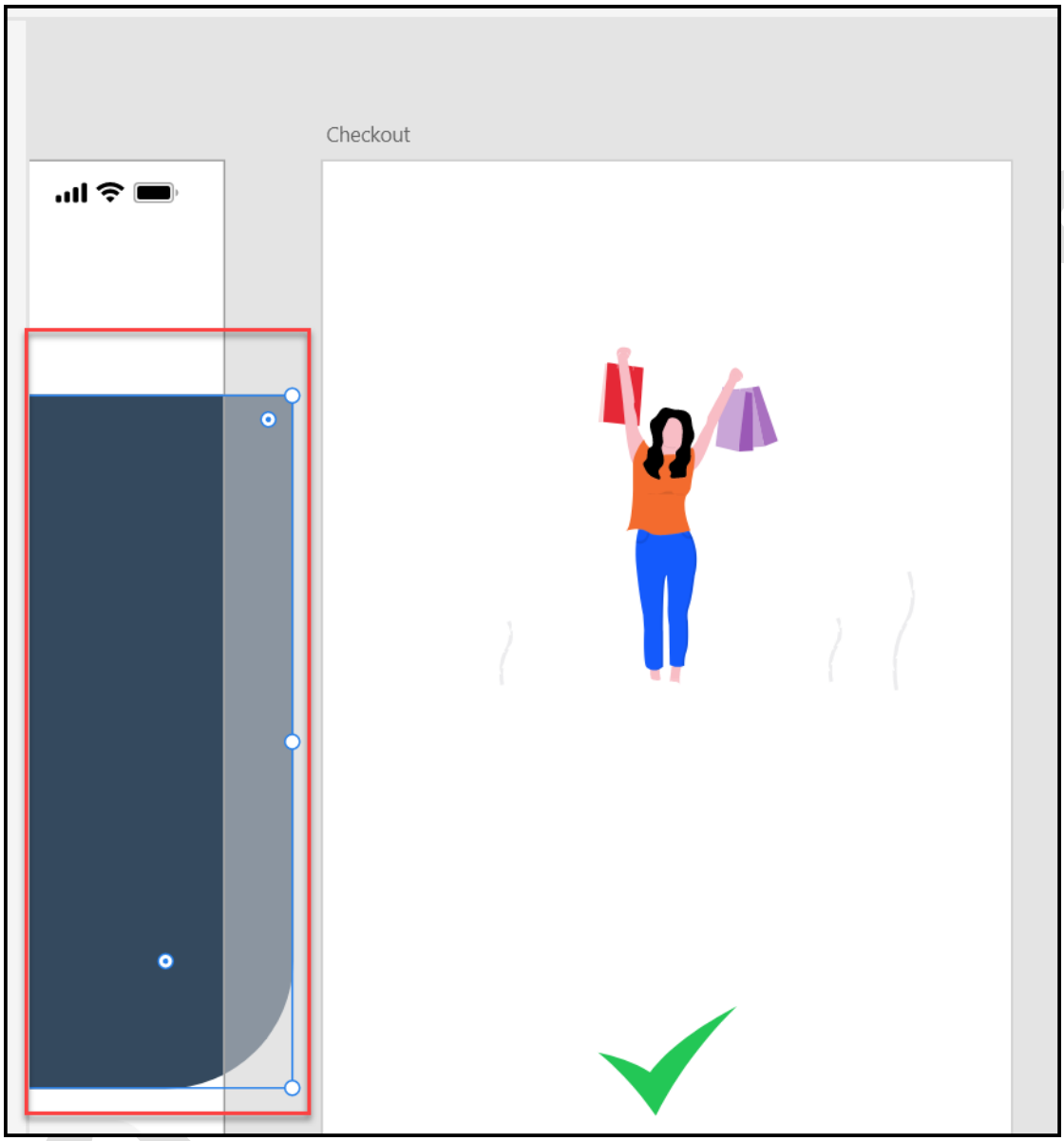
7. Nuevamente en la **tercera pantalla** seleccione la imagen que representa a **una mujer**, como se muestra en la figura a continuación.



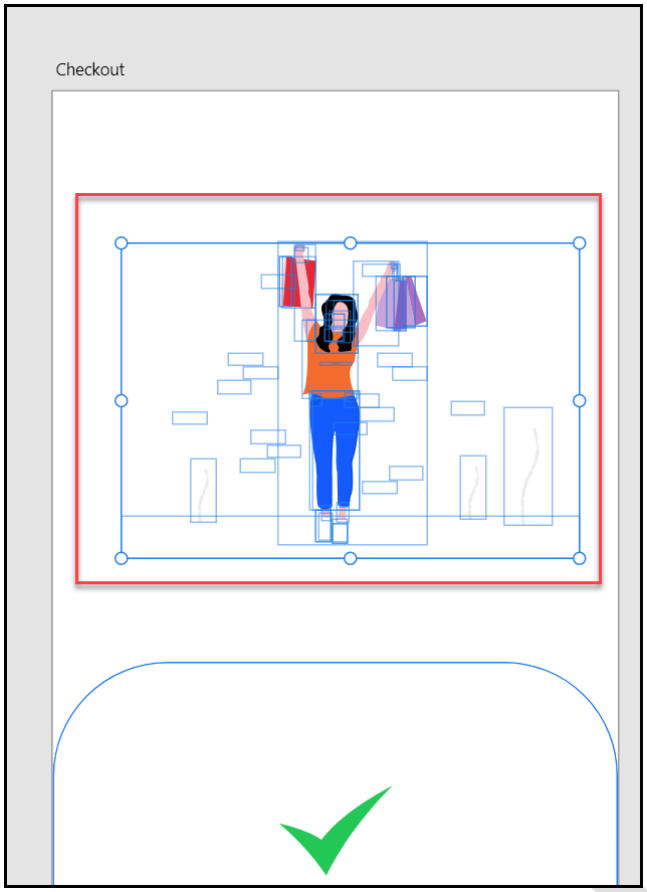
8. Puesto que el **rectángulo de color** al fondo de la imagen donde está **la mujer** se lo puede crear en **Flutter** con un Widget de tipo **Container**, vamos a **separar** el **rectángulo** de la imagen, por lo tanto, **mueva** fuera de la pantalla la **imagen del rectángulo seleccionado**, esto para que sea posible **únicamente seleccionar** la imagen de la **mujer con los regalos** y no el resto de los objetos de la imagen seleccionada, esto se muestra a continuación.

FlutterClay Aldás

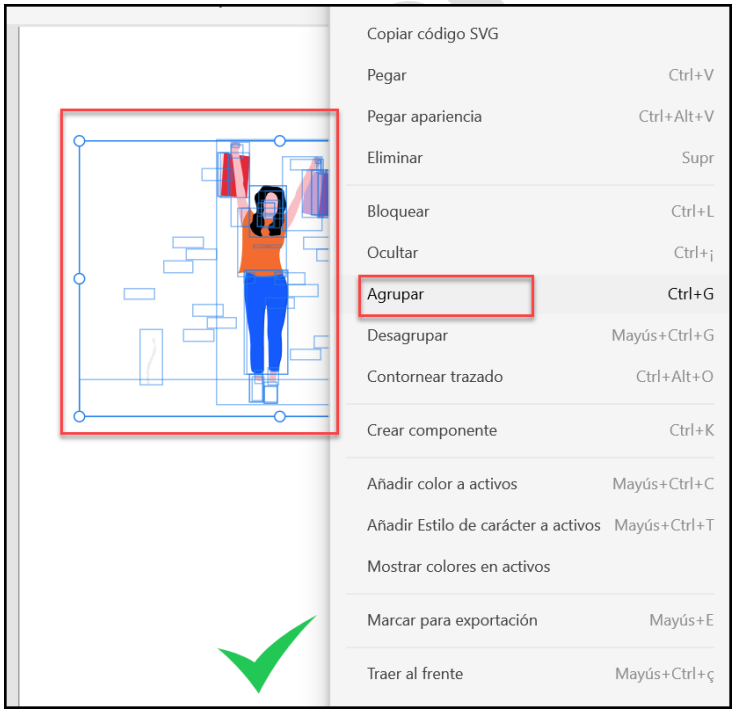
9. Mueva fuera de la imagen donde está la **mujer el rectángulo de color**, para que quede únicamente la imagen de la **mujer con los regalos**, como se muestra en la figura en la parte derecha.



10. Ahora utilice el ratón y **haga un recuadro** donde se **seleccione** toda la **imagen** de la **mujer con los regalos**, como se **indica** en la siguiente **figura**.



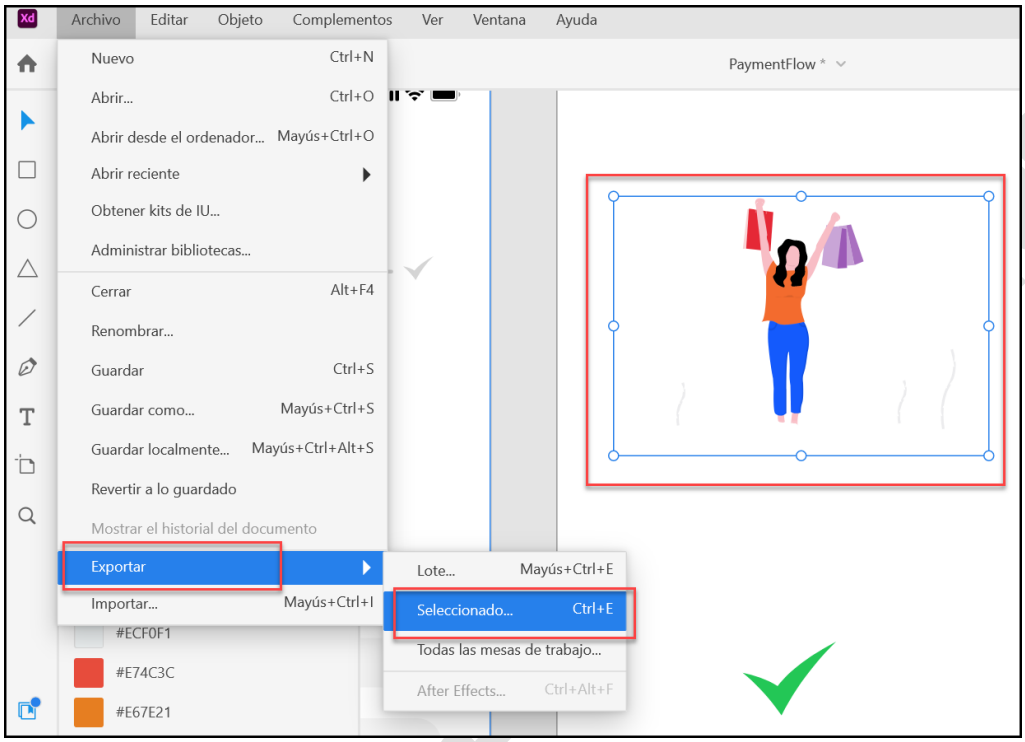
11. **Dentro** de la imagen seleccionada **presione Clic derecho** y en la ventana emergente que se muestra **seleccione** la opción **Agrupar** (**Clic + G**).



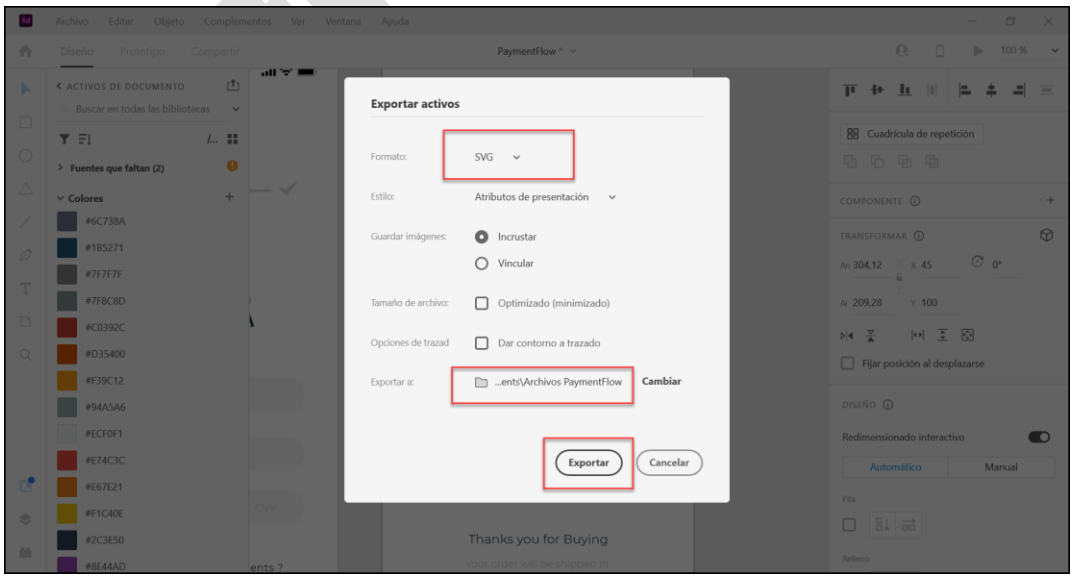
Clay Aldás

12. Ahora que todas las imágenes requeridas están **agrupadas** en una sola imagen, lo vamos a exportar. **Seleccione** la imagen y **expórtelo** con el formato **svg**, guarde la imagen en la carpeta de trabajo (**Archivos PaymentFlow**). Esto se muestra a continuación.

Vamos a menú a la opción Archivo->Exportar->Seleccionado…..

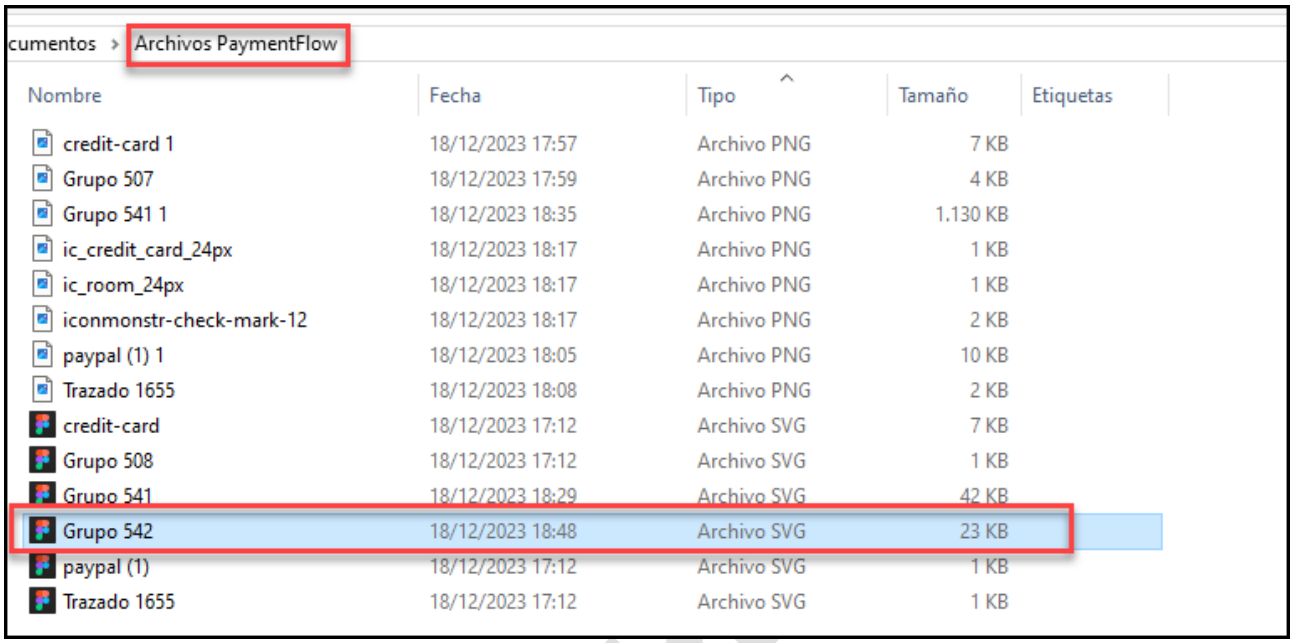


Seleccionamos el formato **svg**, establecemos la ruta de destino. Presionamos el botón **exportar**.

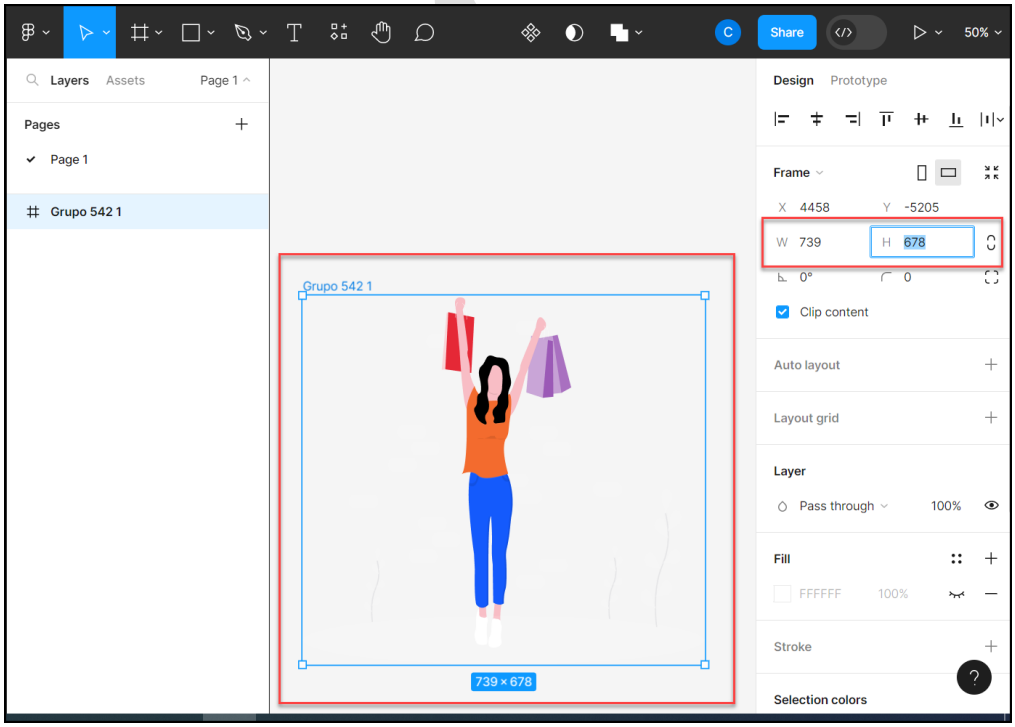


13. Exporte el archivo con el nombre por defecto **Grupo 542** y formato **svg**.

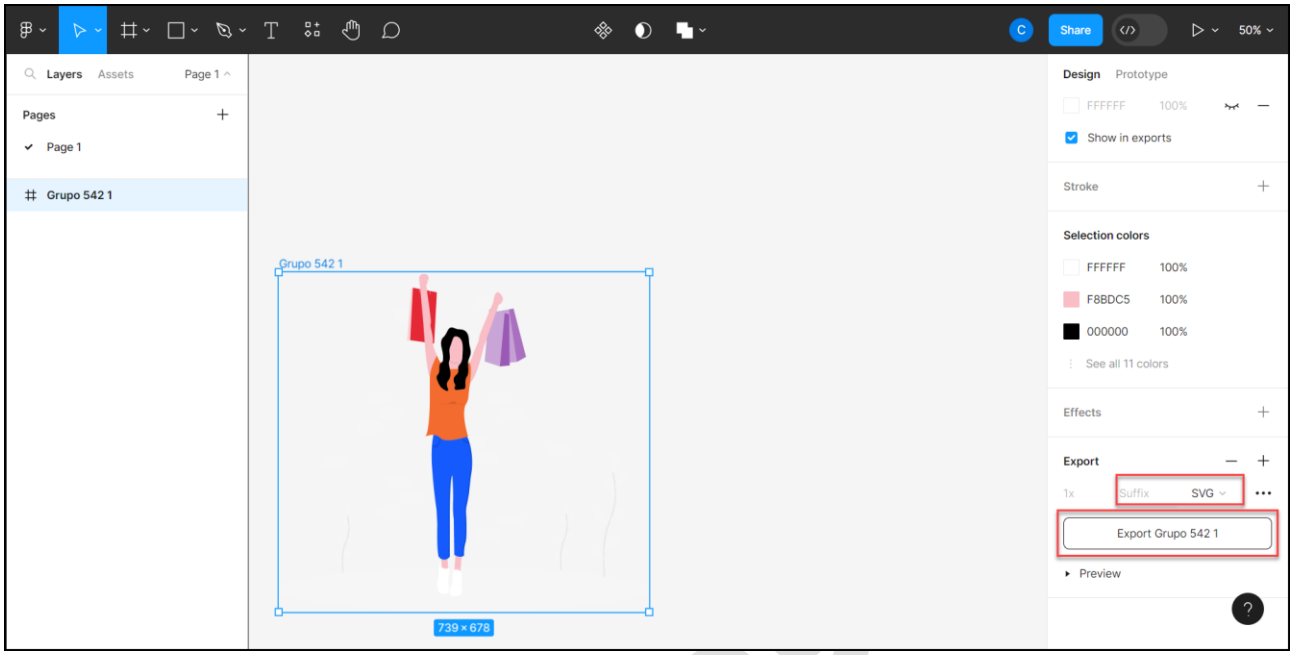
14. La imagen debe aparecer en la carpeta de trabajo **seleccionada**.



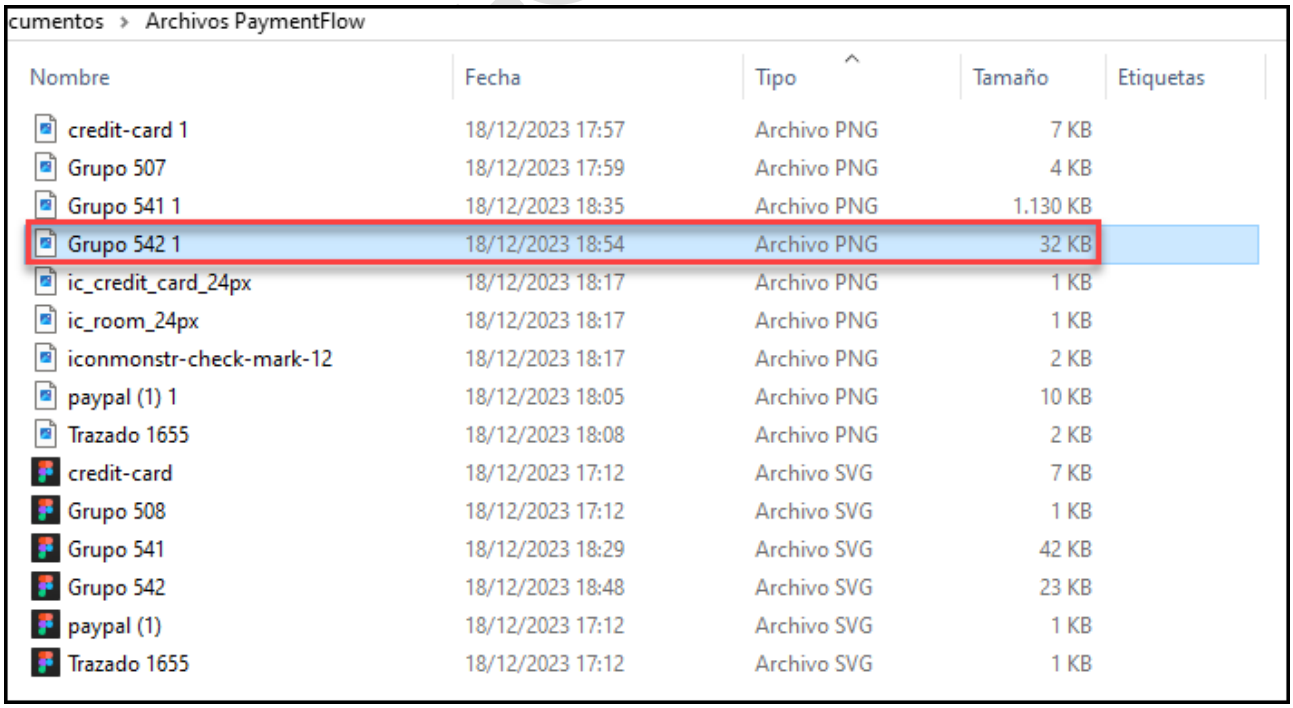
15. **Abra** la imagen exportada en **Figma** y cambie el **tamaño**, en el ancho **739** y altura **678**.



16. **Cambie** el formato de **svg** a formato **png**. **Presione** en el botón **Export Group 542 1** para exportar la imagen.



17. **Guarde** la imagen en la carpeta de trabajo (**Archivos PaymentFlow** para el ejemplo) con el nombre por defecto.



18. Si desea el archivo se lo puede visualizar en el navegador **Firefox**.

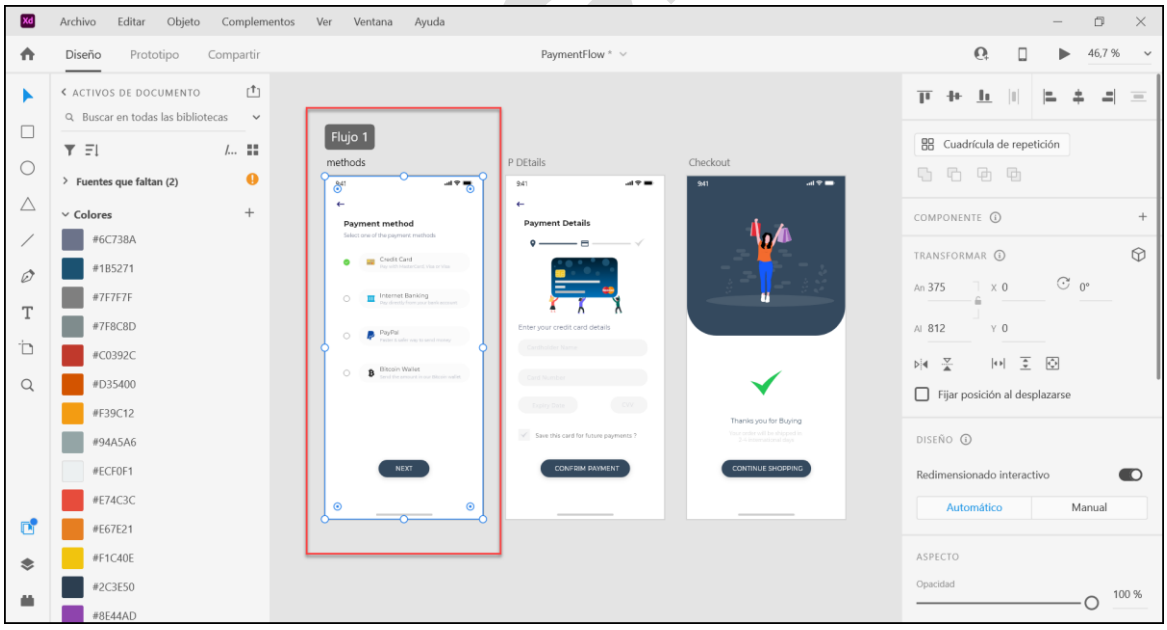
19. Vaya nuevamente a **Adobe XD** y **deshaga todos los cambios realizados** hasta ahora en el archivo de la **práctica** (PaymentFlow) para que los cambios realizados **no se guarden**, o también puede **cerrar el archivo** abierto en Adobe XD, **sin guardar los cambios**.

20. **Si cerro** el IDE sin guardar los cambios, entonces **abra nuevamente** el archivo (PaymentFlow) en Adobe XD.

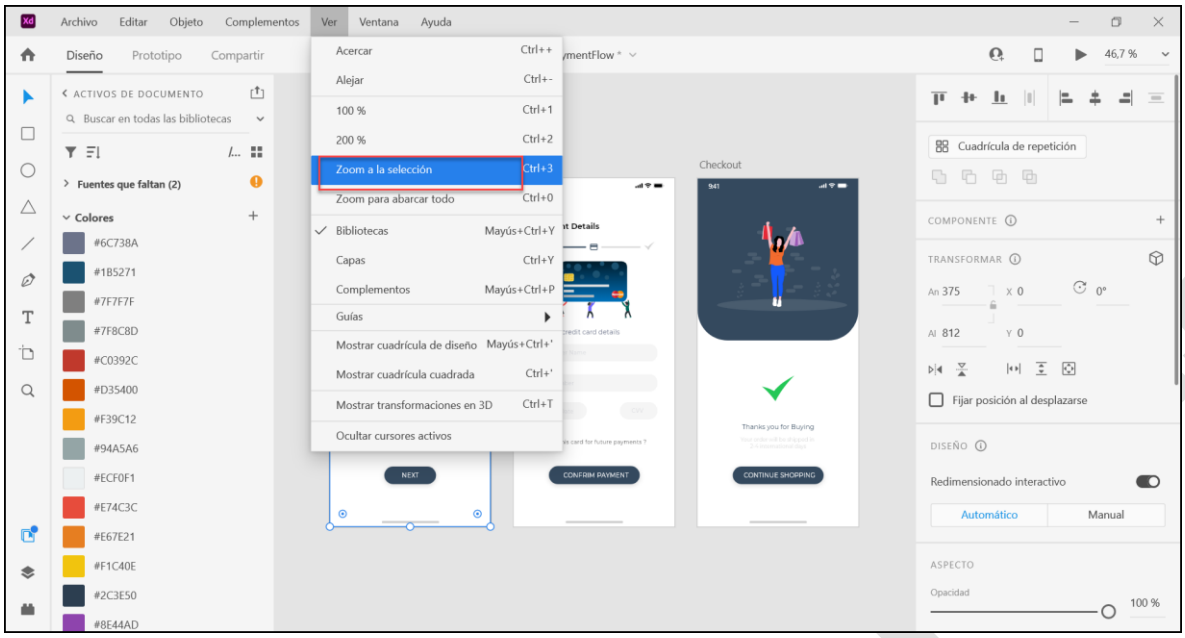
21. **Seleccione** la **primera pantalla** del **mockup**, luego vaya a la opción del **menú Ver** y presione sobre la opción **Zoom a la selección** para que se visualice mejor la pantalla indicada. En la parte superior derecha del menú haga un **Zoom del 100%** para que se aprecie mejor la pantalla seleccionada, como se indica a continuación en las figuras correspondientes.

Clay Aldas

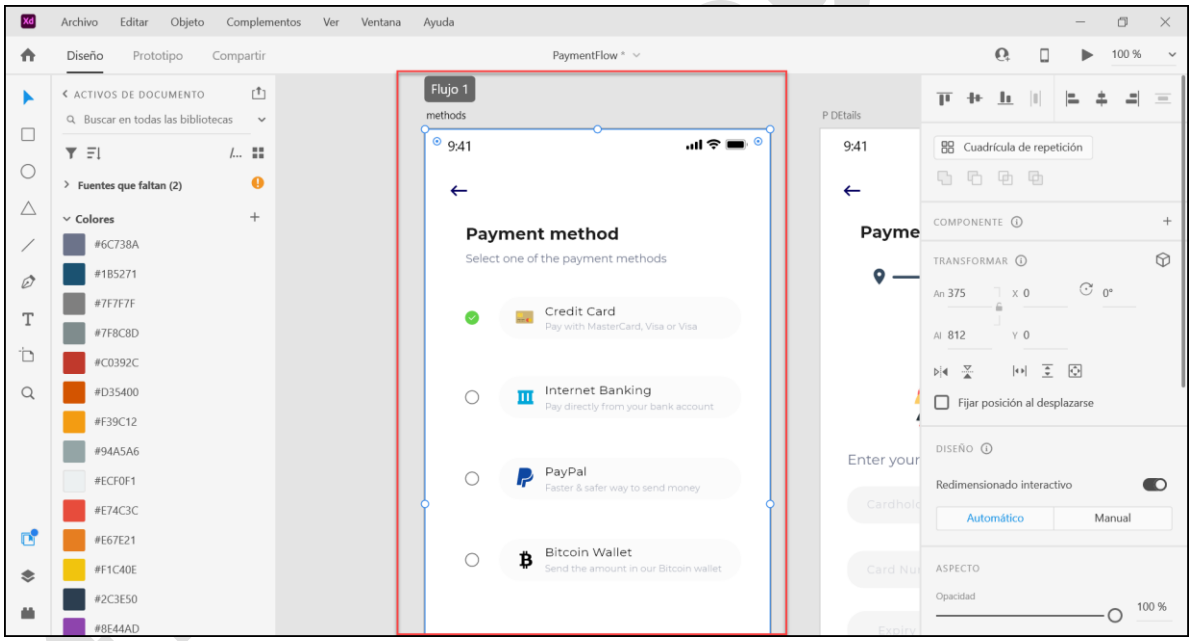
Seleccionamos la primera pantalla.



Vamos al menú ver->Zoom a la selección.

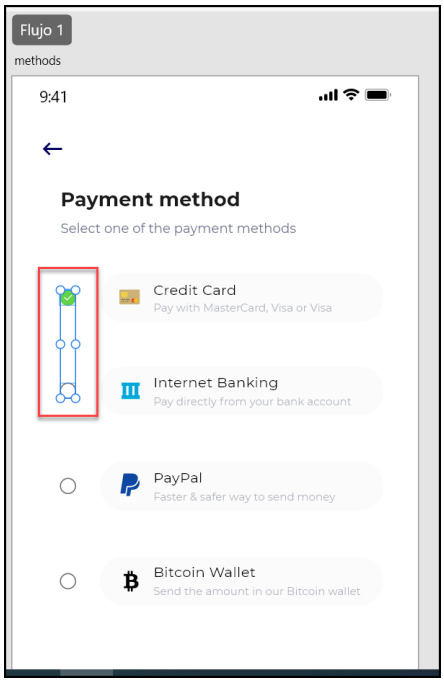


Se muestra la ventana seleccionada con Zoom para poder trabajar mejor con esta.

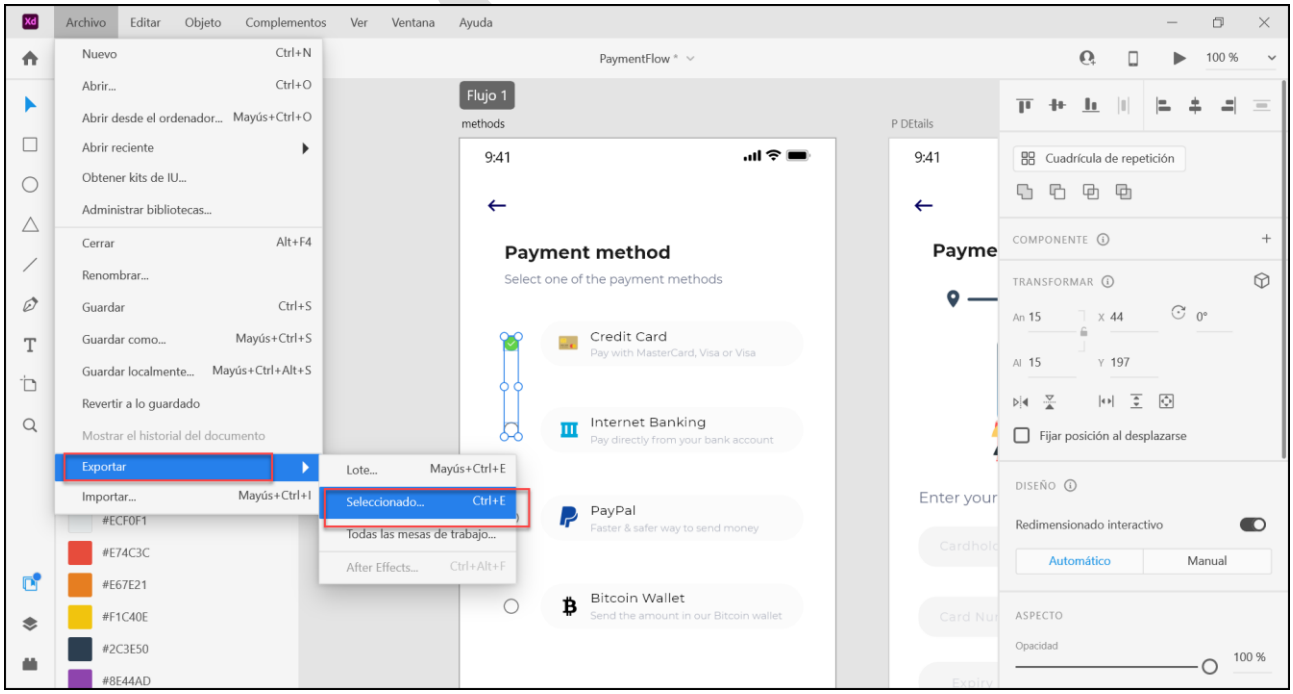


22. En esta pantalla **seleccione** la **primera imagen verde** con el **símbolo del visto** (a la izquierda del texto **Credit Card**) luego con la techa **shift** presionada **seleccione** la **imagen** que está bajo de esta con un **símbolo de un círculo sin fondo**, (a la izquierda del texto **Internet Banking**) esto se muestra a continuación.



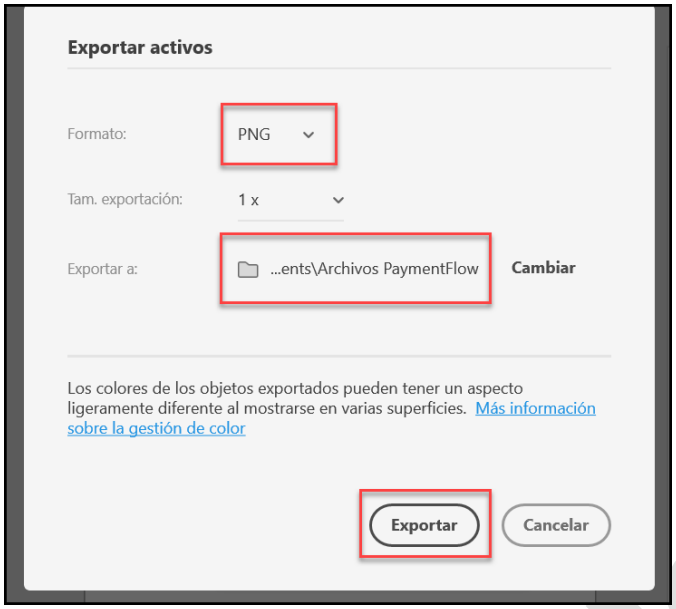


23. Ahora que las 2 imágenes están **seleccionadas** las vamos a **exportar**. Para esto vaya al menú **Archivo->Exportar->Seleccionado**.

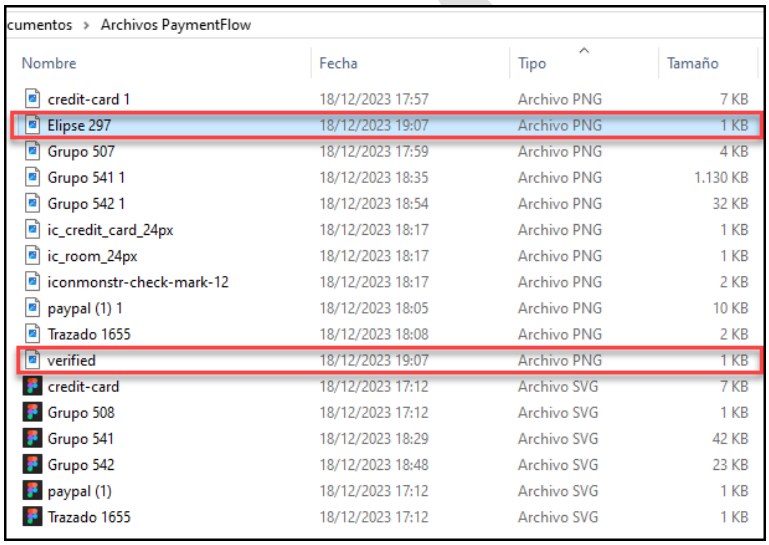


Clay Aldás

24. Luego de esto se muestra una ventana, en esta **seleccione**, en las opciones: **formato: png**, sección **Tam. Exportación: 1x**, y en **Exportar a**: **seleccionamos** la carpeta donde se desea guardar el archivo, para el ejemplo **seleccionamos** la carpeta de trabajo **Archivos PaymentFlow**.



25. Si revisa la **carpeta** puede visualizar las 2 imágenes **exportadas**. En este caso en **formato png**.



26. Si se desea, los archivos lo pueden visualizar por ejemplo utilizando el navegador **Firefox**.

Clay Aldás

16/10/2026

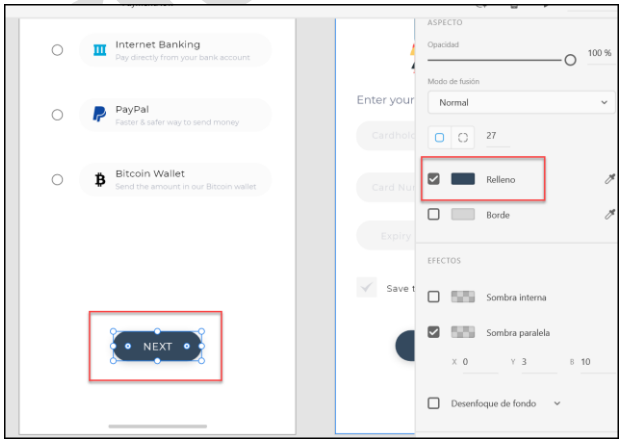
Ejercicio # 4

En esta práctica vamos a saber cómo conocer los colores de algunos componentes del mockup.

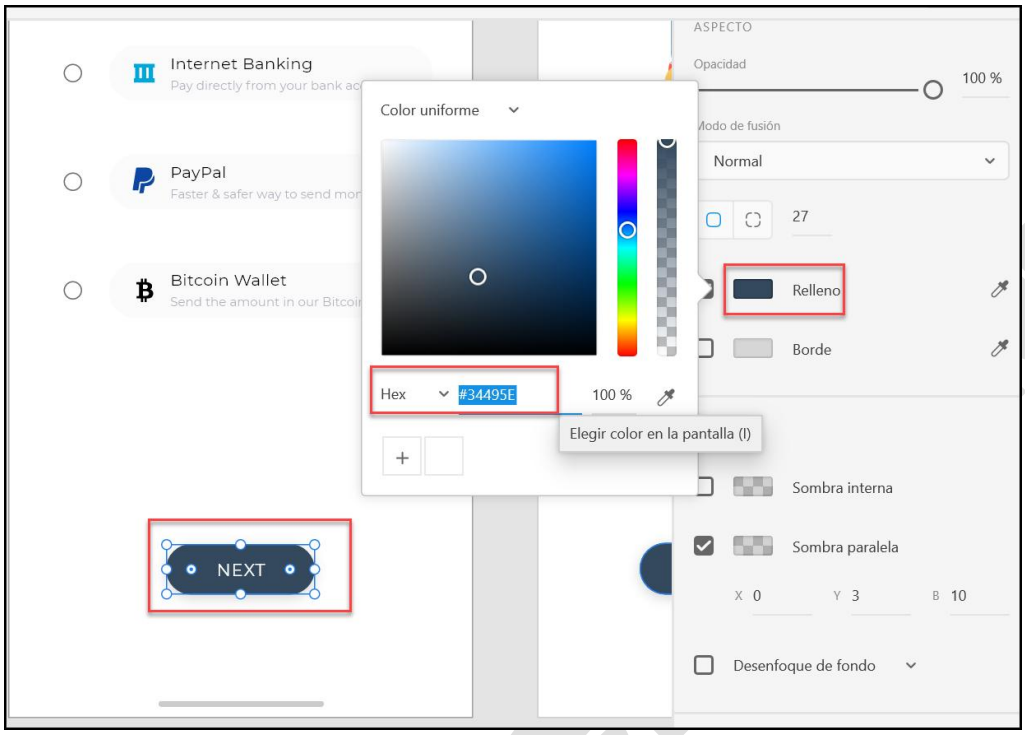
Preparación #4

1. Para realizar las prácticas de la aplicación necesitamos **extraer algunos colores** del **mockup**. También vamos a utilizar **Adobe XD** para extraer **esos colores** de las imágenes del archivo (PaymentFlow) descargado para la aplicación. Por ahora únicamente vamos a indicar **como se puede utilizar Adobe XD** para conocer los **colores** de algunos **componentes** que se encuentran en las imágenes de un archivo, **en una próxima práctica** se van a mostrar y luego copiar los valores de estos colores para utilizarlos en **Flutter**.

2. Por ejemplo, para conocer el color exacto de un componente de la **primera ventana** seleccionamos el **botón** con el texto **Next** y luego utilizando la **barra de desplazamiento vertical** (en la parte derecha) bajamos hasta que se muestre el **checkbox** con la opción **Relleno** en el IDE de **Adobe XD**, como se muestra en la figura siguiente.

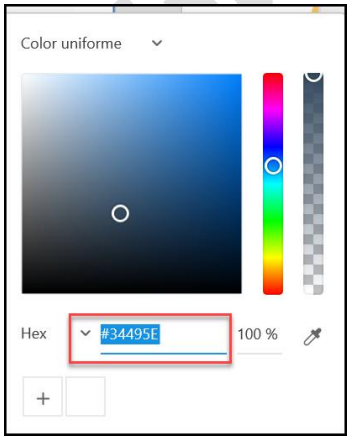


3. En la ventana derecha **presione** sobre la imagen que tiene el **checkbox** llamado **Relleno**, al presionar sobre esta imagen se muestra una **ventana emergente** que presenta el **color** del botón con un valor en **hexadecimal**.



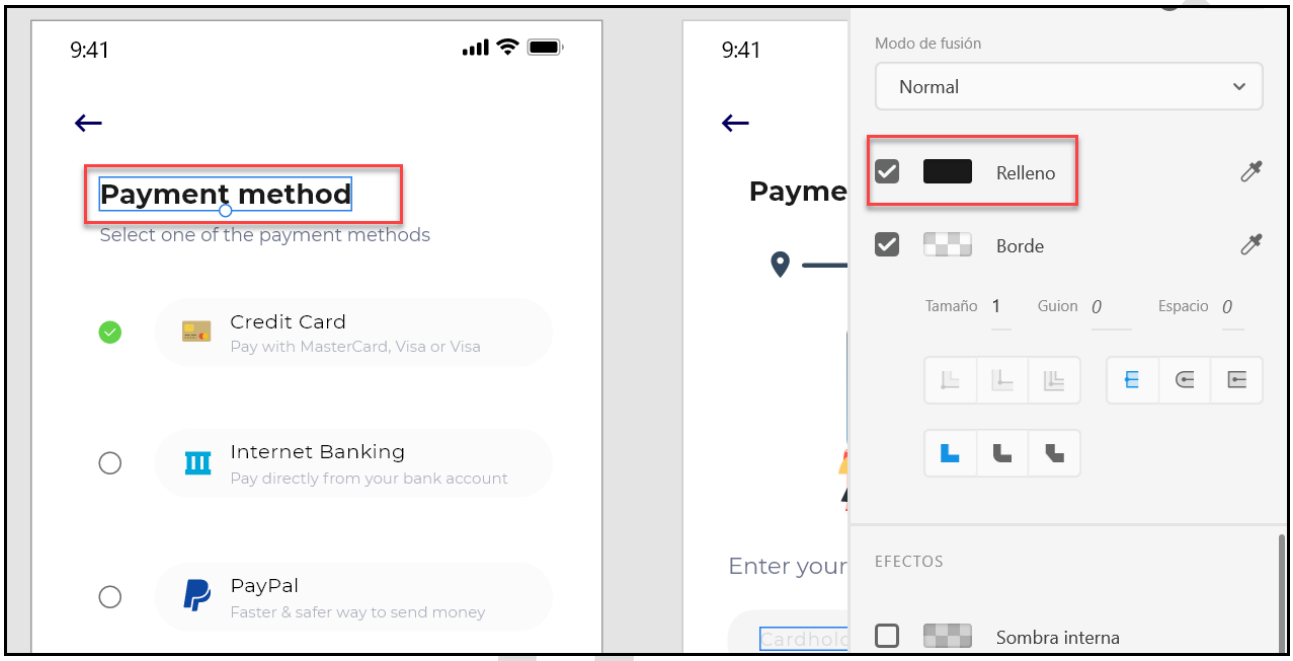
El valor exacto es: #34495E

4. En **una próxima práctica** este color lo vamos a copiar para utilizarlo en el proyecto de **Flutter** para que el color del botón de Flutter, sea lo más parecido al color de la imagen original del **mockup**.

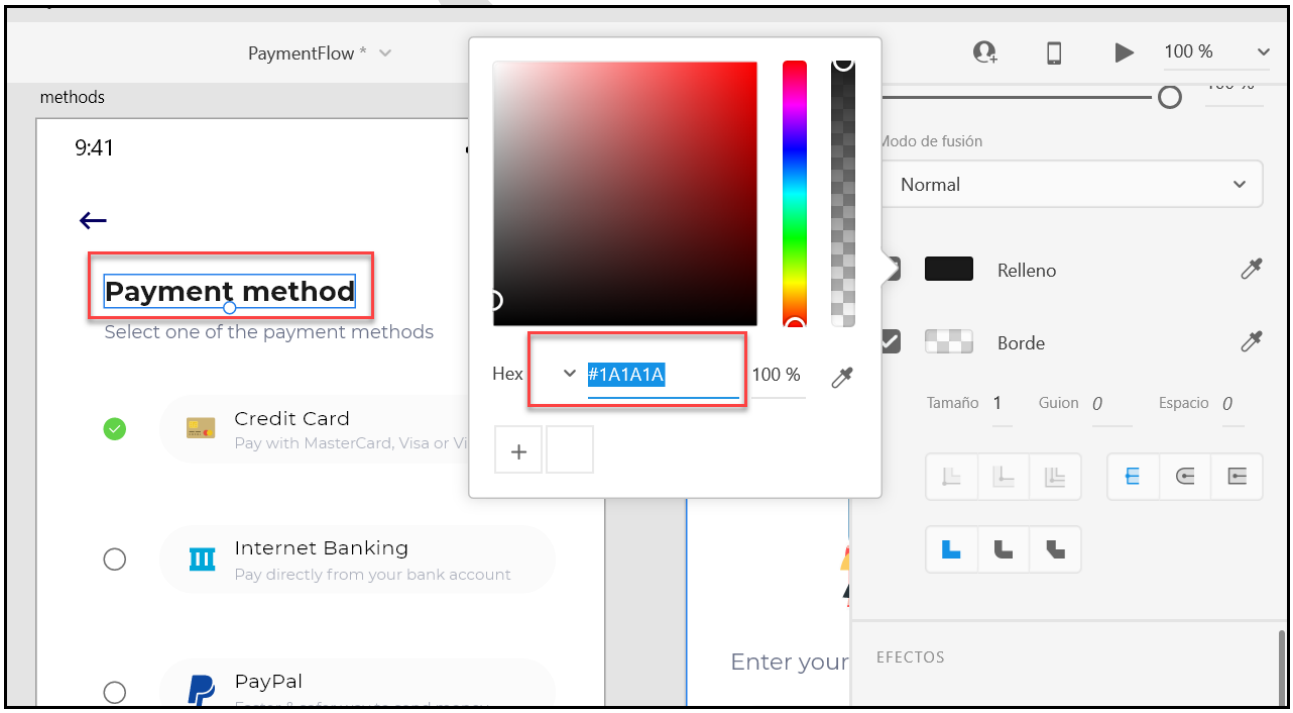


5. Ahora en la primera ventana del mockup **seleccione** el texto **Payment method**, utilizando el mismo procedimiento anterior visualice el **color del texto**, esto permite saber que el color no es negro **totalmente**, como parece a simple vista, el color tiene una variante, es color exacto es: #1A1A1A.

Texto seleccionado.



Se muestra el color del texto.



6. Con esto ya se tiene una idea de cómo utilizar **Adobe XD** y **Figma** para trabajar con el archivo diseño descargado para la aplicación.

7. Es importante señalar que los archivos creados en **Adobe XD** únicamente se puede abrir en esta aplicación, aunque hay sitios pagados para abrir y transformar este tipo de archivos a otra extensión. Para abrir archivos realizados en **Adobe Indesign**, **Adobe Ilustrator**, **Adobe Photoshop**, etc. se puede también utilizar herramientas open source como **Inkscape** entre otras.

FlutterClay Aldás